Currículo em **Ação**

VOLUME 4

LIVRO do ESTUDANTE

2ª edição

Ciências

Língua Inglesa

Projeto de Vida

7º ano

VOLUME 4

LIVRO do ESTUDANTE

2ª edição

Ciências
Língua Inglesa
Projeto de Vida

7º ano

Nome: _____

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Governador
Tarcísio Gomes de Freitas

Secretário da Educação
Renato Feder

Secretário Executivo
Vinicius Mendonça Neiva

Chefe de Gabinete
Juliana Velho

Subsecretário da Subsecretaria Pedagógica
Daniel Barros

Subsecretário da Subsecretaria de Gestão Corporativa
Sergio Sobral de Oliveira Neto

Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação
Fabricio Moura Moreira

Apresentação

É com grande satisfação que a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo apresenta sua nova coleção de materiais didáticos, que alia o melhor do mundo digital com a facilidade dos livros impressos.

Desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma educação de qualidade, essa coleção foi cuidadosamente elaborada para atender às demandas do ensino contemporâneo. Além de conteúdos atualizados, alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Currículo Paulista, este livro oferece uma abordagem prática e interativa, incentivando o protagonismo dos estudantes e apoiando os professores com ferramentas que tornam o processo de ensino-aprendizagem cada vez mais eficaz.

Conheça seu livro

Este livro foi criado para apoiar seus estudos, tanto em sala de aula quanto de forma autônoma. Totalmente integrado ao material digital, ele oferece um resumo dos principais conceitos abordados, atividades para praticar o que foi aprendido e exercícios para aprofundar seus conhecimentos.

Abertura das aulas

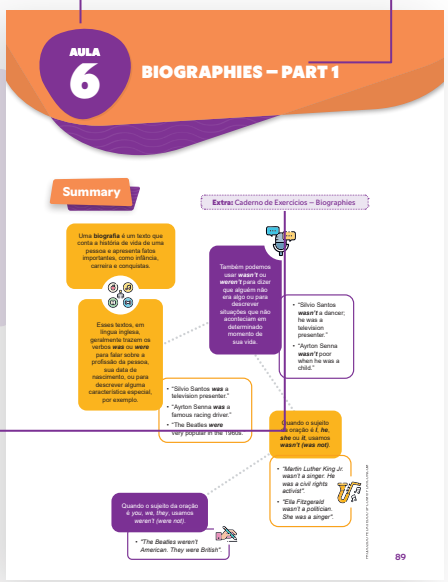
Número da aula

Título da aula

Resumo

Summary

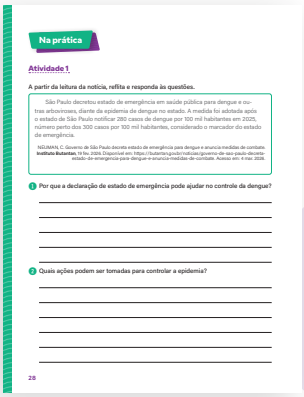
Sistematiza os principais conceitos abordados na aula, garantindo que você fixe o que aprendeu e construa uma visão clara e estruturada do conteúdo.



Esse selo estará na seção "Resumo" quando houver itens correspondentes à aula no "Caderno de Exercícios".

Numeração lateral

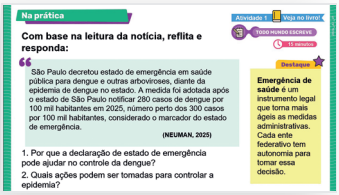
Número das aulas nas laterais, para localização rápida ao longo do livro.



Na prática

Time to practice

Oferece atividades que permitem aplicar e consolidar os conhecimentos adquiridos na aula, ajudando a transformar o que você aprendeu em habilidades concretas.



Material digital

Sempre que uma atividade do material digital apresentar a indicação "Veja no livro!", significa que ela estará aqui para sua resolução.

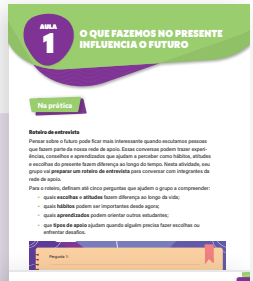
Atividade 1 **Veja no livro!**

Referências às atividades a serem realizadas no livro.

Projeto de Vida

Na prática

Mobiliza ativamente experiências que envolvem criação, colaboração e aplicação concreta dos conhecimentos desenvolvidos, promovendo a experimentação, a autoria e o protagonismo estudantil.

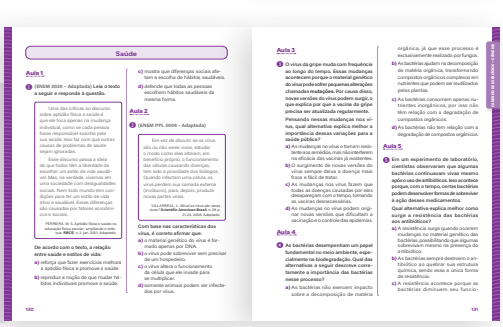


Refletindo sobre a jornada

Sistematiza a experiência propiciada pela aula, retomando questões essenciais e organizando as aprendizagens, valorizando a metacognição, o registro e a autorreflexão como formas de consolidar o percurso formativo.

Cadernos de Exercícios / Workbook

Apresenta questões com níveis de dificuldade variados para que você possa testar seu entendimento, se desafiar e se preparar para as avaliações.



Sumário

CIÊNCIAS

Aula 1 Saúde 10
Aula 2 Vírus 14
Aula 3 Doenças causadas por vírus 17
Aula 4 Bactérias 20
Aula 5 Doenças causadas por bactérias 23
Aula 6 Pandemia, endemia, epidemia e surto 27
Aula 7 Como as pandemias se espalham? 29
Aula 8 Sistema imune humano: principais características 35
Aula 9 Sistema imune humano: resposta imune 38
Aula 10 Vacinas 43
Aula 11 Processo de fabricação de vacinas 47
Aula 12 A importância da vacinação: um estudo de caso 51
Aula 13 A importância da vacina: reflexão 54
Aula 14 Saneamento básico: impactos na vida cotidiana 57
Aula 15 Saneamento básico: papel na sustentabilidade 61
Aula 16 Indicadores de saúde 64
Aula 17 Retomada: epidemiologia 67
Aula 18 Retomada: saúde 71

LÍNGUA INGLESA

Aula 1 Birth dates 76
Aula 2 Dates in history 79
Aula 3 Life story timeline – Part 1 82
Aula 5 Life story timeline – Part 2 86
Aula 6 Biographies – Part 1 89

Aula 8 Biographies – Part 2 ..... **93**
Aula 9 Bold women in history – Part 1 ..... **96**
Aula 11 Bold women in history – Part 2 ..... **100**
Aula 12 Say it your way **104**
Aula 13 Aula desafio – What can we do with our electronicwaste **107**

PROJETO DE VIDA

Aula 1 O que fazemos no presente influencia o futuro **112**
Aula 2 Mensagens que constroem nosso futuro **116**
Aula 3 Quais mensagens vamos priorizar? **119**
Aula 4 Transformando ideias em mensagens claras **121**
Aula 5 Produzir, ouvir e ajustar **124**
Aula 6 Mensagens no ar: mostra e avaliação do percurso **127**

Caderno de Exercícios **129**
Ciências **129**
Língua Inglesa **139**

CIÊNCIAS

AULA 1

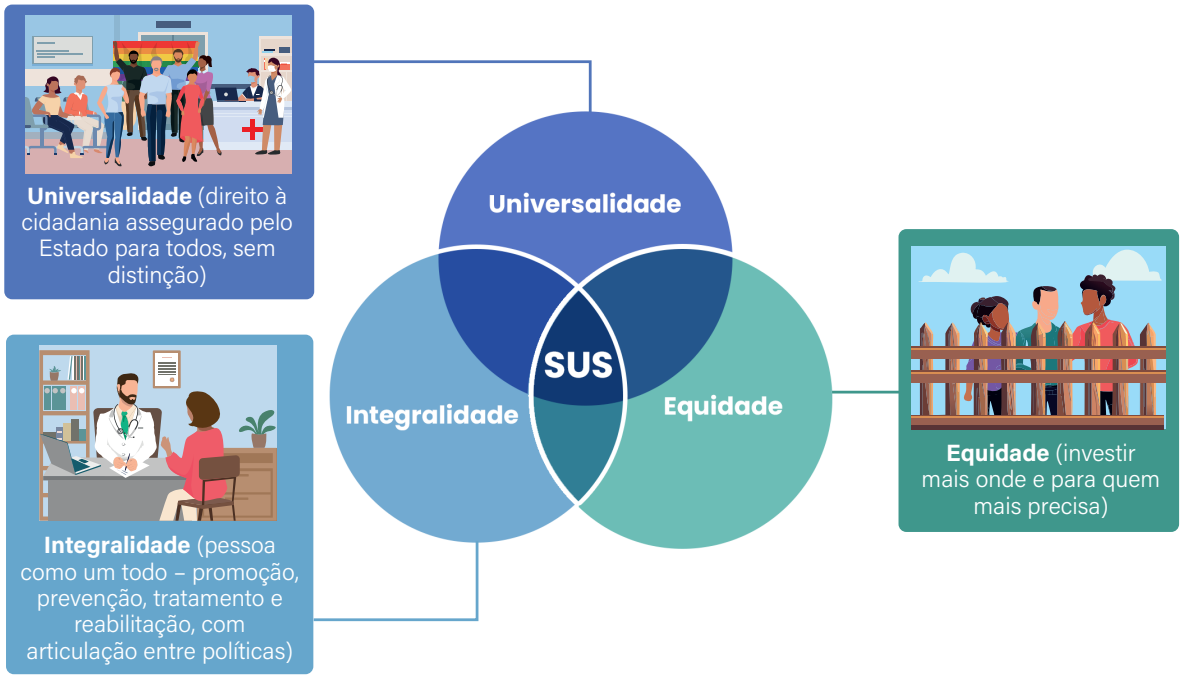
SAÚDE

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Saúde

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a saúde "**é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de afecções ou enfermidades**".

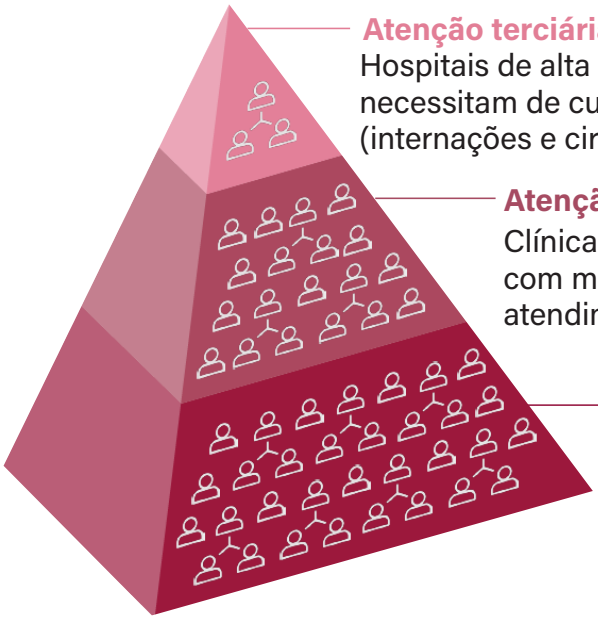
No Brasil, a saúde é reconhecida como um direito de todos e um dever do Estado. Para garantir esse direito à população, foi criado o **Sistema Único de Saúde** (SUS), que organiza ações e serviços de saúde em todo o país.



Para que os princípios do SUS sejam colocados em prática, os serviços de saúde são organizados, buscando atender às diferentes necessidades da população:

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FREEPIK

Níveis de atenção à saúde



Atenção terciária
Hospitais de alta complexidade – casos que necessitam de cuidados mais intensivos (internações e cirurgias mais complexas).

Atenção secundária
Clínicas especializadas, serviços com médicos especialistas, pronto atendimento, centro de imagens etc.

Atenção primária
Ambulatório de atenção primária, Unidade Básica de Saúde – atendimento inicial e preventivo.

BRASIL, 2022. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO BRASIL

O Ministério planeja, os estados organizam, e os municípios atendem à população.

MINISTÉRIO DA SAÚDE

- Define as políticas de saúde para todo o país.
- Organiza e financia o SUS.
- Coordena campanhas nacionais e a vigilância de saúde.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE

- Organiza o sistema de saúde no âmbito do estado.
- Coordena hospitais regionais e serviços especializados.
- Apoia municípios.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

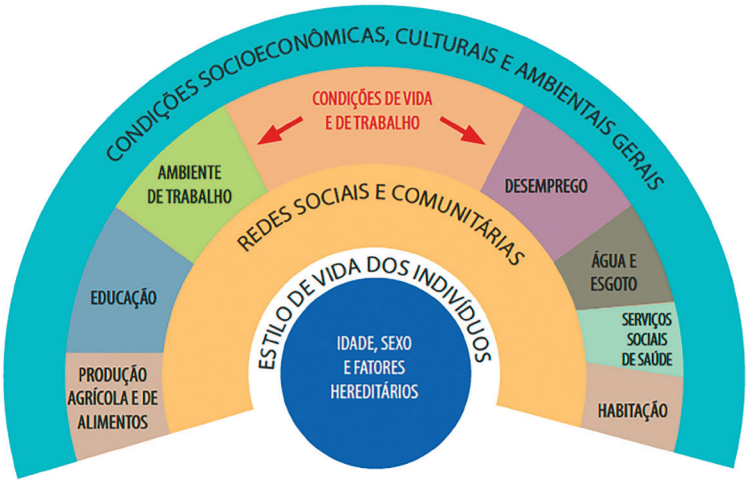
- Faz atendimento direto à população.
- Organiza postos de saúde e unidades básicas.
- Realiza campanhas locais e ações de prevenção.

CONSELHO DE SAÚDE

- Espaço de participação da população nas decisões sobre a saúde.
- Acompanha e fiscaliza as ações de saúde.
- Ajuda a decidir prioridades na saúde.
- Representa a opinião da população.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Historicamente, devido à desigualdade, existem determinantes sociais que afetam de forma distinta as condições de vida e a saúde da população.



SAVASSI, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

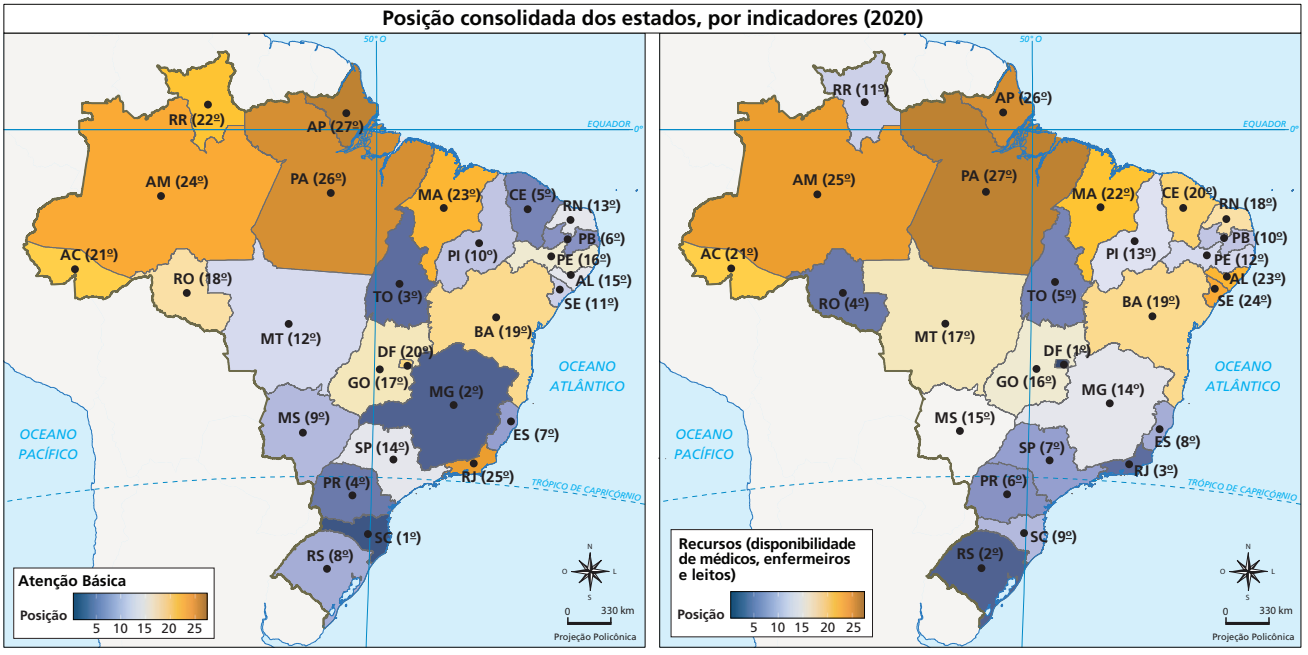
Na prática

Atividade 1

Atenção Primária à Saúde no Brasil

Analise os dois gráficos a seguir, que comparam informações sobre a saúde nos estados brasileiros, e responda às questões propostas.

Posição consolidada dos estados, por indicadores (2020)



IEPS, 2022. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

1 Quais regiões apresentam maior e menor disponibilidade de recursos (como unidades de saúde ou profissionais) e de atenção primária à saúde?

Espera-se que os estudantes identifiquem que as regiões Sul e Sudeste apresentam, de modo geral, maior disponibilidade de recursos de saúde e melhor cobertura da Atenção Primária, enquanto as regiões Norte e parte do Nordeste apresentam menor oferta de unidades de saúde e de profissionais. Também é esperado que reconheçam a existência de desigualdades regionais no acesso à saúde a partir da leitura dos mapas.

2 Considerando o conceito de saúde, que ações poderiam ajudar a reduzir as diferenças de acesso à saúde entre as regiões do Brasil?

Espera-se que os estudantes indiquem que a redução das diferenças de acesso à saúde entre as regiões do Brasil envolve ações que vão além do atendimento médico, como investimentos em saneamento básico, melhoria das condições de moradia, ampliação do transporte e do acesso aos serviços de saúde, educação em saúde, preservação do meio ambiente e fortalecimento da Atenção Primária. Também é esperado que reconheçam que essas ações contribuem para o bem-estar físico, mental, social e ambiental da população, conforme o conceito ampliado de saúde.

AULA 2

VÍRUS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Saúde

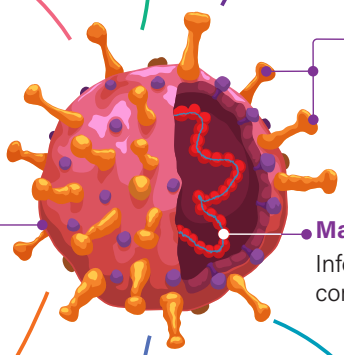
O nome "**vírus**" vem do latim e significa **veneno** ou **toxina**.

Vírus

São superabundantes e podem ser encontrados em todos os lugares: no solo, no mar, nos seres vivos, no céu, no ar que respiramos, nas coisas que usamos, nas paredes, nas comidas etc.

Transmitem sua informação genética e se propagam nas células de seus hospedeiros. Nesse processo, assumem o comando das células, o que, na maioria das vezes, leva à morte celular.

São seres microscópicos; a maioria só pode ser vista com um microscópio eletrônico.



Glicoproteínas
Ajudam o vírus a se fixar na célula hospedeira.

Envelope
Envoltório que protege o material genético.z

Material genético
Informação genética do vírus, contida em DNA ou RNA.

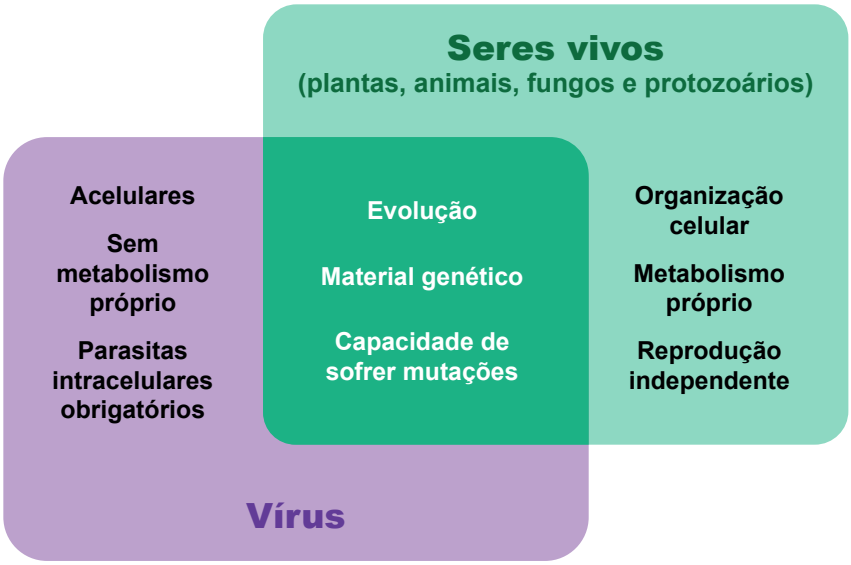
São parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, necessitam de uma célula para se reproduzir, pois não têm metabolismo próprio.

Podem infectar seres humanos e outros animais, vegetais, fungos, bactérias e também outros vírus. Nem todos, contudo, provocam doenças.

Seres vivos ou não, são elementos vitais da teia da vida e participam de sua origem e de sua evolução.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

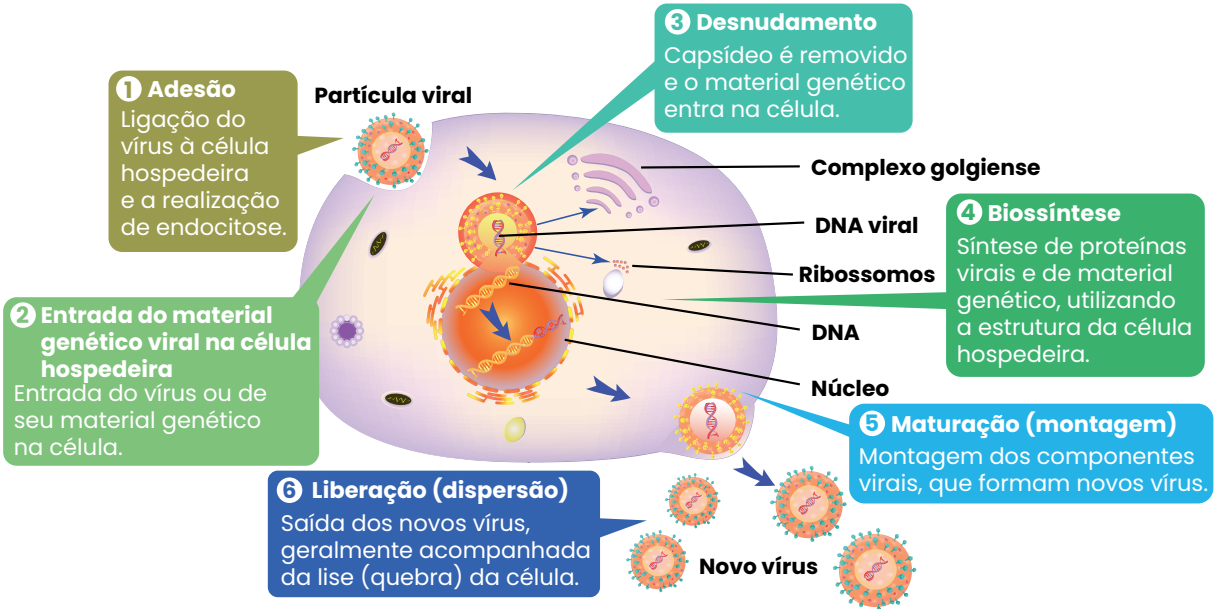
Os vírus apresentam características que os diferem dos seres vivos, conforme ilustrado a seguir.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Para se reproduzirem, os vírus utilizam a estrutura de uma célula hospedeira.

Reprodução dos vírus



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

A partir da leitura do trecho a seguir, reflita e responda às questões.

> Incapazes de existir por conta própria, os vírus são hóspedes por excelência e estão onde quer que haja vida. Infectam bactérias, arqueias, protozoários, plantas e animais [...] só obtêm energia e sintetizam novas cópias de si próprios se estiverem no interior de uma célula [...]. Longe das células, são inertes e inofensivos. 'Os vírus estão na fronteira entre o vivo e o não vivo, no limiar em que a química se transforma em vida', afirma o virologista Eurico Arruda, da Universidade de São Paulo (USP) em Ribeirão Preto.
>
> ZORZETTO, R. Hóspedes naturais. **Revista Pesquisa Fapesp**, 01 fev. 2021. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/hospedes-naturais/. Acesso em: 24 fev. 2026. Adaptado.

1. Com base no texto, explique a afirmação: "Os vírus estão na fronteira entre o vivo e o não vivo".

Espera-se que os estudantes consigam explicar que os vírus estão na fronteira entre o vivo e o não vivo, porque apresentam algumas características dos seres vivos, como possuir material genético e capacidade de reprodução, mas apenas quando estão dentro de uma célula hospedeira. Ao mesmo tempo, espera-se que reconheçam que os vírus não possuem células, não realizam metabolismo próprio e, fora da célula, são inertes, o que os aproxima do não vivo.

2. O texto afirma que os vírus são "hóspedes por excelência". O que isso significa no contexto da relação entre vírus e células?

Espera-se que os estudantes compreendam que os vírus fazem cópias de si próprios ao infectar uma célula hospedeira, utilizando a estrutura e os recursos dessa célula para produzir seu material genético e novas partículas virais. Também é esperado que reconheçam que, sem a célula hospedeira, os vírus não conseguem se reproduzir nem obter energia.

AULA 3

DOENÇAS CAUSADAS POR VÍRUS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Saúde

Doenças virais são doenças causadas por **vírus**.

Os **vírus** são microrganismos muito pequenos que só conseguem se multiplicar dentro das células do corpo de seres vivos. Quando entram no organismo, podem causar **infecções**.

Infecção viral acontece quando um vírus entra no organismo e utiliza células hospedeiras para produzir novas partículas virais, podendo provocar **sintomas**.

A **virologia** é a área da ciência que estuda os vírus para aprender como se reproduzem, como causam doenças e quais são as formas de prevenção e tratamento.

Acompanhe a seguir alguns exemplos de doenças causadas por vírus:

Doenças virais	O que são?	Prevenção
Dengue	Doença causada por vírus transmitido pela picada do mosquito *Aedes aegypti*. Pode causar febre alta, dor no corpo e dor atrás dos olhos.	▪ Eliminar água parada (vasos, pneus, garrafas). ▪ Evitar criadouros do mosquito. ▪ Usar repelente.
Febre Amarela	Doença febril aguda transmitida por mosquitos, pode ocorrer nos ciclos silvestre (em florestas) e urbano.	▪ A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Doenças virais	O que são?	Prevenção
Gripe	Infecção aguda do sistema respiratório provocada pelo vírus *Influenza*, com transmissão por contato direto (gotículas respiratórias) ou indireto (superfícies contaminadas).	▪ Vacinação anual. ▪ Lavar as mãos com frequência. ▪ Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar.
Sarampo	Doença viral muito contagiosa, transmitida pelo ar ao tossir, espirrar ou falar. Pode causar febre alta, tosse e manchas vermelhas na pele.	▪ A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção.
HIV	O HIV é um vírus que infecta células importantes do sistema imunológico, responsável pela defesa do corpo. A AIDS é a fase da doença que pode surgir quando o vírus enfraquece muito o sistema de defesa. Uma pessoa pode ter HIV e não ter AIDS, principalmente quando faz tratamento.	▪ Usar preservativo nas relações sexuais. ▪ Não compartilhar seringas ou agulhas. ▪ Fazer testagem para HIV. ▪ Gestantes com HIV devem fazer tratamento para evitar a transmissão para o bebê.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

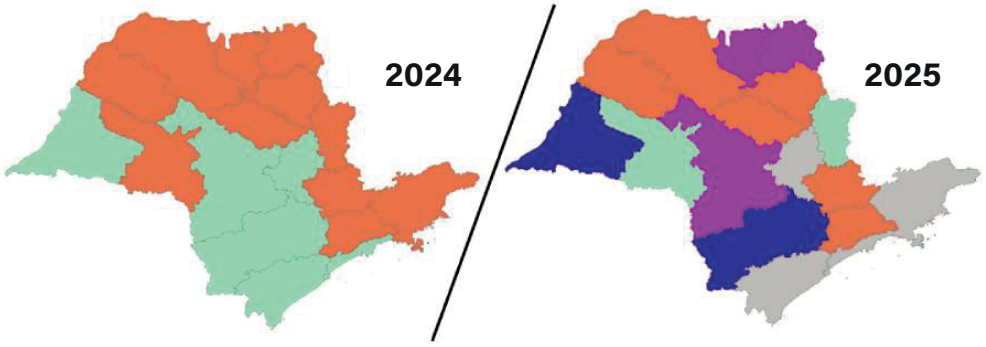
Na prática

Atividade 1

Com base na análise dos dados a seguir, que comparam os casos de dengue em São Paulo com a circulação dos sorotipos, responda às questões.

	2024	2025
Casos confirmados	70 228	62 732
Casos em investigação	1 137	65 534
Óbitos	59	27
Óbitos em investigação	2	191

CIRCULAÇÃO DE SOROTIPOS



JORGE, 2025. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

1 O que mudou entre 2024 e 2025 em relação ao número de casos?

Espera-se que os estudantes identifiquem a redução nos casos e óbitos confirmados e o aumento expressivo dos casos em investigação. De 2024 para 2025, houve diminuição nos casos confirmados e nos óbitos por dengue, porém, um aumento significativo nos casos e óbitos em investigação.

2 E em relação aos tipos de dengue em São Paulo?

Espera-se que os estudantes indiquem que houve uma mudança na circulação dos sorotipos no estado, com maior diversidade e redistribuição em 2025 em comparação a 2024.

3 Que ações de prevenção, individuais e coletivas, poderiam ser realizadas para reduzir os casos de dengue nos próximos anos?

Exemplos de ações de prevenção da dengue.

Individuais: Não deixar água parada em casa; tampar caixas d'água; limpar quintal, calhas e ralos; colocar areia nos pratinhos das plantas.

Coletivas (comunidade e governo): Campanhas de conscientização nas escolas e na mídia; mutirões de limpeza nos bairros; coleta regular de lixo; fiscalização de terrenos abandonados.

AULA 4

BACTÉRIAS

Resumo

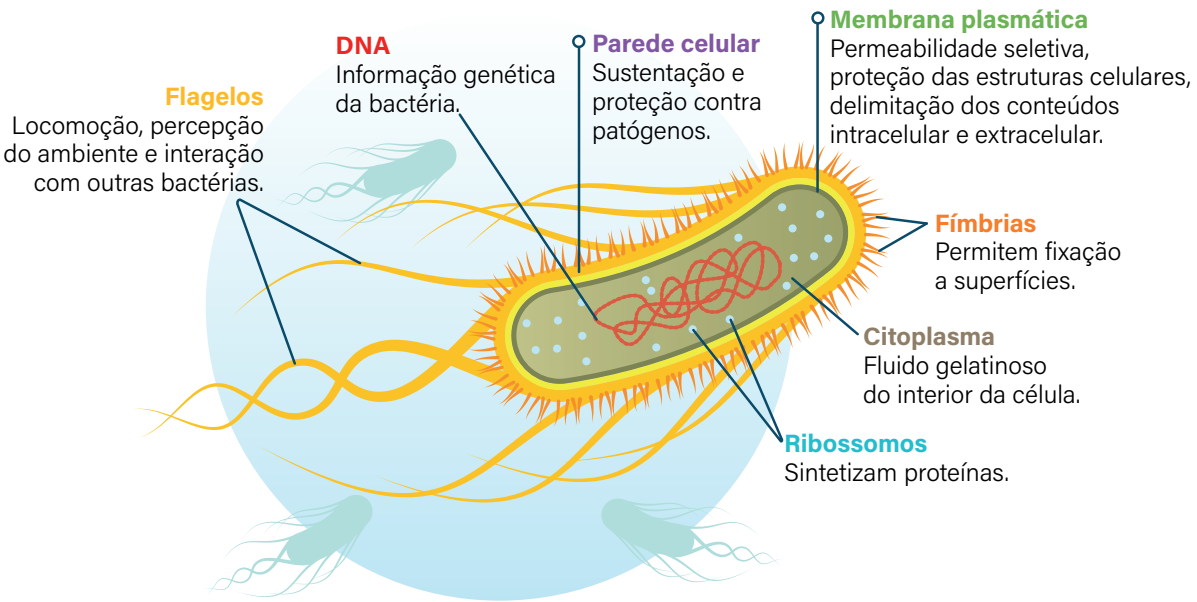
Extra: Caderno de Exercícios – Saúde

A **Microbiologia** é a área da ciência que estuda os organismos microscópicos e suas atividades.

As bactérias são seres microscópicos que:

- são unicelulares (formadas por uma célula);
- são procariontes (sem núcleo organizado);
- têm parede celular.

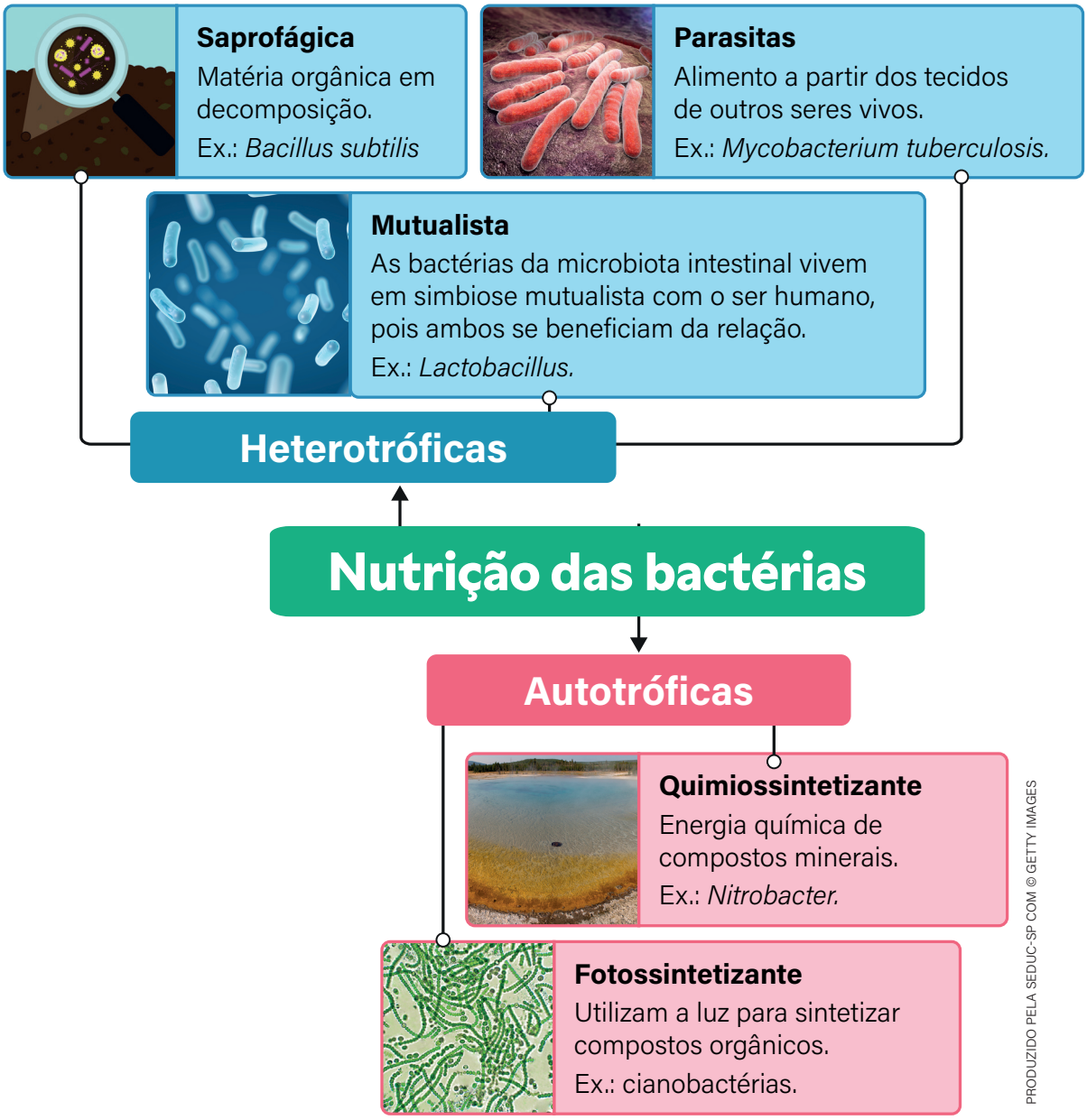
Estrutura geral das bactérias



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Outra forma de compreender as bactérias é pela **nutrição**, podendo ser classificadas entre:

- heterotróficas (alimentam-se de outros seres);
- autotróficas (produzem seu próprio alimento).



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Além disso, as bactérias são importantes em diversos aspectos, tanto ecológicos como industriais:

Importância das bactérias na sociedade e no meio ambiente

Ecológica

Melhoram a fertilidade, disponibilizam nitrogênio e protegem plantas contra pragas.

Decomposição de resíduos e tratamento de águas, o que mantém o equilíbrio ambiental.

Alimentação

Produção de alimentos fermentados como iogurtes, queijos e pães.

Saúde

Produção de antibióticos, insulina, vitaminas e hormônios.

No corpo humano, bactérias auxiliam na digestão e na produção de vitaminas, e fortalecem o sistema imunológico.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

Leia os conceitos e suas definições. Em seguida, relacione corretamente os termos às características correspondentes.

Conceitos		Definições	
1.	**Procariontes**	3	Organismos que se alimentam de **matéria orgânica morta ou em decomposição**.
2.	**Bactérias**	5	Área da ciência que estuda os microrganismos, como bactérias.
3.	**Saprófagos**	1	Seres vivos formados por uma única célula que **não possuem núcleo organizado**.
4.	**Microbiota**	6	Reprodução assexuada das bactérias em que **uma célula se divide ao meio**, originando **duas bactérias iguais**.
5.	**Microbiologia**	2	**Microrganismos unicelulares** e **procariontes** que podem ser encontrados no solo, na água, no ar e no corpo dos seres vivos.
6.	**Fissão binária**	4	**Conjunto de microrganismos** que vivem em um ambiente ou em outro organismo, como as bactérias presentes no intestino humano.

AULA 5

DOENÇAS CAUSADAS POR BACTÉRIAS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Saúde

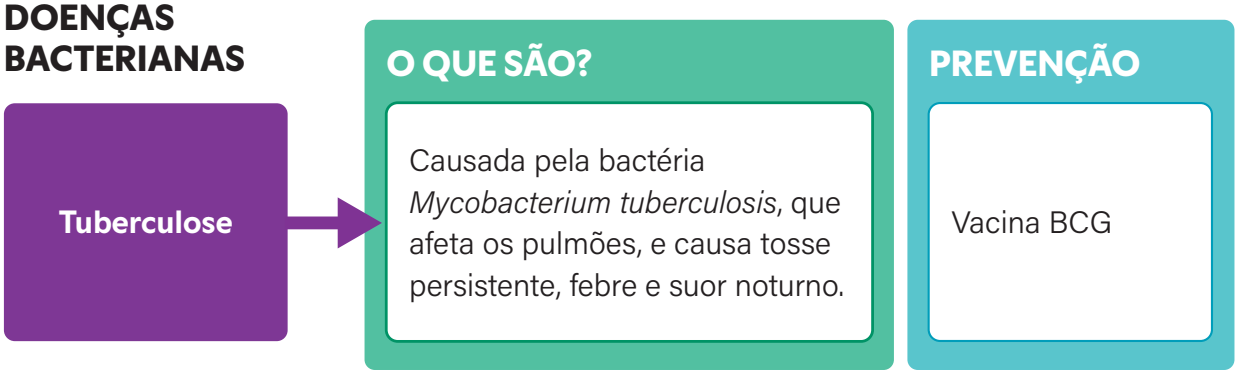
As infecções bacterianas têm grande impacto na saúde pública.

Uma pessoa pode ser infectada de diferentes formas, por exemplo:

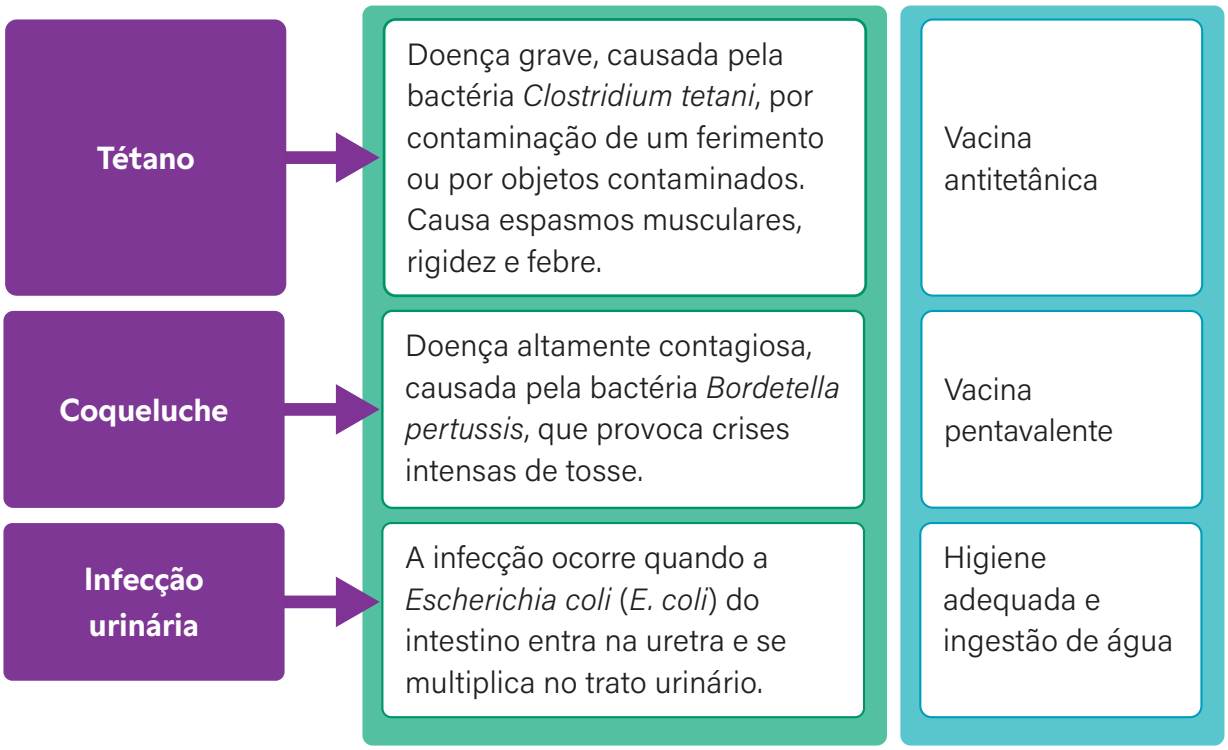
- pelo ar, água ou alimentos contaminados;
- contato com pessoas infectadas;
- ferimentos na pele.

Para prevenir infecções bacterianas, é importante manter hábitos de higiene, como lavar as mãos com frequência, cuidados com o preparo e consumo de alimentos, além de manter as vacinas em dia.

Acompanhe, na ilustração a seguir, alguns exemplos de doenças bacterianas.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Na prática

Atividade 1

Com base na leitura da notícia e da análise do gráfico, responda às questões.

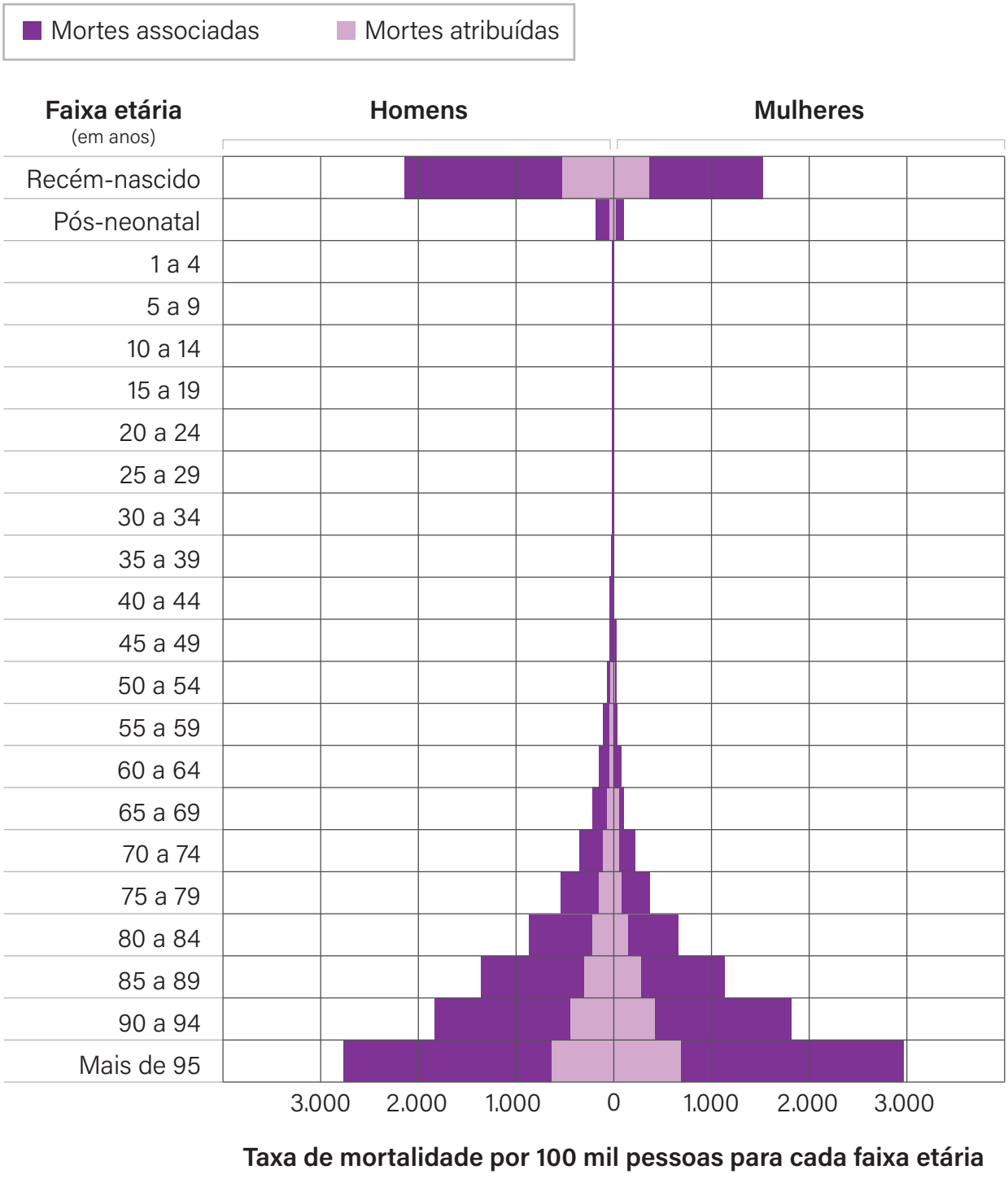
Antibióticos são substâncias que inibem o crescimento de bactérias ou as matam. Quando usados na dose e no tempo corretos, eliminam as bactérias. Se a dosagem e o tempo do tratamento forem inferiores ao necessário, uma parte pode sobreviver e se multiplicar.

O uso excessivo de antibióticos na saúde humana e na agropecuária favorece o surgimento de bactérias resistentes, tornando as infecções mais difíceis de tratar e causando centenas de milhares de mortes por ano.

Os óbitos no mundo associados à resistência bacteriana aumentaram de 1,06 milhão em 1990 para 1,14 milhão em 2021.

Ricardo Zorzetto, A ameaça das superbactérias, **Revista Pesquisa Fapesp**, ed. 335, p.12-17, janeiro de 2024.Maria Ceci, Bactérias resistentes a antibióticos e a Covid-19, Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 2025.

MORTES POR BACTÉRIAS RESISTENTES



ZORZETTO, 2025. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

1 Em quais faixas etárias ocorre a maior taxa de mortalidade associada às bactérias resistentes aos antibióticos?

Espera-se que o estudante identifique, com base na análise do gráfico, que as maiores taxas de mortalidade associadas às bactérias resistentes aos antibióticos ocorrem entre recém-nascidos e idosos, grupos mais vulneráveis devido ao sistema imunológico.

2 Quais medidas podem ser tomadas para evitar aumento de óbitos por bactérias resistentes aos antibióticos?

Espera-se que o estudante cite medidas como o uso adequado de antibióticos, seguindo a prescrição médica e completando o tratamento, a prevenção de automedicação, a redução do uso indiscriminado desses medicamentos na agropecuária, o investimento em políticas públicas de saúde, a ampliação da vacinação, a melhoria das condições de higiene e saneamento básico, além de campanhas de conscientização sobre resistência bacteriana.

AULA 6

PANDEMIA, ENDEMIA, EPIDEMIA E SURTO

Resumo

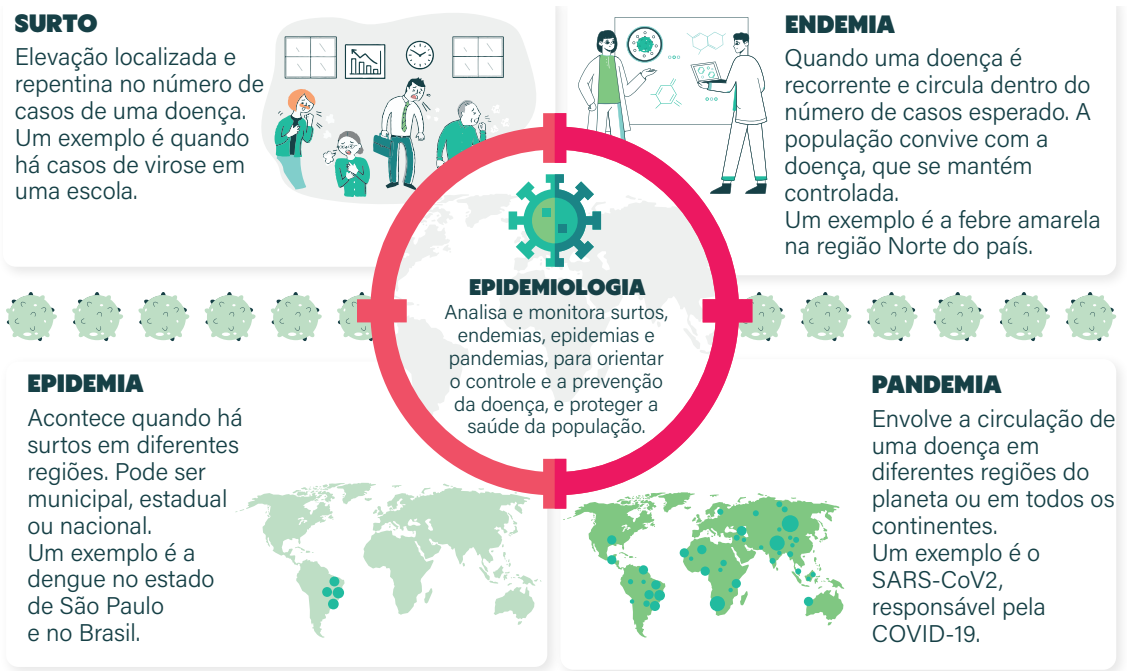
Extra: Caderno de Exercícios – Saúde

A **epidemiologia** é uma área da **ciência** que tem como objetivo estudar os fatores que determinam o **local** e a **frequência de doenças**.

A **vigilância epidemiológica** utiliza os conhecimentos da epidemiologia para promover ações com o intuito de:

- **controlar os focos de doenças;**
- **emitir alertas e orientar a população;**
- **desenvolver ações preventivas.**

De acordo com a distribuição e a quantidade de casos, as ocorrências de doenças são classificadas em **surto**, **endemia**, **epidemia** ou **pandemia**.



SBI, 2022; APM, 2024. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

A partir da leitura da notícia, reflita e responda às questões.

São Paulo decretou estado de emergência em saúde pública para dengue e outras arboviroses, diante da epidemia de dengue no estado. A medida foi adotada após o estado de São Paulo notificar 280 casos de dengue por 100 mil habitantes em 2025, número perto dos 300 casos por 100 mil habitantes, considerado o marcador do estado de emergência.

NEUMAN, C. Governo de São Paulo decreta estado de emergência para dengue e anuncia medidas de combate. **Instituto Butantan**, 19 fev. 2026. Disponível em: https://butantan.gov.br/noticias/governo-de-sao-paulo-decreta-estado-de-emergencia-para-dengue-e-anuncia-medidas-de-combate. Acesso em: 4 mar. 2026.

1 Por que a declaração de estado de emergência pode ajudar no controle da dengue?

Espera-se que o estudante compreenda que a declaração de estado de emergência possibilita agilizar ações do poder público, como intensificação das campanhas de prevenção, ampliação do atendimento nos serviços de saúde, liberação de recursos e organização de medidas para reduzir a transmissão da dengue.

2 Quais ações podem ser tomadas para controlar a epidemia?

Espera-se que o estudante mencione ações como eliminação de água parada, mobilização da população, campanhas educativas, uso de agentes de saúde para vistoria de locais com possíveis focos do mosquito e medidas de conscientização coletiva, reconhecendo que o controle da epidemia depende tanto das ações governamentais quanto da participação da população.

AULA 7

COMO AS PANDEMIAS SE ESPALHAM?

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Saúde

Nesta aula, você participará de uma atividade diferente: **a análise de dados e gráficos a partir de um simulador de pandemia**.

Por meio de imagens dessa ferramenta, será possível analisar como uma doença pode se espalhar entre as pessoas e quais decisões podem ajudar a controlar sua transmissão.

Nessa prática, será possível: **analisar dados, acompanhar o aumento ou a redução de casos e tomar decisões semelhantes às que cientistas e profissionais de saúde precisam tomar em situações reais**.

O objetivo da proposta é compreender fatores que influenciam o avanço de uma doença, como:

- **prevenção;**
- **organização dos serviços de saúde;**
- **comportamento da população.**

Na prática

Estudo de caso: a pandemia do vírus NVX-25

Nesta aula, veremos a difusão de uma pandemia por vírus a partir do uso de um simulador.

JORNAL DA CIÊNCIA

Novo vírus respiratório preocupa autoridades de saúde!

Um novo vírus, chamado NVX-25, tem chamado a atenção de cientistas e autoridades de saúde após o aumento de casos de infecção em diferentes regiões. Até o momento, seis estados localizados em dois países já registraram pessoas infectadas.

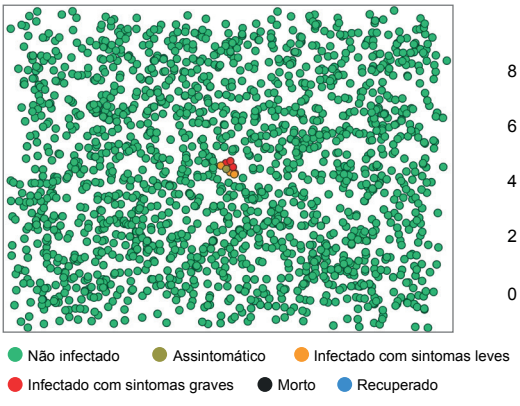
De acordo com especialistas, o vírus, que é transmitido pelo ar, pode causar problemas respiratórios, como tosse, dificuldade para respirar e mal-estar. Pesquisadores ainda estudam o comportamento do NVX-25 para entender melhor seus efeitos no organismo humano.

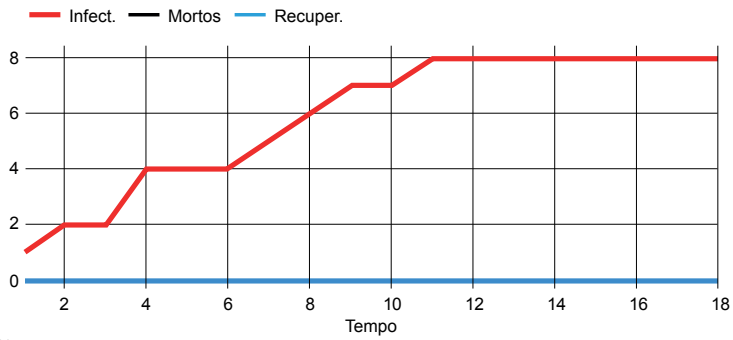
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Atividade 1

Situação 1 – Os primeiros casos de infecção por NVX-25

Analise o gráfico com casos do vírus NVX-25 em uma cidade e, considerando os contextos apontados, responda às questões.





SIMUFÍSICA, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

1 De acordo com o gráfico, existem quantas pessoas infectadas? E mortes?

Espera-se que os estudantes indiquem que, no gráfico, a quantidade de pessoas infectadas aumentou ao longo do tempo, atingindo aproximadamente oito pessoas contaminadas ao final do período observado. Espera-se também que reconheçam que não há registro de mortes, já que a linha correspondente permanece em zero.

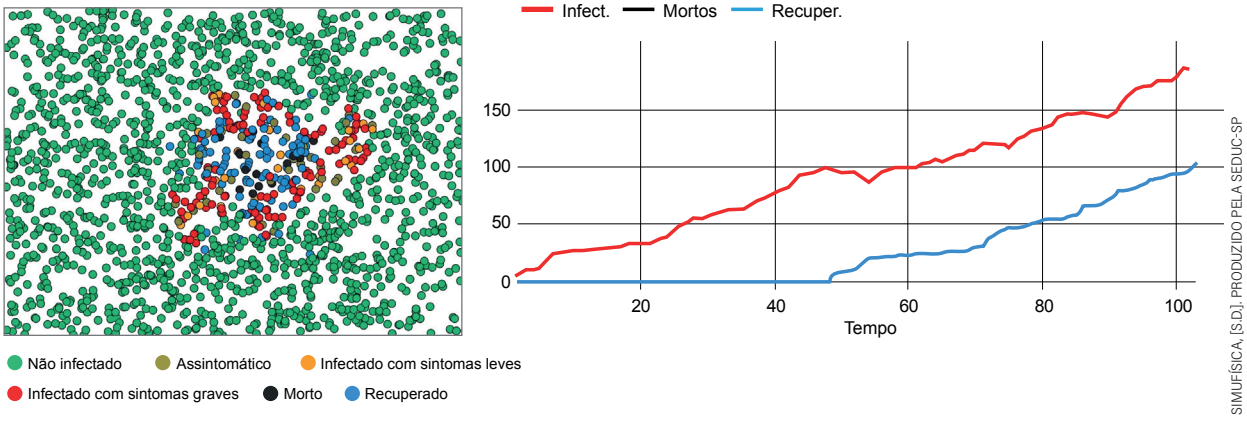
2 Quais ações poderiam ser adotadas para conter a doença nesse momento?

Espera-se que os estudantes mencionem ações relacionadas à prevenção e ao controle inicial da transmissão, como evitar aglomerações, reforçar a higiene das mãos, manter o acompanhamento dos casos identificados e isolar pessoas infectadas. As respostas podem aparecer em linguagem cotidiana, sendo importante considerar explicações que demonstrem a compreensão de que reduzir o contato entre pessoas contribui para diminuir a propagação do vírus.

Atividade 2

Situação 2 – O avanço do vírus NVX-25

Duas semanas após as primeiras infecções, os casos se espalham para outras cidades, estados e regiões do país. A partir da análise do gráfico, responda às perguntas a seguir.



SIMUFÍSICA, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

1 O que houve com o número de infectados? E mortes?

Espera-se que os estudantes indiquem que, no gráfico, a quantidade de pessoas infectadas aumentou ao longo do tempo, mostrando que o vírus está se espalhando pela população. Também é esperado que indiquem que o número de mortes cresce gradualmente, embora em menor quantidade que o de infectados.

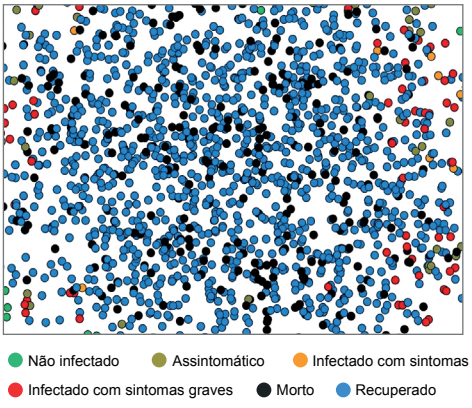
2 O que pode ter favorecido a propagação do vírus?

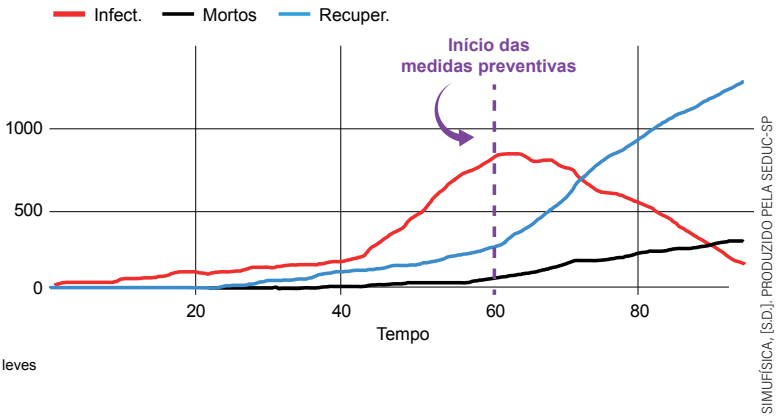
Espera-se que os estudantes indiquem fatores que facilitam a transmissão do vírus entre as pessoas, como contato próximo entre indivíduos, grande circulação de pessoas entre cidades e regiões, ausência ou baixa adoção de medidas de prevenção (como higiene das mãos, uso de máscaras ou isolamento de pessoas doentes) e demora na identificação dos casos iniciais. Também podem ser mencionados ambientes com grande aglomeração e falta de informação sobre a doença.

Atividade 3

Situação 3 – Ações para prevenção e controle mundial

A partir do aumento de casos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declara que a doença atingiu o status de pandemia pelo vírus NVX-25 e orienta medidas preventivas.





SIMUFÍSICA, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

1 Quais medidas preventivas devem ser tomadas quando uma doença se torna uma pandemia?

Espera-se que os estudantes mencionem medidas de prevenção e controle, como uso de máscaras, higienização frequente das mãos, distanciamento social, vacinação (quando disponível), isolamento de pessoas infectadas, testagem e rastreamento de contatos, campanhas de informação voltadas à população e organização dos serviços de saúde para atender ao aumento de casos.

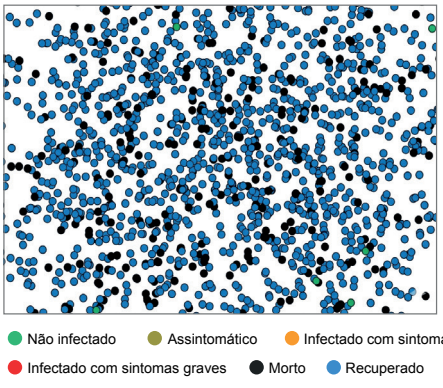
2 O que ocorre com os casos de infectados após a implementação de ações preventivas?

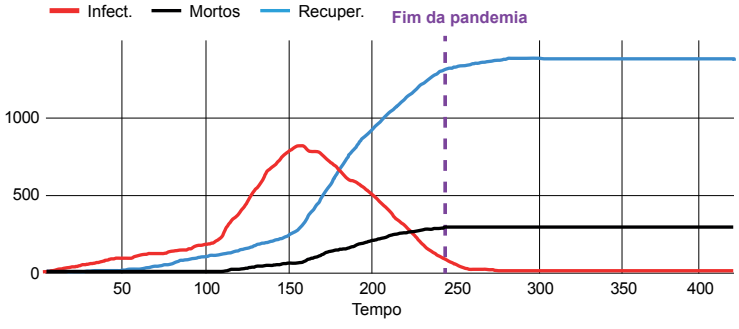
Espera-se que os estudantes apontem que, após a adoção das medidas preventivas, ocorre uma redução gradual do número de infectados, indicando maior controle da disseminação do vírus. Também pode ser mencionado o aumento do número de pessoas recuperadas, sugerindo que a doença passa a ser mais bem controlada pela sociedade e pelos sistemas de saúde.

Atividade 4

Situação 4 – O controle da pandemia

Passado um ano desde a primeira ocorrência, a OMS declara o fim da pandemia. As orientações são para seguir com o monitoramento e manter os protocolos de tratamento e de prevenção, mas é recomendado o fim das restrições.





SIMUFÍSICA, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

1 O que acontece com os casos da doença após o fim da pandemia?

Espera-se que os estudantes indiquem que o número de infectados diminui significativamente, aproximando-se de níveis muito baixos ou próximos de zero. Também pode ser mencionado que o número de pessoas recuperadas se estabiliza em valores elevados, indicando que grande parte da população já superou a doença.

2 O que os resultados indicam sobre o papel dos serviços de saúde?

Espera-se que os estudantes indiquem que os serviços de saúde desempenham papel fundamental no controle da doença, contribuindo para a redução dos casos por meio de ações de prevenção, tratamento, monitoramento e orientação à população. Também pode ser destacada a importância da vigilância epidemiológica – estudada em aula anterior –, do acompanhamento contínuo da doença e da manutenção de protocolos de saúde mesmo após o fim da pandemia.

AULA

8

SISTEMA IMUNE HUMANO: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Resumo

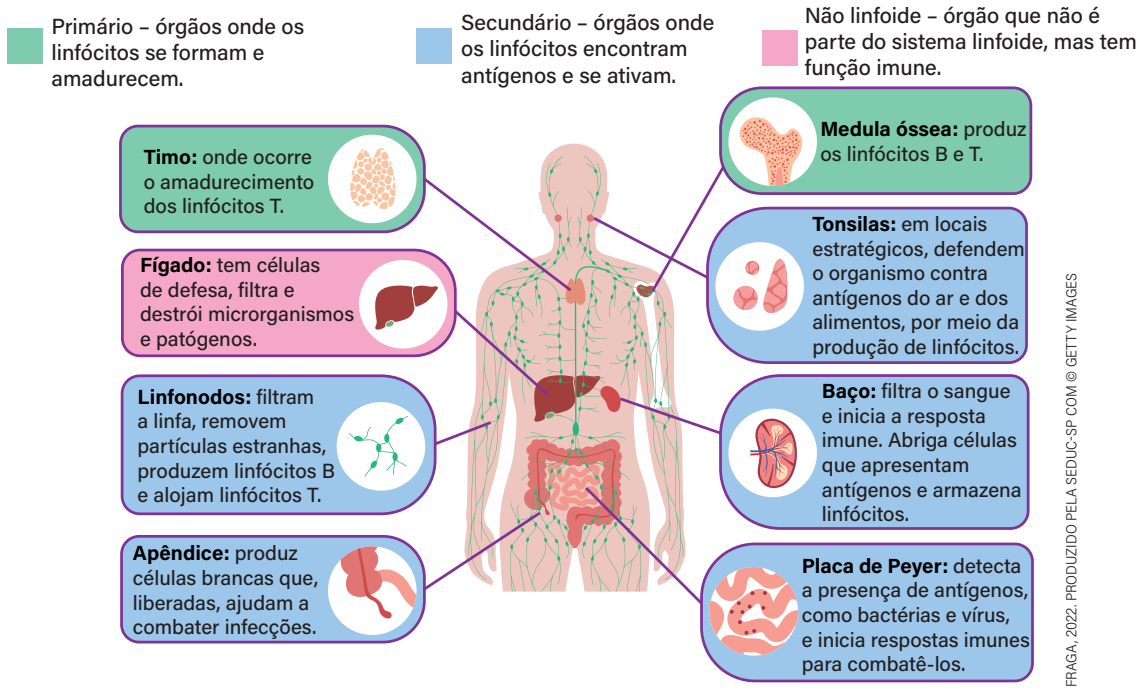
Extra: Caderno de Exercícios – Vacinação

O **sistema imunológico** é um conjunto de órgãos, células e substâncias que trabalham juntos para:

- **proteger o corpo contra infecções;**
- **reconhecer e combater organismos invasores (vírus, bactérias, fungos);**
- **ajudar a recuperar danos no corpo;**
- **eliminar células danificadas ou doentes.**

São partes integrantes do sistema imune:

ÓRGÃOS E TECIDOS RELACIONADOS AO SISTEMA IMUNOLÓGICO HUMANO



FRAGA, 2022. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

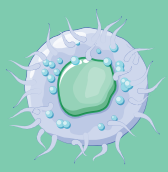
Algumas células fazem parte da **imunidade inata**, respondendo rapidamente a invasores. Outras células integram a **imunidade adaptativa**, reconhecendo de forma específica os microrganismos e criando memória imunológica. Acompanhe os tipos celulares na imagem a seguir.

Sistema inato

Eosinófilos: eficientes no combate a parasitas.

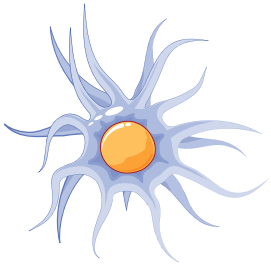
Basófilos: mais raros, participam de processos alérgicos e na propagação da resposta imunológica.

Neutrófilos: primeira linha de defesa celular, são fagócitos ativos de partículas pequenas e contêm enzimas que matam bactérias fagocitadas.



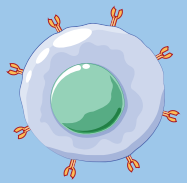
Células *Natural killer* (NK): tipo de linfócito que mata células tumorais e corpos celulares infectados por diferentes patógenos. Essenciais para o sistema imunológico inato.

Macrófagos: realizam a fagocitose de corpos estranhos.

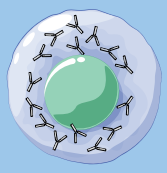


Células dendríticas (ou células que apresentam antígeno [APCs]): capturam microrganismos invasores e apresentam seus antígenos para os linfócitos T, o que cria uma resposta imune para combater a infecção.

Sistema adaptativo



Linfócitos T: destroem células infectadas por vírus.



Linfócitos B: produzem anticorpos, mediadores do sistema imunológico.

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na prática

Atividade 1

Organize as informações estudadas sobre o sistema imunológico preenchendo a tabela comparativa a seguir entre imunidade inata e imunidade adaptativa.

	Imunidade inata	Imunidade adaptativa
Velocidade da resposta	Rápida (atua imediatamente ou em poucas horas)	Mais lenta no primeiro contato (dias), mas mais rápida nas próximas infecções
Tipo de reconhecimento	Inespecífico (reconhece vários invasores de forma geral)	Específico (reconhece microrganismos específicos)
Células envolvidas	Macrófagos, neutrófilos, células NK e barreiras como pele e mucosas	Linfócitos B e linfócitos T
Exemplos de órgãos ou ações	Pele, saliva, lágrimas, inflamação, febre	Produção de anticorpos e destruição de células infectadas
Função principal	Impedir a entrada e combater rapidamente os microrganismos	Eliminar invasores específicos e criar memória imunológica

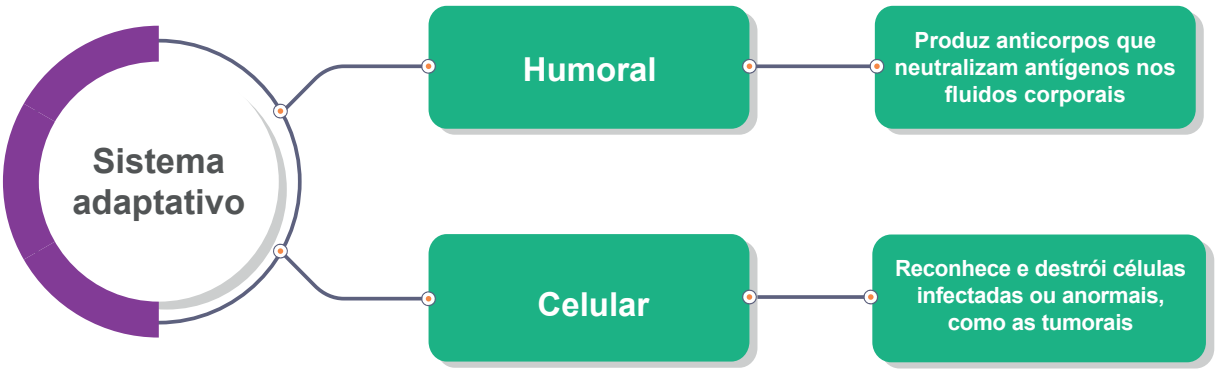
AULA 9

SISTEMA IMUNE HUMANO: RESPOSTA IMUNE

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Vacinação

A **imunidade adaptativa** é a defesa específica do corpo contra microrganismos. Ela envolve os linfócitos B e T, produz anticorpos e cria **memória imunológica**, garantindo **proteção mais duradoura**.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

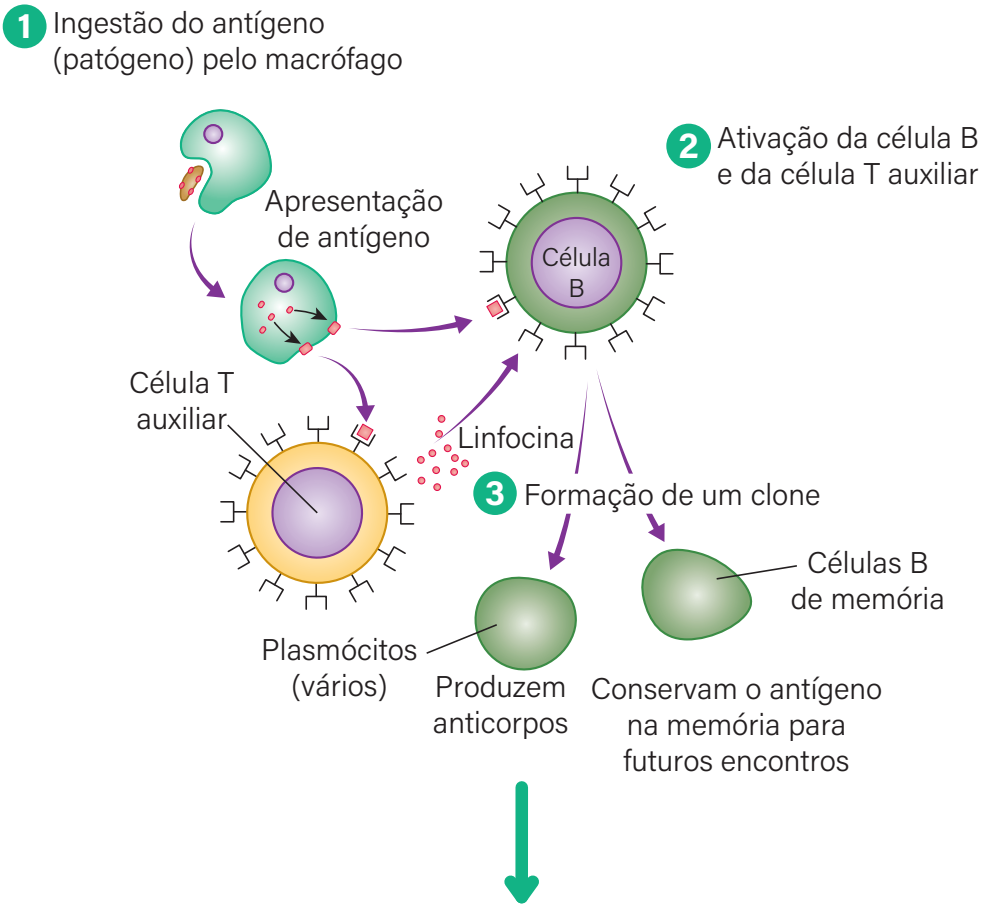
O sistema imunológico adaptativo organiza-se em dois tipos principais: humoral e celular.

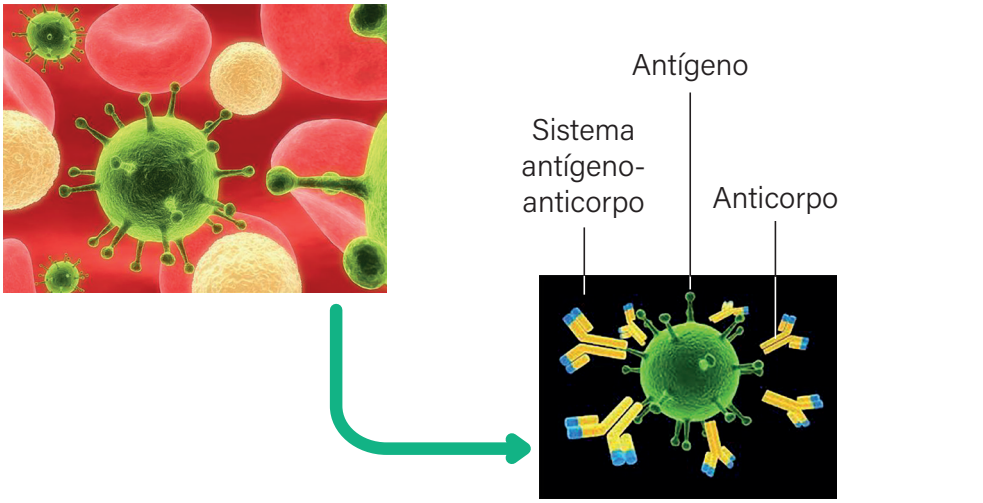
Na imunidade adaptativa, os linfócitos B produzem **anticorpos**, proteínas que identificam e combatem microrganismos específicos, ajudando o corpo a se proteger contra futuras infecções.

Os **anticorpos** ajudam a:

- **identificar e neutralizar microrganismos;**
- **facilitar sua eliminação pelas células de defesa.**

Produção de anticorpos





Os anticorpos ligam-se a antígenos presentes em vírus, bactérias e outros microrganismos, sinalizando-os para eliminação.

CARVALHO, [S.D.]. INSTITUTO BUTANTAN, 2021. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Como resultado da imunidade adaptativa e da produção de anticorpos, o organismo pode adquirir proteção contra doenças, processo conhecido como **imunização**, a qual se divide em **ativa** e **passiva**. Acompanhe no esquema a seguir.

Características gerais da imunização passiva e ativa.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Para que essas defesas funcionem bem, é importante adotar hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, sono adequado, prática de atividades físicas e manter a vacinação em dia.

Na prática

Atividade 1

A partir da leitura do texto e do gráfico, reflita e responda às questões.

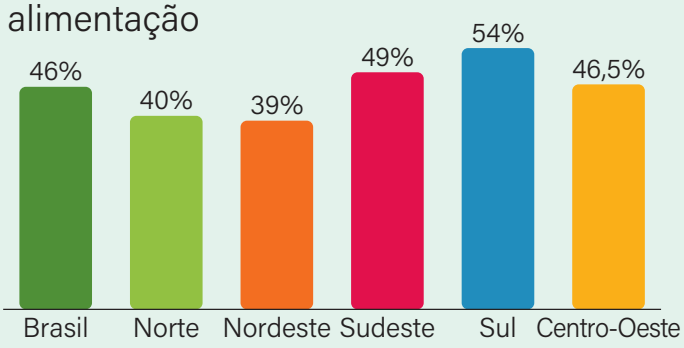
Agosto é o mês de conscientização sobre a importância do aleitamento materno. A Assembleia Mundial da Saúde (AMS) estabeleceu como meta global chegar a 2025 com pelo menos 50% dos bebês em aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida.

O objetivo é alcançar 70% em 2030. Amamentar a criança até um ano de idade é de uma importância fundamental. A amamentação previne até a obesidade, fora todas as outras patologias.

AMAMENTAÇÃO: Brasil melhora índice, mas persegue nova meta mundial. **Agência Senado**, 2025. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2025/08/amamentacao-brasil-melhora-indice-mas-persegue-nova-meta-mundial. Acesso em: 11 mar. 2026.

Aleitamento materno exclusivo

Menos da metade das crianças brasileiras com menos de seis meses recebe exclusivamente leite materno como alimentação



46% Situação no Brasil

70% Meta da OMS para 2030

AGÊNCIA SENADO, 2025. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

1 **Sobre a amamentação e os anticorpos, responda às questões.**

a) Quando o bebê recebe anticorpos pelo leite materno, que tipo de imunização está ocorrendo?

Espera-se que o estudante identifique que, quando o bebê recebe anticorpos por meio do leite materno, ocorre um processo de imunização passiva natural, pois os anticorpos são produzidos pelo organismo da mãe e transferidos ao bebê.

b) Explique por que esse tipo de imunização é importante.

Espera-se que o estudante explique que esse processo é importante porque ajuda a proteger o bebê contra microrganismos, especialmente nos primeiros meses de vida, período em que o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento.

2 Assinale a alternativa que apresenta corretamente a meta global da OMS para 2030, de acordo com as estatísticas do gráfico.

a) 30% dos bebês sejam amamentados exclusivamente nos primeiros seis meses.

b) 50% dos bebês sejam amamentados exclusivamente nos primeiros seis meses.

c) 60% dos bebês sejam amamentados exclusivamente nos primeiros seis meses.

d) 70% dos bebês sejam amamentados exclusivamente nos primeiros seis meses.

AULA
10

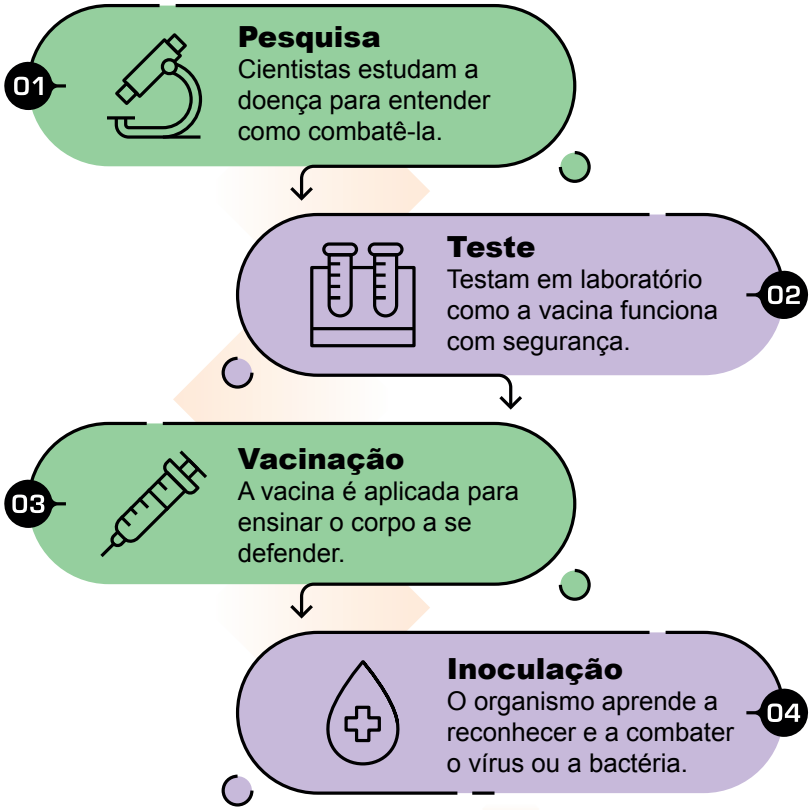
VACINAS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Vacinação

As vacinas são **substâncias biológicas usadas para**:

- **estimular o sistema imunológico** do organismo;
- **induzir imunidade ativa**, pois o próprio corpo produz defesas específicas contra um agente infeccioso;
- **desenvolver memória imunológica**, permitindo que o corpo reconheça e combata rapidamente o agente se houver contato futuro.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Antes do surgimento da vacina, a **variolação** foi um método de imunização utilizado para imunizar pessoas por séculos.

História da Vacina

Dr. Cotton Mather

Iouve a popularização da variolação partir dos relatos de Onesimus, um homem negro escravizado.

1707

Benjamin Jesty

Testou a proteção da varíola bovina (*cowpox*) contra a varíola humana.

1774

Louis Pasteur

Consolidou a vacinação com pesquisas sobre a raiva e o antraz.

1885

Oswaldo Cruz

Médico responsável pela vacinação obrigatória no Brasil.

1904

1717

Lady Mary Montagu

Levou a variolação para a Inglaterra.

1796

Edward Jenner

Criou a primeira vacina, ao usar a varíola bovina, para proteger contra a varíola humana.

1904

Revolta da Vacina – Rio de Janeiro

A vacinação obrigatória promoveu protestos no Brasil.

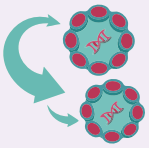
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

As vacinas são classificadas de acordo com a tecnologia usada:

- **vivas atenuadas**;
- **inativadas**;
- **subunidade proteica (fragmento)**;
- **vetor viral**.

Tipos de vacina

Viva atenuada

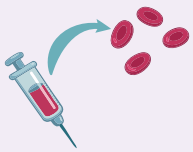


Vírus enfraquecido.

Inativada

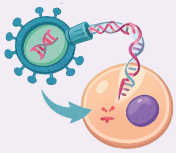
Vírus morto.

Subunidade proteica



Partes do vírus.

Vetor viral

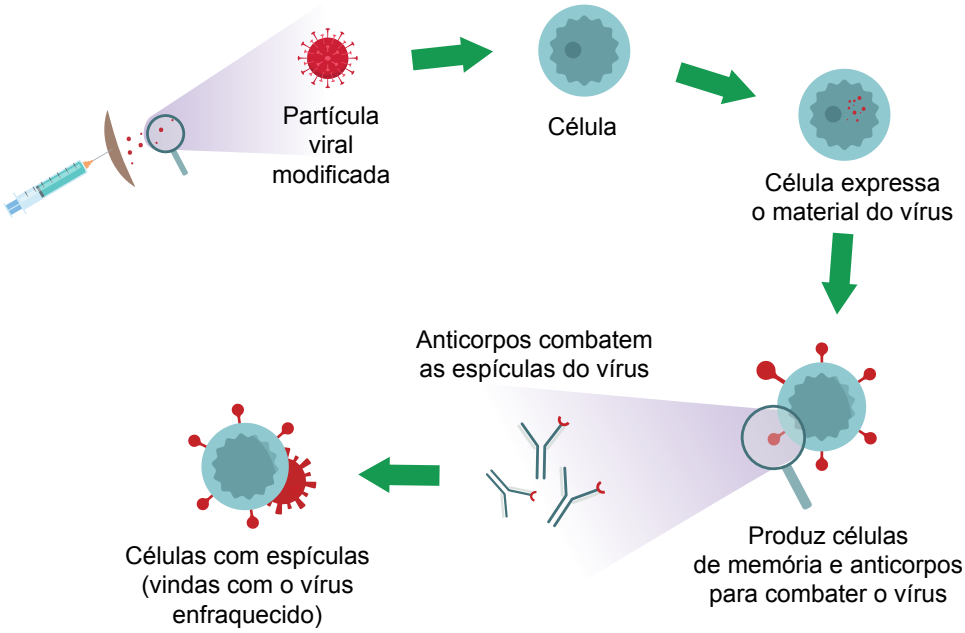


Vírus modificado leva instruções.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Quando a vacina é aplicada, o organismo entra em contato com um **antígeno**. O sistema imune **reconhece** o antígeno, produz defesas e **células de memória**, possibilitando uma resposta em futuras exposições.

Esquema da ação da vacina no corpo



CENTRO DE VACINAS PEQUENO PRÍNCIPE, [S.D.]; FIOCRUZ, 2021. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

As vacinas ensinam o sistema imunológico a reconhecer e combater um patógeno antes que ele cause doenças graves.

Cada vacina contém uma variação no número de doses de aplicação, e os motivos para isso são:

- **manter a imunidade contra a doença por mais tempo**;
- **aumentar a produção de anticorpos e células de memória**;
- **combater um novo vírus de acordo com sua mutação**.

As vacinas podem funcionar de formas diferentes, mas todas têm o objetivo de estimular o sistema imunológico a reconhecer o agente causador da doença.

Na prática

Atividade 1

A partir do estudo de caso, reflita e responda.

A dúvida da família Ribeiro

A família Ribeiro recebeu um comunicado do posto de saúde sobre a vacinação dos adolescentes do bairro.

Antes de decidir, o pai assistiu a um vídeo na internet, em que uma pessoa afirmava que a vacina é a própria doença sendo colocada no corpo e que ela poderia "ficar escondida" no organismo e causar problemas no futuro. O vídeo também dizia que as vacinas possuem "substâncias perigosas", que enfraquecem o sistema imunológico.

Preocupados, os pais começaram a duvidar se deveriam vacinar a filha.

1 Explique como uma vacina funciona no corpo humano e por que ela não causa a doença.

Espera-se que o estudante compreenda que a vacina ensina o corpo a se defender sem causar a doença, estimulando a produção de anticorpos, e que entenda que a vacina não contém vírus ou bactérias ativos capazes de provocar a doença, mas apenas formas inativadas ou partes do agente, que provocam a defesa do organismo.

2 Com base na sua leitura sobre o texto, qual é o dilema enfrentado pela família Ribeiro? E quais fatores contribuíram para criar essa dúvida?

Espera-se que o estudante reflita e responda, em relação ao dilema que a família Ribeiro enfrenta, sobre vacinar ou não a filha adolescente. Essa dúvida surge após o pai assistir a um vídeo com informações negativas sobre vacinas, despertando medo e insegurança nos pais.

AULA
11

PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE VACINAS

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Vacinação

No Brasil, as vacinas são produzidas principalmente por instituições públicas de pesquisa, como o **Instituto Butantan** e a **Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)**.

O **Instituto Butantan** é um centro científico localizado em São Paulo, criado em 1901. Maior produtor de vacinas da América Latina, tem como funções **pesquisar, desenvolver e fornecer produtos e serviços para a saúde pública**.

© GETTY IMAGES

A **Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)** é uma instituição pública brasileira criada em 1900 e ligada ao Ministério da Saúde.

REPRODUÇÃO/SERVIÇOS E INFORMAÇÕES GOV.BR

Suas funções são:

- **realizar pesquisas científicas;**
- **produzir vacinas e medicamentos;**
- **contribuir com campanhas de saúde.**

A produção de vacinas no Brasil envolve o trabalho contínuo de instituições científicas que pesquisam, desenvolvem e distribuem imunizantes para toda a população.

Ao compreender o papel desses institutos, podemos entender melhor como **a ciência contribui para prevenir doenças e proteger a sociedade**.

Na prática

Nesta atividade, você irá realizar um tour virtual pelo **Museu da Vacina do Instituto Butantan.**

Os objetivos da plataforma são:

- **chamar a atenção da população sobre a necessidade da vacinação;**
- **dialogar sobre ciência;**
- **demonstrar o quanto os imunizantes são seguros e eficazes.**

Atividade 1

Etapa 1 – A história da vacina

Responda às questões a partir dos conhecimentos já trabalhados em sala e do *tour* virtual do Museu da Vacina.

a) Qual cientista contribuiu para a produção da primeira vacina?

Espera-se que os estudantes identifiquem que o cientista que contribuiu para a produção da primeira vacina foi Edward Jenner, reconhecendo sua importância no desenvolvimento inicial da vacinação

b) A vacina foi desenvolvida para qual doença?

Espera-se que os estudantes reconheçam que a primeira vacina foi desenvolvida para prevenir a varíola.

Atividade 2

Etapa 2 – A produção de uma vacina

Durante o passeio no Museu Virtual, é mostrado que a produção da vacina envolve diversas etapas.

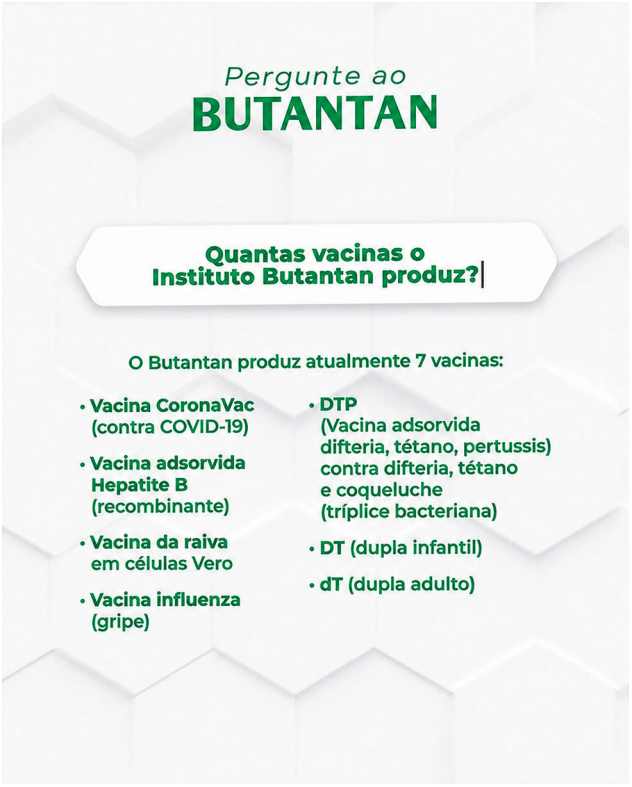
Por que a produção da vacina contra a influenza precisa passar por tantas etapas diferentes?

Espera-se que os estudantes compreendam que a produção da vacina contra a influenza passa por várias etapas porque é necessário garantir que ela seja segura, eficaz e adequada para uso nas pessoas, ou seja, reconheçam que cada etapa serve para evitar riscos, confirmar que a vacina funciona corretamente e assegurar que não cause danos à população.

Atividade 3

Etapa 3 – O Instituto Butantan

Ao chegar no fim do Museu Virtual, há um informativo sobre o Instituto Butantan e a produção de vacinas.



REPRODUÇÃO/MUSEU DA VACINA

Com base nesse quadro, responda: como o trabalho do Instituto Butantan contribui para a prevenção de doenças e para a proteção coletiva da população?

Espera-se que os estudantes reconheçam que o trabalho do Instituto Butantan contribui para a prevenção de doenças por meio da pesquisa, desenvolvimento e produção de vacinas e soros utilizados na proteção da população. É esperado que compreendam que essas ações ajudam a evitar a disseminação de doenças e protegem muitas pessoas ao mesmo tempo. Assim, os estudantes podem mencionar que o instituto produz vacinas, realiza pesquisas científicas e colabora com campanhas de vacinação, contribuindo para a saúde pública.

AULA 12

A IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Vacinação

As vacinas são ferramentas importantes para manutenção da saúde populacional, prevenindo doenças que podem ser graves ou até fatais. Além de proteger quem recebe a vacina, a imunização funciona como um **pacto coletivo**.

Importância da vacinação

Vacinas em adultos e idosos:

- Protegem contra doenças infecciosas graves.
- Diminuem os riscos de infecções graves em pessoas com imunidade reduzida.
- Evitam descompensações de doenças crônicas.
- Melhoram a qualidade de vida e aumentam a expectativa de vida.

Vacinas em crianças e adolescentes:

- Protegem contra doenças graves como meningite, sarampo e poliomielite.
- Previnem a disseminação de microrganismos, como os vírus e as bactérias.
- Contribuem para qualidade de vida.

Queda da vacinação

Motivos da queda:

- Desde 2018, há uma redução no número de crianças vacinadas.
- Diversas razões contribuem para essa queda.
- Crenças foram disseminadas contra vacinas.
- Falta de confiança nos sistemas pode afetar a vacinação de crianças.
- Desinformação sobre os efeitos da vacina é uma das causas.
- Aumento do risco de morte por formas graves das doenças.
- Consequências da queda: aumento de surtos e retorno de doenças anteriormente controladas.

Segurança das vacinas

Processo de aprovação:

- As vacinas passam por estudos laboratoriais e testes em humanos.
- A eficácia e a segurança são avaliadas para garantir a qualidade dos resultados.

Conclusão

Importância da vacinação:

- Aumentar as taxas de vacinação e reduzir os casos de doenças.
- Vacinar é um ato coletivo para proteger a todos e controlar a disseminação de doenças.

Mapa mental sobre vacinação e a sua importância na saúde coletiva.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

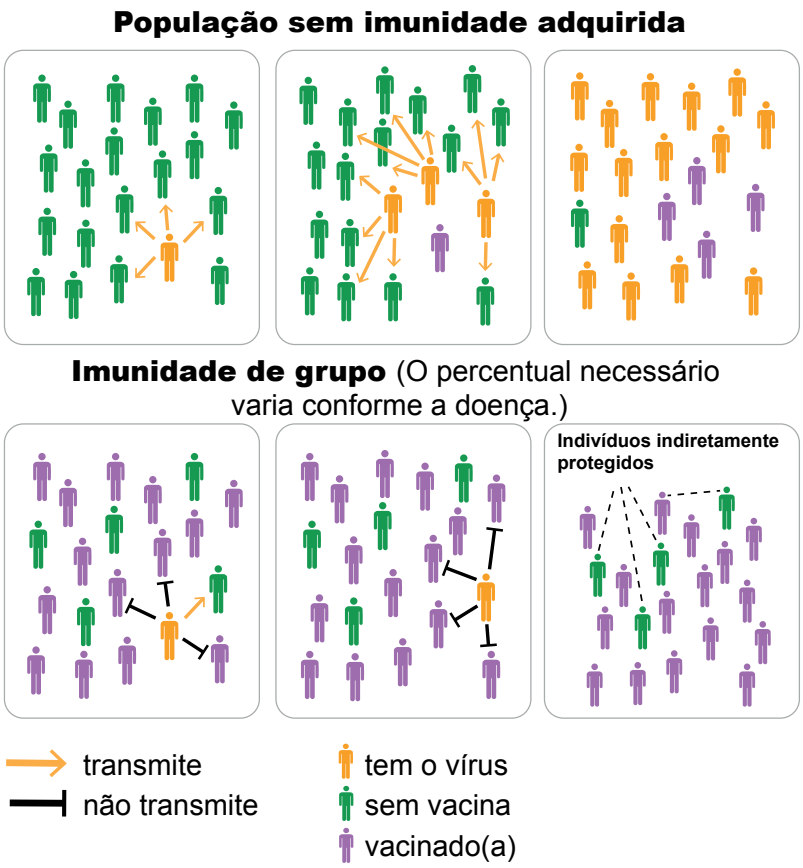
No Brasil, o **Programa Nacional de Imunizações (PNI)** foi criado em 1973 como iniciativa que contribui para:

- **coordenar e ampliar a vacinação;**
- **garantir o acesso gratuito e universal às vacinas;**
- **prevenir doenças infecciosas;**
- **reduzir mortalidade;**
- **promover saúde pública.**

Quando muitas pessoas se vacinam, toda a comunidade se beneficia, inclusive quem não pode receber algumas vacinas por **idade** ou por **condições de saúde**.

Esse efeito coletivo é chamado **imunidade de rebanho**, imunidade coletiva ou proteção coletiva.

Efeitos da imunização



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

O **calendário de vacinação do Brasil** organiza várias vacinas para diferentes idades, desde recém-nascidos até adolescentes e adultos. **Cada vacina tem um momento específico para ser aplicada**, garantindo a melhor proteção possível.

Manter as vacinas em dia é importante porque ajuda a proteger você e toda a comunidade.

Na prática

Atividade 1

A partir da leitura da notícia, reflita e responda ao que se pede a seguir.

> A baixa adesão ou a não imunização de crianças, jovens e adolescentes volta a acender um cenário preocupante no mundo, em especial, no Brasil. Em todo o planeta, 14,3 milhões de crianças em 2024 não receberam nenhuma dose da vacina contra difteria, tétano e coqueluche, considerada como o primeiro imunizante da infância. Já no Brasil, em 2023, 103 mil crianças não foram vacinadas, passando para 229 mil em 2024, um salto considerável de 126 mil infantes a mais sem imunização. Com essa queda na imunização, o País passou a ocupar a 17ª posição entre 20 nações com mais crianças não vacinadas no mundo.
>
> GOMES, V. Mais do que dobrou o número de crianças não vacinadas no Brasil. **Jornal da USP**, Ribeirão Preto, 29 ago. 2025. Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/mais-do-que-dobrou-o-numero-de-criancas-nao-vacinadas-no-brasil. Acesso em: 18 mar. 2026.

1. A partir do texto e de seus conhecimentos, explique possíveis fatores que podem justificar a baixa adesão à vacinação de crianças, jovens e adolescentes no Brasil.

Espera-se que os estudantes identifiquem que diferentes fatores podem impedir a vacinação, como dificuldade de acesso aos serviços de saúde, desinformação sobre vacinas, receio de efeitos colaterais, barreiras econômicas, influência de *fake news* ou falta de conscientização sobre a importância da imunização.

2. Como a baixa vacinação pode afetar a saúde da comunidade como um todo?

Espera-se que os estudantes compreendam que a baixa cobertura vacinal aumenta o risco de surtos de doenças preveníveis, compromete a imunidade coletiva e coloca em perigo pessoas vulneráveis, como bebês, idosos e pessoas com problemas de saúde, mostrando que a vacinação é uma estratégia essencial para proteger toda a comunidade.

AULA 13

A IMPORTÂNCIA DA VACINA: REFLEXÃO

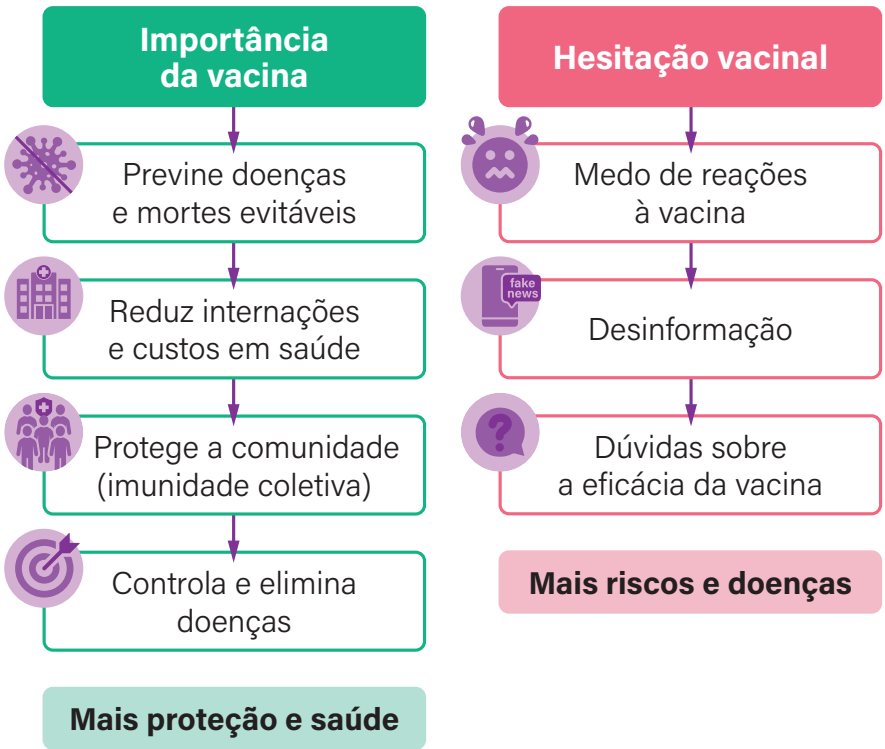
Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Vacinação

As **vacinas** fazem parte do nosso dia a dia e são uma das formas mais **importantes de prevenir doenças**. Ao longo da história, elas ajudaram a proteger milhões de pessoas e a reduzir a circulação de várias doenças transmissíveis, como a **poliomielite**.

No entanto, nem todas as pessoas se sentem seguras ou confiantes em relação à vacinação, o que pode trazer impactos para a **saúde individual e coletiva**.

A imagem a seguir traz exemplos dos benefícios das vacinas e dos desafios relacionados à hesitação vacinal:



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Para aumentar a cobertura vacinal e proteger toda a população, é necessário um conjunto de ações:

- ampliar horário de vacinação;
- envolver locais alternativos na vacinação (como escolas);
- combate à desinformação.

A vacina é um compromisso coletivo com a saúde pública.

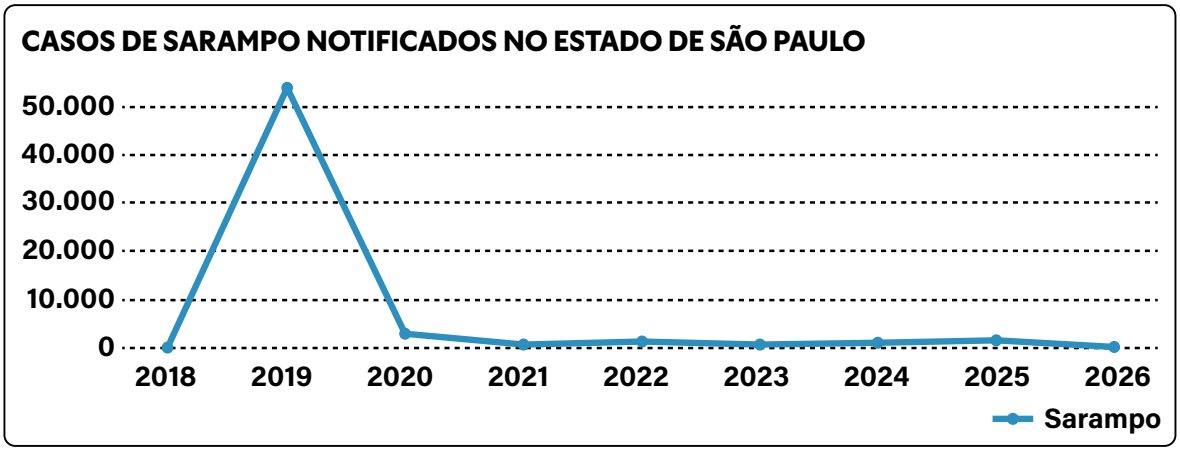
Na prática

Atividade 1

Agora, faça a leitura do texto a seguir e interprete os dados do gráfico referente aos casos de sarampo no estado de São Paulo. Em seguida, responda às questões.

No Brasil, em 2019, da semana epidemiológica (SE) 26 a 37 (90 dias), foram registrados 28 525 casos suspeitos de sarampo, 3 906 confirmados, 4 134 descartados e 20 485 estão em investigação. Os casos confirmados estão distribuídos em 17 estados da Federação.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Sarampo: boletim epidemiológico. **Boletim Epidemiológico**, v. 1, n. 8, 2019. Disponível em: https://portal.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/areas-de-vigilancia/doencas-de-transmissao-respiratoria/sindrome-da-rubeola-congenita-src/doc/2019/sarampo19_8bolepid2409.pdf. Acesso em: 07 abr. 2026.



BRASIL, 2026. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Doença	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sarampo	580	53.679	2.770	512	1.144	658	926	1.396	6

1. O que aconteceu com os casos de sarampo entre 2018 e 2026?

Espera-se que os estudantes identifiquem que houve um aumento significativo dos casos de sarampo em 2019, representando um pico muito maior em relação aos demais anos apresentados no gráfico, seguido por uma forte redução nos anos seguintes.

2. Qual relação é possível fazer entre os dados do gráfico e a vacinação?

Espera-se que os estudantes relacionem a diminuição dos casos de sarampo ao aumento da cobertura vacinal, compreendendo que a vacinação contribui para o controle e a prevenção da doença, reduzindo a circulação do vírus na população.

3. Quais fatores podem contribuir para o aumento de casos de sarampo em um país, mesmo existindo vacina disponível?

Espera-se que os estudantes apontem que fatores como baixa adesão à vacinação, desinformação, dificuldades de acesso aos serviços de saúde e circulação de pessoas podem contribuir para o aumento dos casos.

AULA 14

SANEAMENTO BÁSICO: IMPACTOS NA VIDA COTIDIANA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Indicadores de saúde

O saneamento básico envolve um conjunto de serviços essenciais para a saúde da população, a qualidade de vida e a preservação do meio ambiente.

O que faz parte do saneamento básico?

1. Abastecimento de água potável
Captação da água na natureza

- Tratamento para ficar própria para consumo.
- Distribuição até casas, escolas e prédios.

Garante que a água seja segura para beber, cozinhar e realizar atividades do dia a dia.

2. Esgotamento sanitário
Coleta e tratamento do esgoto

- Recolhe a água usada em casas e banheiros.
- Transporta o esgoto por tubulações.
- Trata o esgoto antes de devolvê-lo ao ambiente.

O tratamento do esgoto evita a contaminação do solo e dos rios, e a transmissão de doenças.

3. Limpeza urbana e resíduos sólidos
Coleta e destino do lixo

- Coleta do lixo das casas.
- Limpeza das ruas.
- Tratamento e descarte adequado.

Quando o lixo é descartado corretamente, diminuem-se a poluição e os riscos à saúde.

4. Drenagem das águas da chuva
Escoamento da água da chuva

- Bueiros e galerias pluviais.
- Escoamento da água das ruas.
- Prevenção de enchentes.

Esse sistema reduz alagamentos e evita danos ao ambiente urbano.

BRASIL, 2007; SILVA, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

O saneamento envolve um ciclo.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Esse conjunto de ações ajuda a:

- prevenir doenças evitáveis;
- evitar mortalidade de animais por contaminação;
- recuperar ambientes degradados.

Na prática

Atividade 1

A partir dos dados sobre o saneamento no Brasil e no estado de São Paulo de 2023, responda às questões.

POPULAÇÃO SEM ÁGUA

42.907
HABITANTES

MUNICÍPIO: 0,4%
42.907 habitantes

ESTADO: 4,1%
1.809.709 habitantes

PAÍS: 16,9%
7.538.219 habitantes

POPULAÇÃO SEM ESGOTO

175.131
HABITANTES

MUNICÍPIO: 1,5%
175.131 habitantes

ESTADO: 8,6%
3.772.009 habitantes

PAÍS: 40,3%
90.285.320 habitantes

POPULAÇÃO SEM COLETA DE LIXO

114.507
HABITANTES

MUNICÍPIO: 1%
114.507 habitantes

ESTADO: 1,9%
858.989 habitantes

PAÍS: 8,7%
16.813.889 habitantes

DOMICÍLIOS SUJEITOS A INUNDAÇÕES

31.390
HABITANTES

MUNICÍPIO: 0,6%
31.390 domicílios

ESTADO: 1,9%
255.580 domicílios

PAÍS: 4,3%
2.235.676 domicílios

IAS, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

1 Quais componentes do saneamento estão mais críticos?

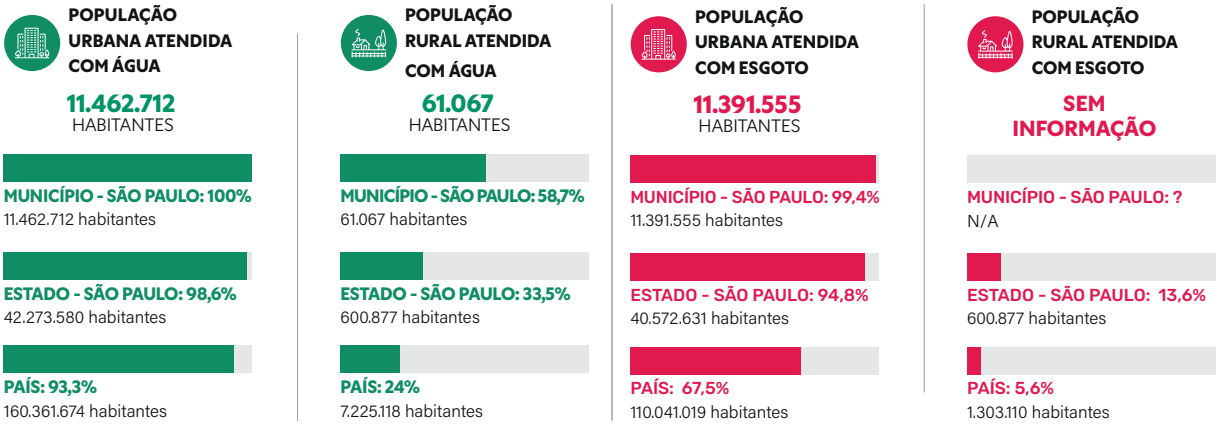
Espera-se que os estudantes identifiquem que os problemas mais críticos estão relacionados à falta de coleta e tratamento de esgoto e à ausência de coleta de lixo, pois esses indicadores apresentam os maiores números de pessoas afetadas nos dados analisados.

2 Quais ações devem ser tomadas para melhorar os índices?

Espera-se que os estudantes proponham ações como ampliação das redes de coleta e tratamento de esgoto, melhoria e universalização da coleta de resíduos sólidos, investimentos em infraestrutura urbana, políticas públicas de saneamento e ações de conscientização sobre o descarte adequado do lixo.

Atividade 2

Com base na comparação dos dados de saneamento entre as áreas rural e urbana paulistas, responda ao que se pede.



IAS, [S.D.]. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

O que os dados revelam sobre o acesso do saneamento nas duas áreas?

Espera-se que os estudantes percebam que a área urbana apresenta maior acesso aos serviços de saneamento, especialmente aos serviços de água e esgoto, enquanto a área rural contém menor cobertura, com destaque para a falta ou ausência de informações sobre atendimento com esgoto, indicando desigualdade no acesso aos serviços básicos entre as duas áreas.

AULA 15

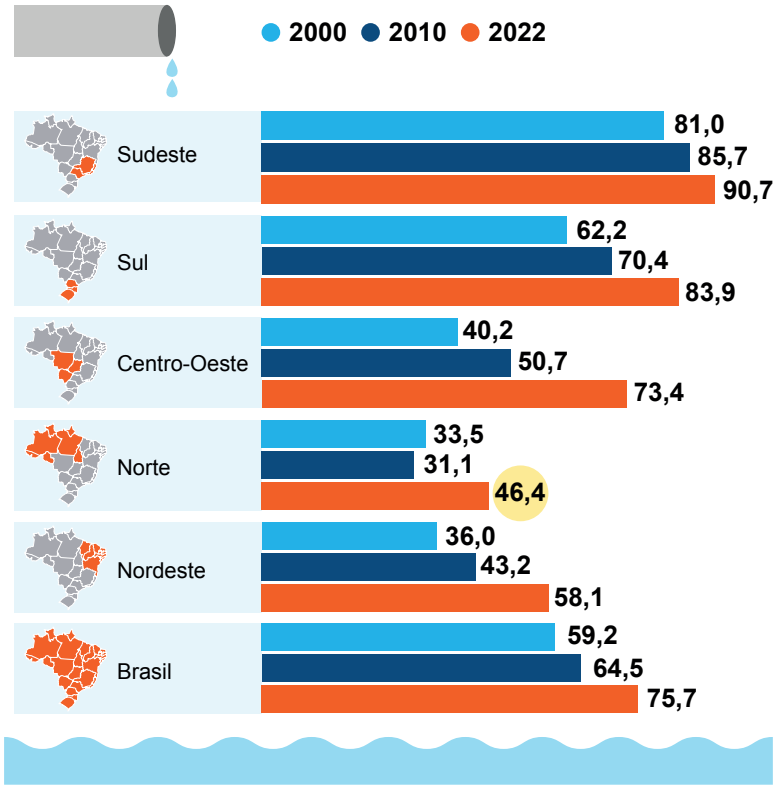
SANEAMENTO BÁSICO: PAPEL NA SUSTENTABILIDADE

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Indicadores de saúde

O saneamento básico no Brasil enfrenta **desafios importantes** em relação ao acesso:

- 65% da população possui serviço de coleta de esgoto;
- **90 milhões de brasileiros não possuem coleta de esgoto**;
- 84,9% possuem água tratada;
- **367 mil residências não têm banheiros**.



PODER360, 2024. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

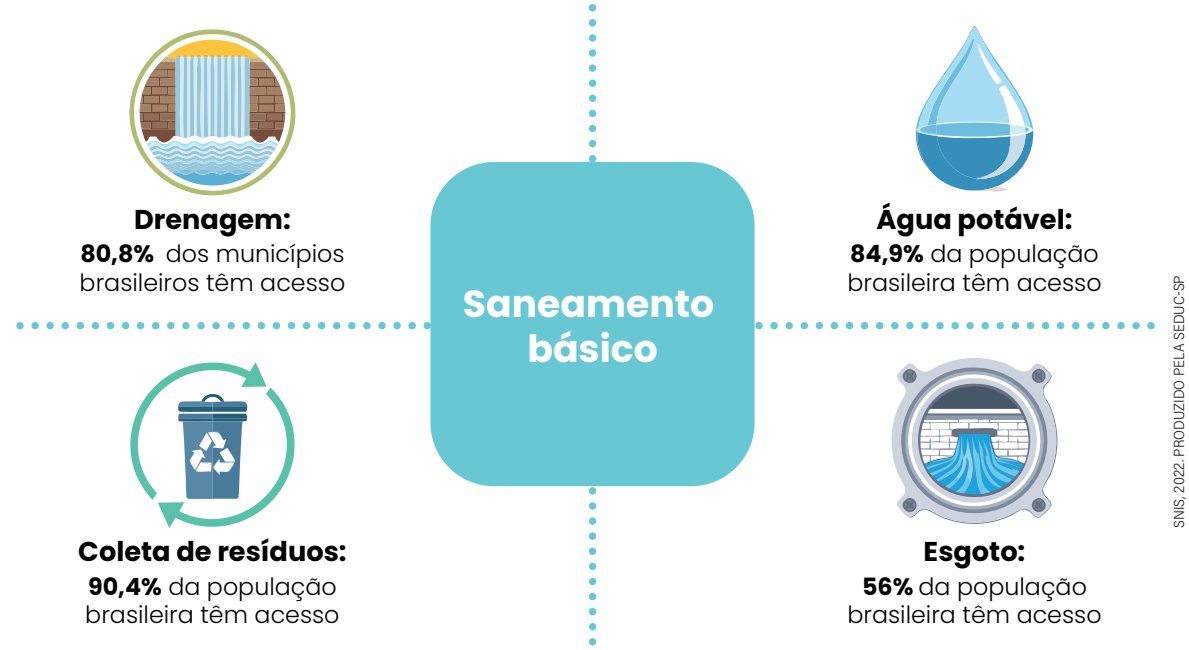
A desigualdade no acesso a saneamento básico envolve questões:

- **regionais:** 53,6% das pessoas da região Norte não possuem acesso ao saneamento básico.
- **raciais:** 29,9% das pessoas indígenas têm acesso adequado a saneamento básico.

Quando menciona-se o acesso adequado, diz-se sobre a garantia de infraestrutura de água potável, coleta e tratamento de esgoto, manejo de resíduos sólidos (lixo) e drenagem de águas pluviais.

A vulnerabilidade também é determinada por questões sociais e econômicas.

Informações sobre saneamento básico em 2022



Infográfico sobre o acesso no Brasil aos principais componentes do saneamento básico.

Alguns dos efeitos da falta de saneamento básico são:

- agravamento das desigualdades sociais já existentes;
- sobrecarga no sistema público de saúde (SUS);
- maior transmissão de doenças infecciosas;
- falta de estudantes em aulas no período letivo.

Na prática

Atividade 1

Situação-problema

Uma comunidade rural de um município procurou a prefeitura para relatar problemas relacionados ao saneamento básico. Os moradores informaram que:

- parte das casas não possui rede de esgoto;
- a água utilizada vem de poços próximos a áreas contaminadas;
- há aumento de casos de diarreia e outras doenças;
- o lixo é descartado em locais improvisados.

A prefeitura possui recursos limitados e precisa planejar as primeiras ações.

Após a leitura da situação-problema, reflita e responda às questões.

1. Qual ação deveria ser realizada primeiro? Por quê?

Espera-se que os estudantes indiquem que a primeira ação deve ser compreender melhor a situação vivida pela comunidade antes de propor soluções e, em seguida, investir diretamente na prevenção como algo imediato. As ações imediatas de prevenção são orientar a população sobre higiene das mãos, cuidados com a água consumida, destino adequado do lixo e atualização da vacinação (incluindo elementos de outras aulas). Também podem sugerir procurar o posto de saúde mais próximo, realizar campanhas informativas ou mobilizar a comunidade para melhorar condições ambientais que estejam favorecendo o problema, reconhecendo que a solução envolve ações coletivas.

2. Quais ações deveriam ser feitas para melhorar a saúde e o meio ambiente local?

Espera-se que os estudantes relacionem a ação proposta à melhoria da saúde e do meio ambiente, mencionando, por exemplo, a redução da transmissão de doenças, a diminuição da contaminação da água e do solo e a promoção de melhores condições de higiene e qualidade de vida. As respostas devem evidenciar a percepção de que o saneamento básico influencia diretamente o bem-estar das pessoas e a preservação ambiental.

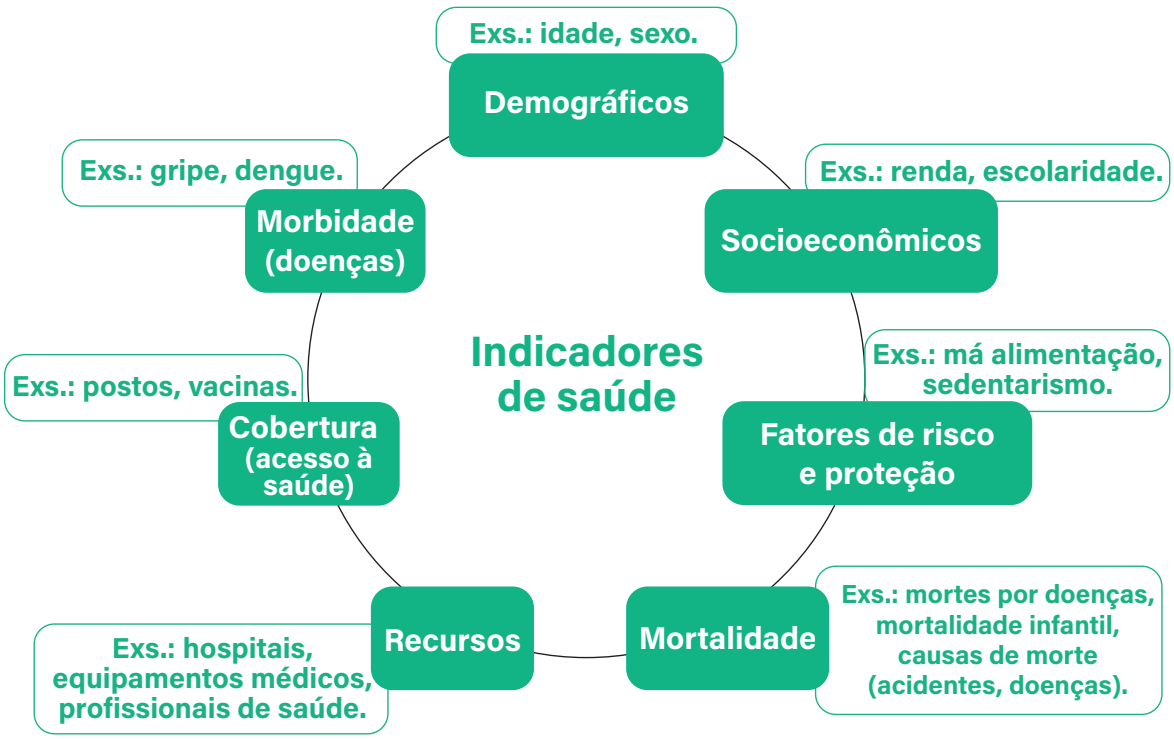
AULA

16 INDICADORES DE SAÚDE

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Indicadores de saúde

Os indicadores de saúde são **medidas utilizadas para avaliar, monitorar e analisar o estado de saúde de uma população**.



RIPSA, 2008. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Os indicadores de saúde são dados que servem para:

- **orientar a criação de políticas públicas e intervenções em saúde;**
- **avaliar a eficiência e a qualidade dos serviços de saúde;**
- **monitorar situações de saúde, resultados e impactos de ações e programas;**

- **auxiliar na distribuição adequada de recursos públicos;**
- **contribuir para a prevenção de doenças e para a promoção da saúde.**

O **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3**, estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU), dialoga diretamente com os indicadores de saúde, pois busca garantir uma vida saudável e **promover o bem-estar para todas as pessoas, em todas as idades**.

REPRODUÇÃO/NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL

Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3.

Os objetivos deste ODS são:

- **reduzir a taxa de mortalidade materna global para menos de 70 mortes por 100 000 nascidos vivos;**
- **acabar com as epidemias de Aids, tuberculose, malária; combater a hepatite e doenças transmitidas pela água;**
- **reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias.**

Na prática

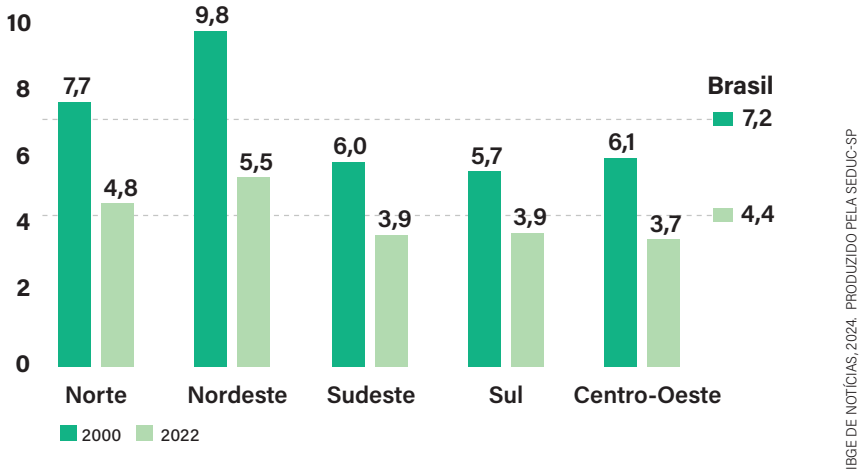
Atividade 1

A taxa de mortalidade relacionada ao uso de água insegura é um indicador de saúde utilizado para analisar as condições de vida da população brasileira. Nesse contexto, analise o gráfico, reflita e responda às questões.

ODS 3 | Saúde e bem-estar

Indicador 3.9.2 - Taxa de mortalidade atribuída a fontes de água inseguras, saneamento inseguro e falta de higiene, por grandes regiões

Óbitos por 100 mil habitantes



IBGE DE NOTÍCIAS, 2024. PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

1 Em 2000, qual região apresentou a maior taxa de mortalidade? E a menor taxa?

Espera-se que os estudantes identifiquem que, no ano 2000, a região Nordeste apresentou a maior taxa de mortalidade, enquanto a menor taxa foi observada na região Sul.

2 Em 2022, qual região teve a maior taxa de mortalidade? E a menor taxa?

Espera-se que os estudantes reconheçam que, em 2022, a maior taxa de mortalidade continua sendo na região Nordeste, enquanto a menor taxa ocorre na região Centro-Oeste.

3 O que pode explicar essas desigualdades?

Espera-se que os estudantes expliquem que essas desigualdades estão relacionadas a fatores como diferença nas condições de vida da população, o acesso ao saneamento básico, a qualidade da água, a infraestrutura de saúde e as condições socioeconômicas das regiões.

AULA

17

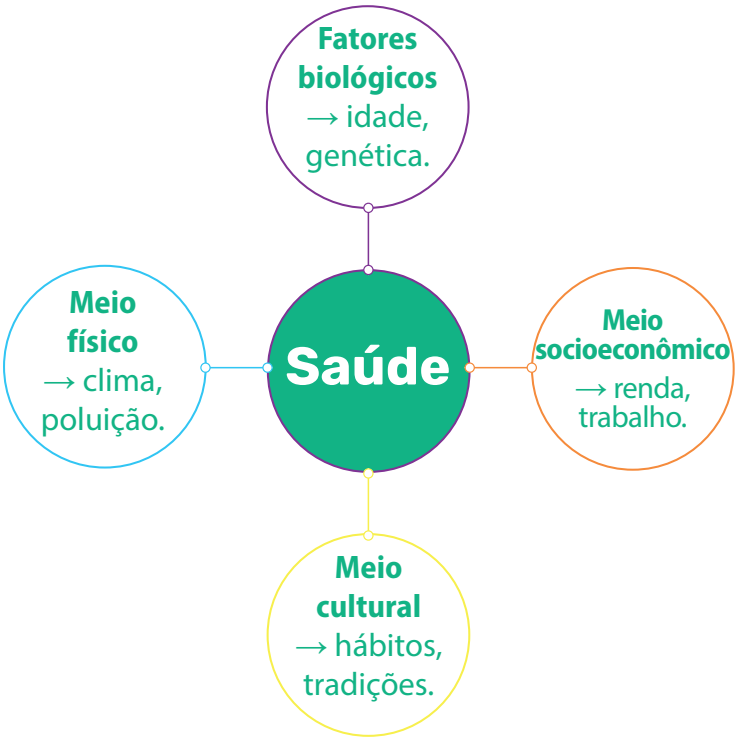
RETOMADA: EPIDEMIOLOGIA

Resumo

Extra: Caderno de Exercícios – Saúde

A **saúde** é um conceito que envolve o completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças.

O que influencia a saúde?



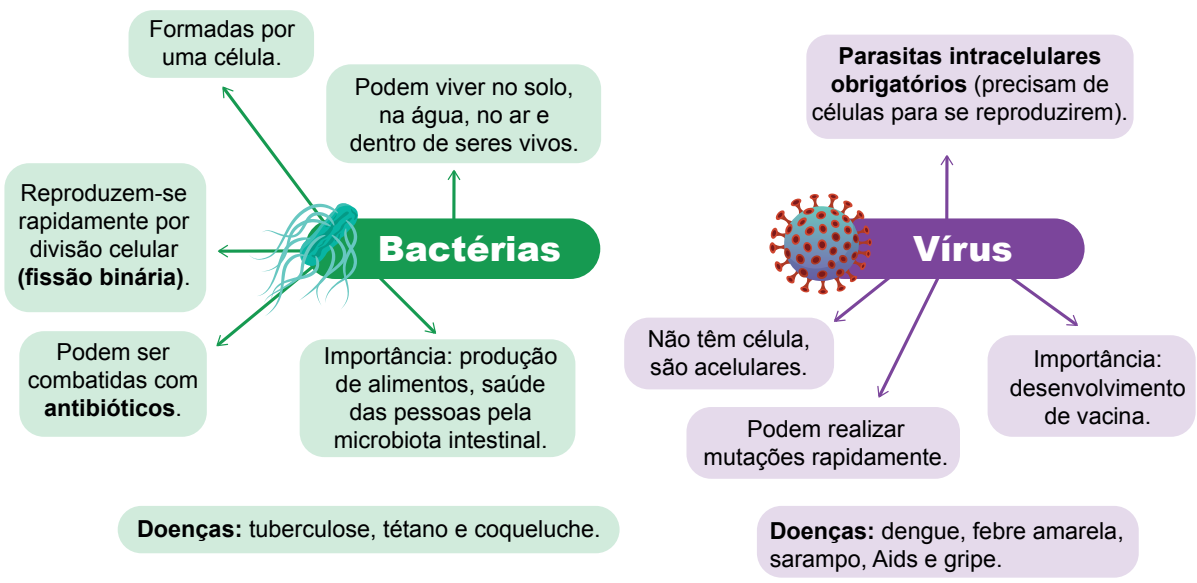
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

No Brasil, a Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito fundamental, garantido pelo **Sistema Único de Saúde (SUS)**, que oferece atendimento gratuito à população.

A saúde é influenciada por diferentes aspectos:

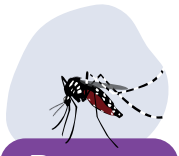
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

As bactérias e os vírus são microrganismos que podem prejudicar a saúde, causando doenças nos seres humanos, embora nem todos esses microrganismos sejam prejudiciais.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na ilustração a seguir, estão exemplos de doenças causadas por vírus.



Dengue

Agente causador

Vírus da Dengue (4 sorotipos).

Transmissão

Picada do mosquito *Aedes aegypti.*

Sintomas

- Febre alta.
- Dor de cabeça.
- Dores no corpo e nas articulações.
- Manchas vermelhas na pele.

Prevenção

- Eliminar água parada.
- Telas em janelas.
- Colocar areia em prato de planta.

Sarampo

Agente causador

Vírus do Sarampo.

Transmissão

Contato direto com gotículas de saliva, tosse ou espirro.

Sintomas

- Febre alta.
- Tosse.
- Coriza.
- Manchas vermelhas pelo corpo.

Prevenção

- Vacina Tríplice Viral.

Febre amarela

Agente causador

Vírus da febre amarela.

Transmissão

Picada do mosquito *Aedes aegypti.*

Sintomas

- Febre súbita.
- Calafrios.
- Dor de cabeça.
- Náuseas e vômitos.
- Icterícia (pele e olhos amarelados).

Prevenção

- Vacina contra febre amarela.

Gripe

Agente causador

Vírus influenza.

Transmissão

Gotículas de saliva, tosse, espirro, superfícies contaminadas.

Sintomas

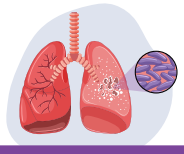
- Febre.
- Dor de cabeça.
- Dor de garganta.
- Tosse.
- Cansaço.

Prevenção

- Vacina anual da gripe.
- Lavar as mãos com frequência.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Na figura a seguir, estão exemplos de doenças causadas por bactérias.



Tuberculose

Agente causador

Bactéria *Mycobacterium tuberculosis.*

Transmissão

Pelo ar, por meio de tosse ou espirro.

Sintomas

- Tosse persistente.
- Febre.
- Suor noturno.

Prevenção

- Vacina BCG.

Coqueluche

Agente causador

Bordetella pertussis.

Transmissão

Pelo ar, por meio de gotículas de tosse, ao falar ou espirrar.

Sintomas

- Crises intensas de tosse.
- Febre baixa.
- Coriza.

Prevenção

- Vacina pentavalente.

Tétano

Agente causador

Clostridium tetani.

Transmissão

Ferimento por objetos contaminados (prego, arame).

Sintomas

- Rigidez no pescoço.
- Suor excessivo.
- Espasmos musculares.
- Febre.

Prevenção

- Vacina antitetânica.

Infecção urinária

Agente causador

E. coli.

Transmissão

Má higiene e retenção prolongada da urina.

Sintomas

- Ardência ao urinar.
- Urina com mau cheiro ou escura.
- Dor na região inferior do abdomen.
- Febre em casos mais graves.

Prevenção

- Beber bastante água.
- Higiene adequada.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

A **epidemiologia** é a área da ciência que busca estudar fatores que envolvem a **frequência** e a **distribuição de doenças** na população.

Na prática

Atividade 1

Leia a situação-problema e responda às questões.

> Nos últimos meses, a direção de uma escola observou um aumento nos casos de uma doença caracterizada por febre alta, manchas vermelhas na pele, tosse e coriza. Diante disso, foi iniciada uma campanha de prevenção focada na atualização do cartão de vacina e em orientações de higiene pessoal e coletiva. No entanto, a adesão não foi total, alguns estudantes optaram por não participar da campanha proposta pela direção da escola, e mesmo apresentando sintomas, continuam frequentando as aulas em ambientes fechados e compartilhados, mantendo contato próximo com os demais colegas.

1. Quais características dessa doença facilitam sua transmissão no ambiente escolar? Explique.

Espera-se que os estudantes reconheçam fatores de transmissão, como a propagação por gotículas respiratórias liberadas ao falar, tossir ou espirrar.

2. Quais medidas a escola e os alunos podem adotar para prevenir e controlar a propagação dessa doença?

Espera-se que eles sugiram medidas de prevenção e de controle, como vacinação, higiene pessoal (lavagem das mãos, uso de lenços descartáveis), limpeza e ventilação adequada dos ambientes, além de evitar contato próximo com pessoas doentes.

AULA
18

RETOMADA: SAÚDE

Resumo

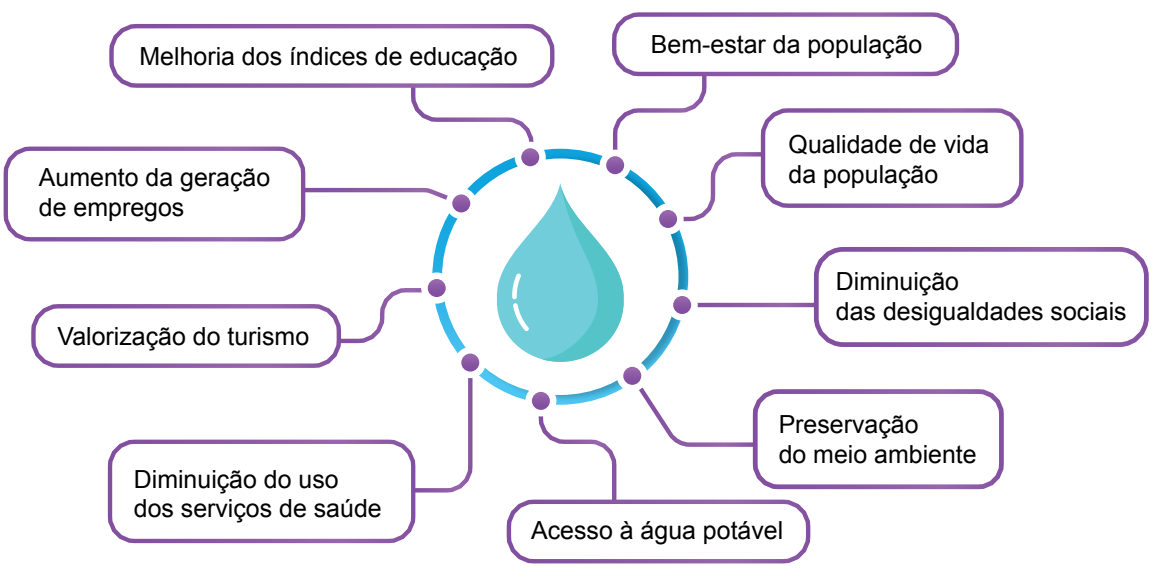
Extra: Caderno de Exercícios – Vacinação

A saúde da população está diretamente relacionada a fatores essenciais como **saneamento básico, vacinação** e **indicadores de saúde**.

Saneamento básico

- Garante água potável e coleta adequada de esgoto.
- Promove o descarte correto de resíduos sólidos.
- Reduz doenças evitáveis que são transmitidas pela água (diarreia, hepatite, leptospirose etc.).
- Garante a saúde e o bem-estar da população.

Importância do saneamento básico no Brasil



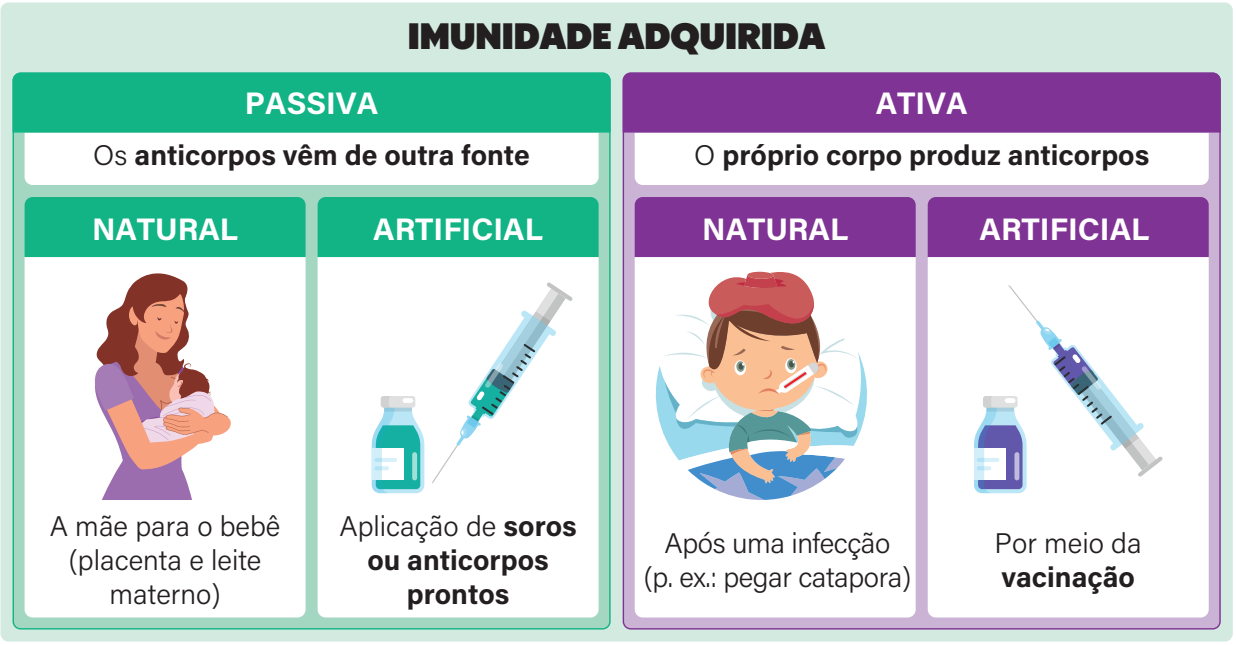
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Sistema imunológico e vacinação

O nosso corpo possui um sistema natural de defesa que o protege contra agentes invasores que podem causar doenças.

A vacina contribui para o desenvolvimento da memória imunológica, protegendo o corpo em situações futuras. Além disso, a vacina:

- protege contra doenças infecciosas;
- promove a imunidade coletiva, prevenindo epidemias;
- estimula a produção de anticorpos.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © GETTY IMAGES

Indicadores de saúde

- Avaliam a situação sanitária da população.
- Monitoram a eficácia de políticas públicas e intervenções.
- Orientam o planejamento e a distribuição de recursos.

O que são?

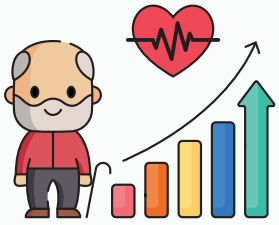
Dados e estatísticas que medem a saúde da população.

INDICADORES DE SAÚDE

Para que servem?

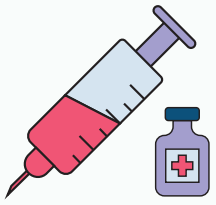
- Permitem monitorar o estado de saúde da comunidade.
- Orientam estratégias e ações para melhorar a saúde.
- Contribuem para a prevenção de doenças.

Exemplos



Expectativa de vida

Taxa de mortalidade



Cobertura vacinal

Acesso à saúde

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON

A integração entre saneamento, vacinação e indicadores fortalece a proteção individual e coletiva, pois contribui para o bem-estar social e a prevenção de doenças.

Na prática

Atividade 1

A partir da leitura do texto a seguir, responda às questões.

No Brasil, o acesso à rede geral de abastecimento de água permanece estagnado, conforme aponta o **Relatório Luz de 2025**.

O cenário global também indica dificuldades para o cumprimento, até 2030, das metas do **Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6**, voltado à garantia de água potável e saneamento para todos.

Pelo **Marco Legal do Saneamento**, o Brasil assumiu o compromisso de alcançar, até 2033, 90% de atendimento de esgoto e 99% de cobertura no acesso à água.

No entanto, 17,8 milhões de pessoas ainda não recebem água diariamente, sendo 2,8 milhões crianças e adolescentes.

Os dados também evidenciam que 93,4% da população urbana tem acesso à rede de água, enquanto nas áreas rurais esse índice é de apenas 32,3%.

TRINDADE, C. G. ODS 6 no Brasil: o desafio do acesso à água potável e ao saneamento até 2033. **EFA 2030 – Estratégia Fiocruz para a Agenda 2030**, 12 fev. 2026. Disponível em: https://efa2030fiocruz.org/ods-6-da-agua-potavel-e-saneamento-basico-e-no-brasil-complicado-desafio-ate-2033/. Acesso em: 2 abr. 2026.

1 Por que existem desigualdades no acesso à água entre áreas urbanas e rurais no Brasil?

Espera-se que os estudantes respondam que as desigualdades no acesso à água estão relacionadas a fatores como menor infraestrutura nas áreas rurais, às dificuldades logísticas, ao menor investimento público, à dispersão populacional e às desigualdades socioeconmicas históricas entre regiões urbanas e rurais.

2 Quais são os impactos que essa diferença pode provocar na população?

Espera-se que os estudantes consigam identificar impactos como o aumento de doenças, prejuízos à saúde e à qualidade de vida, dificuldades de higiene e alimentação, impactos na educação e no desenvolvimento infantil, além do aprofundamento das desigualdades sociais.

3 Quais desafios o Brasil precisa superar para alcançar as metas de acesso universal à água até 2030 e 2033?

Espera-se que os estudantes respondam que o Brasil precisa superar desafios relacionados à ampliação da infraestrutura de saneamento e abastecimento de água, especialmente em áreas rurais e regiões mais vulneráveis ao aumento de investimentos à redução das desigualdades sociais e à melhoria no planejamento e na gestão eficiente dos serviços de saneamento.

LÍNGUA INGLESA

AULA 1

BIRTH DATES

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Biographies

Em inglês, quando queremos saber a data de nascimento de alguém, podemos perguntar:

"When **were** **you** born?"

- **on** quando nos referimos à data completa (dia e mês, ou dia, mês e ano).

"I **was** born **on** May 9th."

"I was born on September 27, 2015."

- **in** quando nos referimos à data incompleta (apenas mês ou ano).

"I **was** born **in** May."

"I was born in 2015."

Para responder, podemos usar as preposições "**on**" ou "**in**". Veja:

Observe que, para expressar datas em inglês, é necessário usar *ordinal numbers* e conhecer os *months of the year*.

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

First – 1**st**
Second – 2**nd**
Third – 3**rd**
Fourth – 4**th**
Fifth – 5**th**
Sixth – 6**th**
Seventh – 7**th**
Eighth – 8**th**
Ninth – 9**th**

Eleventh – 11**th**
Twelfth – 12**th**
Thirteenth – 13**th**
Fourteenth – 14**th**
Fifteenth – 15**th**
Sixteenth – 16**th**
Seventeenth – 17**th**
Eighteenth – 18**th**
Nineteenth – 19**th**

Twenty-first – 21**st**
Twenty-second – 22**nd**
Twenty-third – 23**rd**
Twenty-fourth – 24**th**
Twenty-fifth – 25**th**
Twenty-sixth – 26**th**
Twenty-seventh – 27**th**
Twenty-eighth – 28**th**
Twenty-ninth – 29**th**
Thirtieth – 30**th**
Thirty-first – 31**st**

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

1 In pairs, do the following tasks.

a) Write five numbers from 1 to 99.

Personal answers.

b) Turn around and ask a friend to say the five numbers you selected aloud in English.

2 Listen and practice the pronunciation of the months of the year.

JANUARY

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

FEBRUARY

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		

MARCH

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

APRIL

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

MAY

S	M	T	W	T	F	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

JUNE

S	M	T	W	T	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

JULY

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

AUGUST

S	M	T	W	T	F	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

SEPTEMBER

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

OCTOBER

S	M	T	W	T	F	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

NOVEMBER

S	M	T	W	T	F	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

DECEMBER

S	M	T	W	T	F	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © CANVA

3 When were you born? Listen to people say the month they were born. Write them down.

a) May

b) September

c) April

d) December

e) August

Activity 2

1 Listen and write their dates of birth. Include the month and day using the ordinal numbers. Follow the example.

a) Ben: **January 10th**

b) Ricardo: May 24th.

c) Mariana: November 15th.

d) Claudia: April 22nd.

2 Answer the questions with complete sentences. Use the information in the parentheses. Remember to use the correct preposition (on, in) and ordinal numbers.

Example: When **was** Luiza born?
Luiza was born on **October 27th**. (October 27)

a) When was Antonio born?
Antonio was born on August 9th. (August 9)

b) When was Elizabeth born?
Elizabeth was born in February. (February)

c) When was Jaona born?
Jaona was born in September. (September)

d) When was Joaquim born?
Joaquim was born on December 3rd. (December 3)

AULA
2

DATES IN HISTORY

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Biographies

Em inglês, quando utilizamos numerais para comunicar anos, normalmente dividimos os números em **dois blocos**:

17	74
seventeen	*seventy-four*

19	58
nineteen	*fifty-eight*

Datas com zero podem ser lidas de maneira diferente. Lemos o zero como se fosse a letra **O** ("oh"):
1806 (*eighteen-oh-six*)

A partir do ano dois mil, podemos ler as datas das seguintes maneiras:
2003 (*two thousand and three*)
ou **2003** (*twenty-oh-three*)

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

1 Interview five friends, ask for their birth date, and complete the table with their information. Follow the example.

– When **were** you born?
– I **was** born...

	Name	Birthday
	Katia	May 21st
1	Personal answer.	
2		
3		
4		
5		

2 Read the text and answer the question.

Many technologies that young people use every day were created in different moments in the past. These inventions changed the way people communicate, play, and share information around the world.

Here are some examples of important dates in the history of digital culture:

- the first video game, Tennis for Two, was first shown on October 18, 1958;
- YouTube was launched on February 14, 2005;
- the first iPhone was released on June 29, 2007;
- the first video was posted on YouTube on April 23, 2005;
- Instagram was launched on October 6, 2010.

What is the best title for the text?

a) School subjects around the world.
b) Important dates in digital culture.
c) Famous cities in the world.
d) Sports and outdoor activities.

Activity 2

1 When were they born? Listen and choose the correct alternative.

a) Katherine Johnson
( ) 1819.
(x) 1918.
( ) 1987.

REPRODUÇÃO/WIKIMEDIA COMMONS

c) Nelson Mandela
( ) 1818.
( ) 1948.
(x) 1918.

REPRODUÇÃO/WIKIMEDIA COMMONS

b) Leonardo Da Vinci
(x) 1452.
( ) 1432.
( ) 1914.

REPRODUÇÃO/WIKIMEDIA COMMONS

d) Frida Kahlo
(x) 1907.
( ) 2007.
( ) 1927.

REPRODUÇÃO/WIKIMEDIA COMMONS

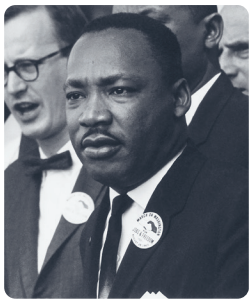
2 Read and listen to the text. Then, answer the questions.

Martin Luther King Junior

Martin Luther King Junior (MLK) was born on January 15, 1929, in Atlanta, Georgia. He fought for the rights of African Americans in the United States.

MLK delivered his famous "I Have a Dream" speech on August 28, 1963, in Washington, D.C.

He died on April 4, 1968, in Memphis, Tennessee, at the age of 39.


REPRODUÇÃO/WIKIMEDIA COMMONS

a) When was Martin Luther born?

He was born on January 15, 1929.

b) When did he deliver his famous "I Have a Dream" speech?

He delivered the "I Have a Dream" speech on August 28, 1963.

c) When did he die?

He died on April 4, 1968.

AULA 3

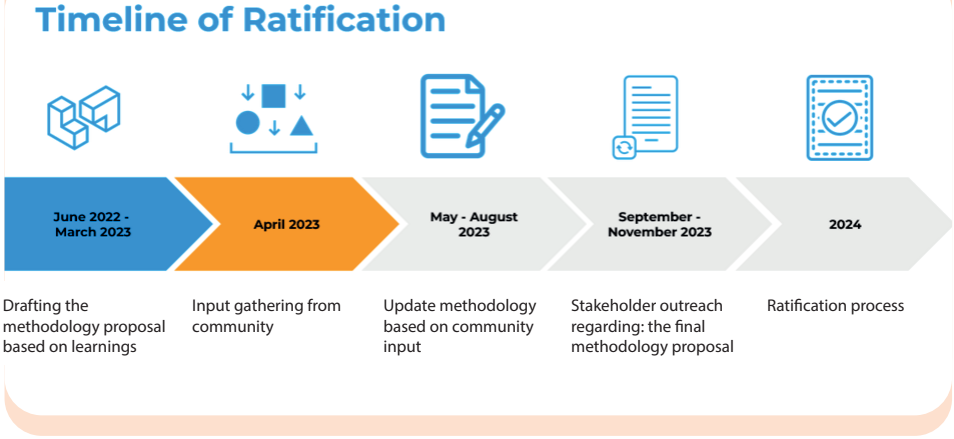
LIFE STORY TIMELINE – PART 1

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Biographies

Uma *timeline* (linha do tempo) contém os principais, ou os mais marcantes, acontecimentos sobre a vida de uma pessoa, um lugar, um país, processos, instituições, entre outros.

As informações são organizadas de maneira cronológica. Os fatos ou as experiências são divididos por datas e, normalmente, são explicados por palavras-chave, que podem incluir verbos em tempo passado. É possível, também, acrescentar imagens. Veja o exemplo:



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

1 In pairs, read the dates to each other in English.

a) 1954. Nineteen fifty-four.

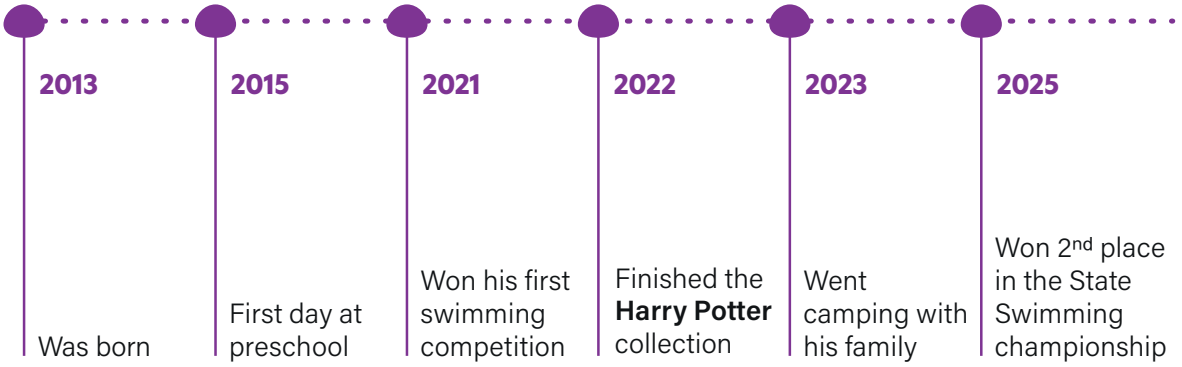
b) 2023. Twenty twenty-three.

c) 1980. Nineteen eighty.

d) 1993. Nineteen ninety- three.

2 Read Alberto's timeline and answer the questions.

Alberto's timeline



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

a) When was Alberto born?

He was born in 2013.

b) When did he win his first swimming competition?

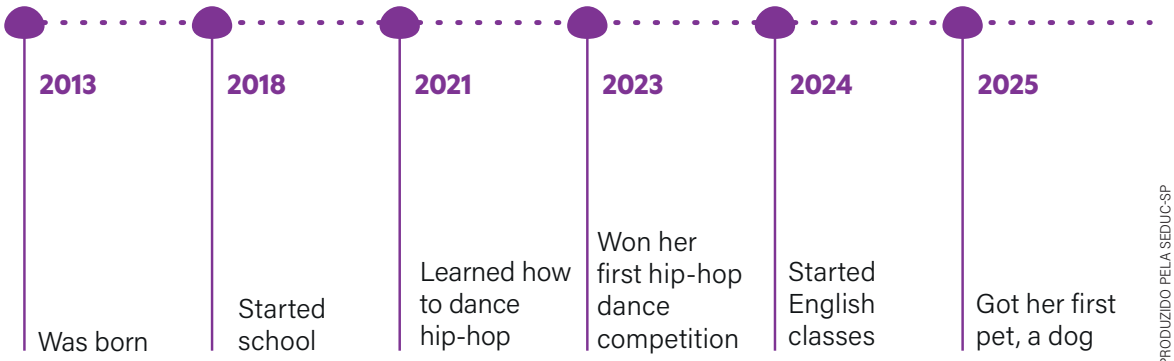
He won his first swimming competition in 2021.

c) When did he go camping with his family?

He went camping with his family in 2023.

3 Read Julia's timeline. Write four sentences using the information in it.

Julia's timeline



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

1 Respostas pessoais. _____.

2 _____.

3 _____.

4 _____.

4 Next class, you will make your own timeline and write a short text describing important events in your life.

Start planning your timeline. Make a list of at least eight important events. Remember to include the dates!

Example:

1 2012 – had a **Frozen**-themed birthday party.

2 2014 – started school.

3 2015 – got my first pet.

4 2016 – traveled by airplane.

5 2017 – met my best friend.

6 2020 – learned how to ride a bike.

[...]

AULA 5

LIFE STORY TIMELINE – PART 2

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Biographies

Para reportar os acontecimentos de uma *timeline*, é importante mencionar corretamente as datas dos eventos. Essas datas podem aparecer de diferentes formas: apenas com o ano ou de maneira mais completa, incluindo dia, mês e ano.

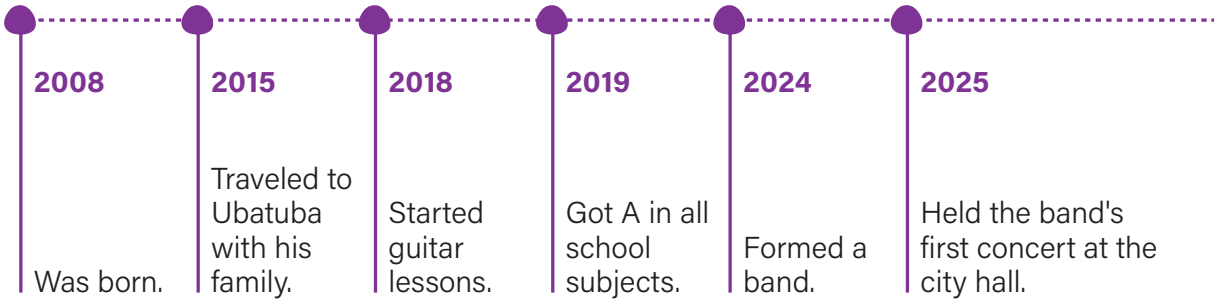
1. **Preposição *in*:** usada para anos e meses.
   Ex.: *in 1998; in July*
2. **Preposição *on*:** usada para datas completas (dia + mês).
   Ex.: *on July 10th; on September 5th, 2020*
3. **Uso de *ordinal numbers*:** os dias do mês são expressos com números ordinais.
   Ex.: *1st (first), 2nd (second), 3rd (third), 10th (tenth)*
4. **Como falar os anos:** os anos geralmente são divididos em duas partes na leitura.
   Ex.: *1998 → nineteen ninety-eight*

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

1 Read Luke's timeline. Write 3 sentences using the information in it.



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Luke was born in 2008; Luke traveled to Ubatuba in 2015; Luke started guitar lessons in 2018; Luke got A in all school subjects in 2019; Luke formed a band in 2024; Luke held the band's first concert in 2025.

2 Go back to the planning of your timeline you did last class.

Now start making your timeline!

Remember:

- organize the dates in chronological order;
- include the dates;
- use keywords;
- you can also include images/drawings.

3 Now, in small groups, share your timelines.

You can present the important moments you have selected with small sentences.

Models and examples:

In _____ I_____.

In **1998** I **started high school**.

I _____ in _____.

I **started English classes** in **2000**.

AULA

6

BIOGRAPHIES – PART 1

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Biographies

Uma **biografia** é um texto que conta a história de vida de uma pessoa e apresenta fatos importantes, como infância, carreira e conquistas.

Esses textos, em língua inglesa, geralmente trazem os verbos ***was*** ou ***were*** para falar sobre a profissão da pessoa, sua data de nascimento, ou para descrever alguma característica especial, por exemplo.

- "Silvio Santos ***was*** a television presenter."
- "Ayrton Senna ***was*** a famous racing driver."
- "The Beatles ***were*** very popular in the 1960s."

Também podemos usar ***wasn't*** ou ***weren't*** para dizer que alguém não era algo ou para descrever situações que não aconteciam em determinado momento de sua vida.

- "Silvio Santos ***wasn't*** a dancer; he was a television presenter."
- "Ayrton Senna ***wasn't*** poor when he was a child."

Quando o sujeito da oração é ***I***, ***he***, ***she*** ou ***it***, usamos ***wasn't (was not)***.

- *"Martin Luther King Jr. wasn't a singer. He was a civil rights activist".*
- *"Ella Fitzgerald wasn't a politician. She was a singer".*

Quando o sujeito da oração é *you, we, they*, usamos *weren't (were not)*.

- *"The Beatles weren't American. They were British".*

Time to practice

Activity 1

1 Learn these words and practice their pronunciation.

Singer

Poet

Politician

Writer

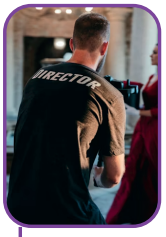
Painter

Musician

Scientist

Athlete

Actor
Actress



Director

Photographer

Dancer

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH

2 Read and listen to the dialogue, then answer the question.

Ana: Hey, Eduardo. Do you want to hang out in the park after school?
Eduardo: I can't. I need to do my homework.
Ana: Really?
Eduardo: Yes... It's kind of long. I have to write a composition about Martin Luther King.
Ana: Oh! The American singer?
Eduardo: No! He wasn't a singer. He was a civil rights activist.
Ana: Oh, yeah! Well, can you go tomorrow?
Eduardo: Sure!

Was Martin Luther King a famous singer?

( ) Yes (X) No

Activity 2

1 Select the correct option (wasn't or weren't) to complete the sentences.

a) Albert Einstein _____ a good student in all subjects when he was young.

(x) wasn't ( ) weren't

b) Frida Kahlo _____ healthy during part of her life.

(x) wasn't ( ) weren't

c) The Beatles _____ famous at the beginning of their career.

( ) wasn't (x) weren't

d) Malala Yousafzai _____ afraid to speak in public.

(x) wasn't ( ) weren't

e) Steve Jobs _____ interested in technology at school.

(x) wasn't ( ) weren't

f) Cleopatra _____ from Rome.

(x) wasn't ( ) weren't

g) Nelson Mandela and his friends _____ free for many years.

( ) wasn't (x) weren't

h) Taylor Swift _____ famous as a child.

(x) wasn't ( ) weren't

2 Correct the false statements. Use the word in parentheses to help you do that. Follow the example.

> Luiz Gama was an athlete. ❌
>
> Luiz Gama **wasn't** an athlete. He was **an abolitionist lawyer**. (abolitionist lawyer)

a) Marie Curie was a journalist. ❌

Marie Curie wasn't a journalist. She was a scientist. (scientist)

b) Pelé and Zagalo were politicians. ❌

Pele and Zagalo weren't politicians. They were soccer players. (soccer players)

c) Machado de Assis was a singer. ❌

Machado de Assis wasn't a singer. He was a writer. (writer)

d) Cecília Meireles was a musician. ❌

Cecília Meireles wasn't a musician. She was a poet. (poet)

AULA 8

BIOGRAPHIES – PART 2

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Biographies

Na comunicação de fatos biográficos do passado, podemos usar construções negativas no pretérito. Elas geralmente aparecem com o auxiliar *didn't* (*did not*), seguido pela forma base do verbo.

Ex.: *"Rosa Parks **didn't** move to the back of the bus."*
*"Frida Kahlo **didn't** plan to become a painter at first."*

No entanto, quando o verbo for *to be* (*was, were*), usamos *wasn't* (*was not*) ou *weren't* (*were not*) para formar as construções negativas. Nunca usamos *didn't* com o verbo *to be* (*was/were*).

Ex.: *"He **wasn't** an inventor."*
*"They **weren't** famous at the beginning of their career."*

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

1 Read the text about Rosa Parks. Then, mark true (T) or false (F) for each sentence.

Rosa Parks was a brave woman from the U.S. who helped end segregation. On December 1st, 1955, she refused to give up her seat to a white person on a bus in Montgomery, Alabama. Rosa Parks didn't move to the back of the bus, which was the law at that time. She wasn't afraid to stand up for justice. Her actions started the Montgomery Bus Boycott, a major event in the Civil Rights Movement that began on December 5th, 1955, and lasted over a year. Because of her courage, laws in the United States began to change, and Rosa Parks is remembered as a hero.

REPRODUÇÃO/WIKIMEDIA COMMONS

(F) Rosa Parks gave her seat to a white person.

(F) Rosa Parks was scared to fight for justice.

(T) Rosa Parks is remembered for helping to change unfair laws.

Activity 2

1 Read each sentence and decide if it follows the rules of formal English grammar. Mark **Yes** if it is appropriate, or **No** if it is not.

a) We didn't go to the museum. (X) Yes ( ) No

b) He didn't went to school yesterday. ( ) Yes (X) No
Depois de ***didn't***, usamos o verbo na forma base: ***go***. (*He didn't go to school yesterday.*)

c) You wasn't in class on Monday. ( ) Yes (X) No
Para ***you***, usamos ***weren't***, não ***wasn't***. (*You weren't in class on Monday.*)

d) They didn't eat breakfast this morning. (X) Yes ( ) No

e) He didn't was my teacher last year. ( ) Yes (X) No
Didn't não pode ser usado com o verbo ***was***. Use só ***wasn't***. (*He wasn't my teacher last year.*)

2 Rewrite the sentences in the negative form of the simple past to correct the false information. Follow the example:

> Katharine Burr Blodgett invented penicillin. ❌
> Katharine Burr Blodgett **didn't invent** penicillin.

a) Pelé played for the Corinthians soccer team. ❌

Pelé **didn't play** for the Corinthians soccer team.

b) Alberto Santos Dumont invented the helicopter. ❌

Alberto Santos Dumont **didn't invent** the helicopter.

c) Rita Lee lived all her life in Japan. ❌

Rita Lee **didn't live** all her life in Japan.

d) William Shakespeare wrote **Morte e vida severina**. ❌

William Shakespeare **didn't write Morte e vida severina**.

e) Albert Einstein was from Brazil. ❌

Albert Einstein **wasn't** from Brazil.

AULA 9

BOLD WOMEN IN HISTORY – PART 1

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Biographies

É comum fazermos perguntas sobre a biografia de uma pessoa, para saber como ou onde ela viveu, o que fez ou quando alcançou certas conquistas. Em inglês, esse tipo de pergunta segue algumas regras específicas.

Para fazermos perguntas no passado, usamos o auxiliar *did*.

Ex.: "*What did Alice Walker do*?"

Ao utilizarmos *did* na pergunta, o verbo principal permanece na **forma base** (não vai para o passado).

Também podemos usar *question words* (*wh-words*) antes de *did*:

Ex.: *Where did she live*? (Onde ela morou?); *Who did she work with*? (Com quem ela trabalhou?)

Principais wh-words:
What o que/qual
Where onde
When quando
Who quem
Why por que
How como

Ex.: *What did she research*? (O que ela pesquisou?)
When did she receive a Nobel Prize? (Quando ela recebeu um Prêmio Nobel?)

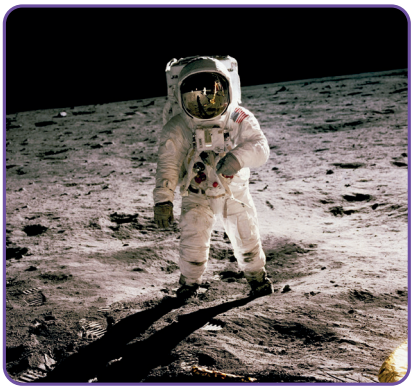
Atenção: com o verbo *to be* (*was/were*), **não usamos** *did*.
Ex.: *Where was she born*? (Onde ela nasceu?)

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

1 Learn these words and practice their pronunciation.



Astronaut

Doctor

Nurse

Scientist

Teacher

Researcher

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH E © PIXABAY

2 Listen and choose the correct alternative.

REPRODUÇÃO/WIKIMEDIA COMMONS

a) Alice Walker

She was a/an...

( ) Scientist.

( ) Biologist.

(x) Writer.

REPRODUÇÃO/WIKIMEDIA COMMONS

b) Hélia Souza

She was a/an...

( ) Scientist.

( ) Researcher.

(x) Athlete.

REPRODUÇÃO/WIKIMEDIA COMMONS

c) Marie Curie

She was a/an...

( ) Poet.

(x) Researcher.

( ) Athlete.

REPRODUÇÃO/WIKIMEDIA COMMONS

d) Anne Sullivan

She was a/an...

( ) Musician.

( ) Researcher.

(x) Teacher.

Activity 2

1 Complete the questions with the appropriate Wh- word (where, what, who, or why).

a) ___When___ did she start her career?
She started her career in 2005.

b) ___What___ did he study?
He studied medicine.

c) ___Where___ did they live?
They lived in France.

d) ___When___ did she become famous?
She became famous after her first book.

e) ___Who___ did he meet?
He met important political leaders.

f) ___Why___ did she travel abroad?
She traveled abroad to study.

g) ___Why___ did they move to another country?
They moved in search of better opportunities.

h) ___When___ did she learn to play the piano?
She learned to play the piano as a child.

AULA 11

BOLD WOMEN IN HISTORY – PART 2

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Biographies

Em biografias, é muito comum encontrar verbos no tempo passado. Sobre esse tempo verbal, lembre-se:

Forma afirmativa: acrescentamos ***–ed*** aos verbos regulares; já os verbos irregulares têm formas próprias.

Exemplos:

*"Activists **pushed** to make this week official."*

*"In 2020, for every dollar a man **made**, women **made** 82 cents."*

Forma negativa: usamos o auxiliar ***did not (didn't)*** e o verbo principal fica na **forma base** (sem *-ed*).

Exemplo:

*"Hélia Souza **didn't receive** a Nobel prize for Chemistry. She is an athlete."*

Forma interrogativa: usamos o auxiliar ***did*** antes do sujeito, e o verbo também permanece na **forma base** (sem *-ed*).

Exemplo:

*"**Did** Anne Sullivan **receive** a Nobel prize?"*

Atenção!

O verbo ***to be*** (*was/were*) não segue essa regra. Ele não usa ***did*** nas formas negativa e interrogativa.

Exemplos:

- *"**Was** Anne Sullivan a teacher?"*
- *"They **were** important activists."*

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

1 Learn these words and practice their pronunciation

Roots

Strike

Parade

Conference

Activist

Equality

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP.COM © UNSPLASH

2 Watch the video and write down at least ten words that you can understand.

Possible answers: women, March, history, month, US, born, vote, protest, fifty-seven, conditions, demonstration, idea, globe, international, approved, week, parade.

3 Watch the video again and answer the questions.

a) What is the video mainly about?

( ) The women who fought for the right to vote in the United States.

(x) The roots of the Women's History Month.

b) When was the International Women's Day approved?

(x) During the International Conference of Working Women in 1910.

( ) During a parade in downtown California in 1978.

c) By the end of the video it is stated that...

( ) women and men are equals nowadays.

(x) the fight for gender equality continues.

Activity 2

1 Complete the sentences using the words in the box. Pay attention to the sentences in the interrogative and negative form.

made – declared – Did – didn't – declared

a) In the past, women _____didn't_____ have the right to vote.

b) In 1987, the North American Congress _____declared_____ March as National Women's History Month.

c) In 2020, men _____made_____ more money than women in the US.

d) The Socialist Party of America _____declared_____ National Women's Day in 1909.

e) _____Did_____ women fight for their right to vote?

2 **The video we watched is mainly about the origins of Women's History Month and their fight for gender equality. In groups, discuss the following questions (you can answer in Portuguese if necessary).**

- Do you think men and women have equal rights and opportunities nowadays? Why?
- Who are the Brazilian women who made history in Brazil? What were their contributions to their fields?
- Who are the women making history today? What are they doing to ensure more gender equality in our country?
- What can we do to ensure gender equality?

Personal answer.

AULA

12 SAY IT YOUR WAY

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Biographies

Linguistic prejudice (preconceito linguístico) é o julgamento ou a discriminação da forma como alguém fala, seja pelo sotaque, pelas variações regionais, ou por diferenças de pronúncia e gramática. Se baseia na ideia equivocada de que existe apenas uma forma "certa" de usar a língua, e ignora que toda língua tem variações legítimas.

Esse **preconceito é comum contra falantes de uma língua adicional**, como o inglês, que muitas vezes são cobrados a falar como nativos, no entanto, cada pessoa tem seu próprio jeito de falar, influenciado por sua língua materna.

Valorizar a diversidade linguística é importante, pois a língua faz parte da identidade e da cultura de cada pessoa ou povo.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Time to practice

Activity 1

1 **Listen to the dialogue and answer the questions.**

a) Who did Tom talk to earlier?

(x) A Brazilian guy named Eduardo.

( ) Emma.

b) According to Tom, what word did Eduardo mispronounce in English?

( ) Chocolate.

(x) Vegetable.

c) According to Emma, it is _____ to mispronounce a word when you are learning a new language.

(x) Normal.

( ) Not normal.

Activity 2

1 **In the dialogue from the previous activity, Tom thought it was funny that Eduardo had mispronounced the word "vegetable". However, consider the three points Emma makes about her friend's position.**

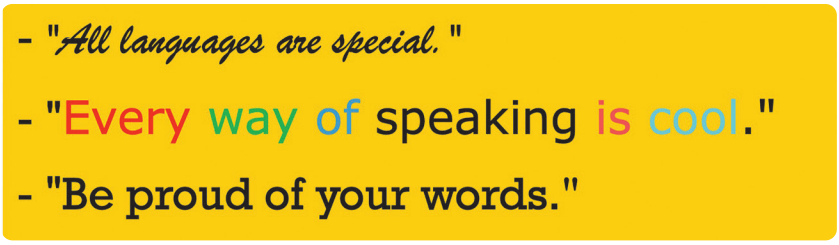
> **Emma:** Tom, I get that it might have sounded different, but English **isn't his first language. It's normal to have some mispronunciations** when you're speaking a second or third language. [...]
>
> **Emma:** Think about it this way – **he was still able to communicate his idea**, right? That's what really matters. Learning and speaking another language is tough, and it's impressive that he's able to do it.
>
> **Emma:** We all make mistakes when learning something new. It's part of the process and it doesn't take away the effort he's putting in. Plus, **I'm sure we'd make mistakes if we were speaking Portuguese**.

In pairs, reflect on the following question: **do you agree with the points presented by Emma? Why?**

2 Now, read the slogans below against **linguistic prejudice**. Try to understand them with your teacher's help. Then, select one and write it down. You can use a stylish presentation for your text like the examples.

"All languages are special."
"Every way of speaking is cool."
"Be proud of your words."
"All accents are awesome."
"Respect how others talk."
"No language is bad."
"Speak your way; it's okay."
"Speak with pride, listen with respect."

Examples:



AULA 13

AULA DESAFIO – WHAT CAN WE DO WITH OUR ELECTRONICWASTE

Summary

Extra: Caderno de Exercícios – Biographies

O **lixo eletrônico** (***e-waste***) é um desafio global. Por meio da língua inglesa, é possível compreender melhor esse problema em diferentes contextos culturais, além de pensar em soluções. Essas soluções podem seguir etapas semelhantes às de uma pesquisa científica:

- Identificar o problema (***identify the problem***);
- Observar os fatos (***observe the facts***);
- Pensar em uma solução (***think of a solution***);
- Compartilhar ideias (***share ideas***).

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © FLATICON.COM

Entendendo o problema

Time to practice

Activity 1

1 We will read a text about electronic waste, but before that let's explore some of the keywords.

Throw away

Stop working

Environment

Electronic devices

Harmful

Trash

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP COM © UNSPLASH

2 Read the text and answer the questions about e-waste.

Electronic waste, or e-waste, includes phones, computers, TVs, and batteries. Many people throw these things away when they stop working or when they buy new ones.

E-waste can be a problem for the environment because some electronic devices have harmful materials. When we throw them in the trash, these materials can go into the soil and water.

a) What are examples of electronic waste?

Phones, computers, TVs, and batteries.

b) Why can e-waste be a problem for the environment?

It can be a problem because some electronic devices have harmful materials.

3 **Em grupos, leiam a situação-problema a seguir e respondam às perguntas.**

Imagine que a sua escola precisa trocar todos os computadores e notebooks por modelos mais modernos. No entanto, essa troca produzirá uma grande quantidade de lixo eletrônico (***electronic waste***). Como vimos anteriormente, o lixo eletrônico pode causar diversos problemas para o meio ambiente.

Diante disso, o que fazer com os equipamentos antigos para que eles não se tornem apenas poluição?

a) Qual é o problema apresentado?

O lixo eletrônico que será produzido pela troca de computadores e notebooks da escola.

b) Onde o lixo eletrônico da sua comunidade geralmente vai parar?

Resposta pessoal. Exemplos: lixo comum, aterro sanitário, reciclagem etc.

c) Qual é o desafio do problema apresentado?

Encontrar uma solução para que os equipamentos que serão trocados não produzam poluição.

Solução em ação

Activity 2

1 Mantendo os mesmos grupos da atividade anterior, agora, vocês elaborarão e estruturarão soluções possíveis de serem aplicadas na sua comunidade para o problema apresentado. Para isso, usem a tabela a seguir.

The problem:	What can we do to our school's old computers so that they don't become pollution?
The solution:	We could... Personal answer.

Inspiring ideas and suggestions: donate; sell; recycle; reuse; repair; creative use.

Hora da verdade

Activity 3

1 Nas atividades anteriores, vocês passaram por algumas das etapas de uma pesquisa científica:

- primeiro, **identificaram o problema** (*identified the problem*);
- em seguida, **observaram os fatos** (*observed the facts*), refletindo sobre o que acontece, geralmente, com o lixo eletrônico na sua comunidade;
- e, por fim, **pensaram em uma solução** (*thought of a solution*) para o problema;

Agora, é o momento da quarta etapa: **compartilhar suas ideias** (share your ideas).

PROJETO DE VIDA

AULA 1

O QUE FAZEMOS NO PRESENTE INFLUENCIA O FUTURO

Na prática

Roteiro de entrevista

Pensar sobre o futuro pode ficar mais interessante quando escutamos pessoas que fazem parte da nossa rede de apoio. Essas conversas podem trazer experiências, conselhos e aprendizados que ajudam a perceber como hábitos, atitudes e escolhas do presente fazem diferença ao longo do tempo. Nesta atividade, seu grupo vai **preparar um roteiro de entrevista** para conversar com integrantes da rede de apoio.

Para o roteiro, definam até cinco perguntas que ajudem o grupo a compreender:

- quais **escolhas** e **atitudes** fazem diferença ao longo da vida;
- quais **hábitos** podem ser importantes desde agora;
- quais **aprendizados** podem orientar outros estudantes;
- que **tipos de apoio** ajudam quando alguém precisa fazer escolhas ou enfrentar desafios.

Pergunta 1:

Pergunta 2:

Espera-se que os grupos elaborem um roteiro com perguntas abertas, claras e coerentes com o objetivo da entrevista. As perguntas devem buscar compreender experiências, conselhos e aprendizados relacionados a escolhas, hábitos, atitudes e apoios que influenciam o desenvolvimento ao longo do tempo. Também é esperado que os estudantes consigam diferenciar perguntas mais produtivas de perguntas vagas ou fechadas, demonstrando compreensão de que uma boa entrevista precisa resultar em respostas mais completas e reflexivas. Ao longo da atividade, espera-se ainda que compreendam o sentido do projeto do bimestre, reconhecendo que a escuta da rede de apoio será a base para a construção das mensagens finais.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Pergunta 3:

Pergunta 4:

Pergunta 5:

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Refletindo sobre a jornada

O que eu quero descobrir?

Na próxima etapa do projeto, você vai conversar com pessoas da sua rede de apoio para compreender melhor como escolhas, hábitos e atitudes do presente podem influenciar o futuro.

Para a próxima aula, **entreviste duas pessoas** da sua rede de apoio, usando o roteiro preparado em sala, e **registre as respostas** nos espaços a seguir.

Entrevista 1

Pessoa entrevistada:

Pergunta 1:

Pergunta 2:

Não há uma expectativa de resposta única. Espera-se que os estudantes compreendam com clareza o que precisam realizar até a próxima aula e entendam que a qualidade da entrevista depende de uma condução cuidadosa, com explicação do objetivo da conversa, escolha de um momento adequado e escuta atenta. Em relação à tarefa, espera-se que os estudantes consigam mobilizar sua rede de apoio de forma viável e reconheçam que diferentes pessoas podem contribuir com experiências, conselhos e percepções importantes.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Pergunta 3:

Pergunta 4:

Pergunta 5:

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Entrevista 2

Pessoa entrevistada:

Pergunta 1:

Pergunta 2:

Pergunta 3:

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Pergunta 4:

Pergunta 5:

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

AULA 2

MENSAGENS QUE CONSTROEM NOSSO FUTURO

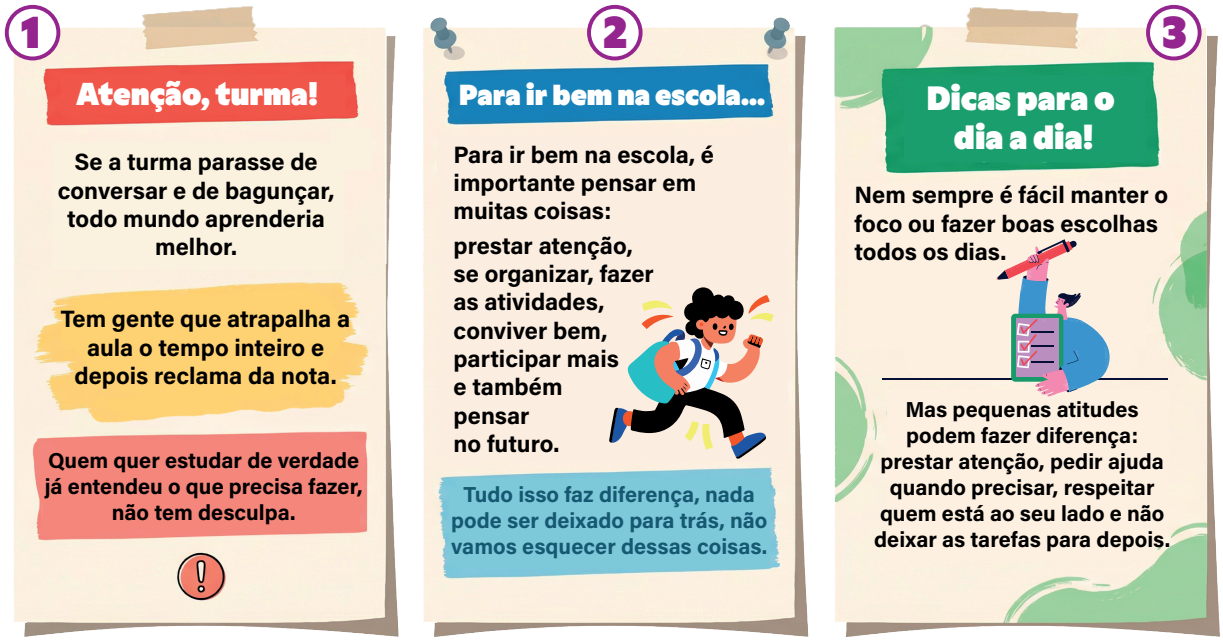
Na prática

Analisando mensagens

Na escola, muitas mensagens circulam todos os dias: recados, avisos, orientações, conselhos e combinados. Mas nem toda mensagem ajuda do mesmo jeito: algumas podem ser claras e respeitosas, enquanto outras podem confundir, afastar ou até machucar quem lê.

Nesta atividade, seu grupo vai **analisar três cartazes** e **comparar os efeitos de cada mensagem**. Depois, vocês vão retomar o que apareceu nas entrevistas para começar a **identificar temas e conselhos que podem se transformar em mensagens** para a mostra.

Leiam os três cartazes e conversem no grupo:



Espera-se que os estudantes consigam comparar os três cartazes e identificar diferenças em relação

Qual mensagem está mais clara?

Qual pode confundir ou machucar alguém?

Qual mensagem o grupo considera mais eficaz?

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Quais temas ou conselhos das entrevistas que fiz podem se transformar em mensagens para a mostra?

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

FICA A DICA

Em **Língua Portuguesa**, aprendemos que a forma de escrever também produz efeitos de sentido. Isso significa que a escolha das palavras, o jeito de organizar as ideias e o tom da mensagem podem aproximar, orientar, confundir ou afastar o leitor.

Conversar com o professor de Língua Portuguesa ao longo do projeto pode ajudar o seu grupo a elaborar uma comunicação mais assertiva e que se conecte com o público que visitará a mostra.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

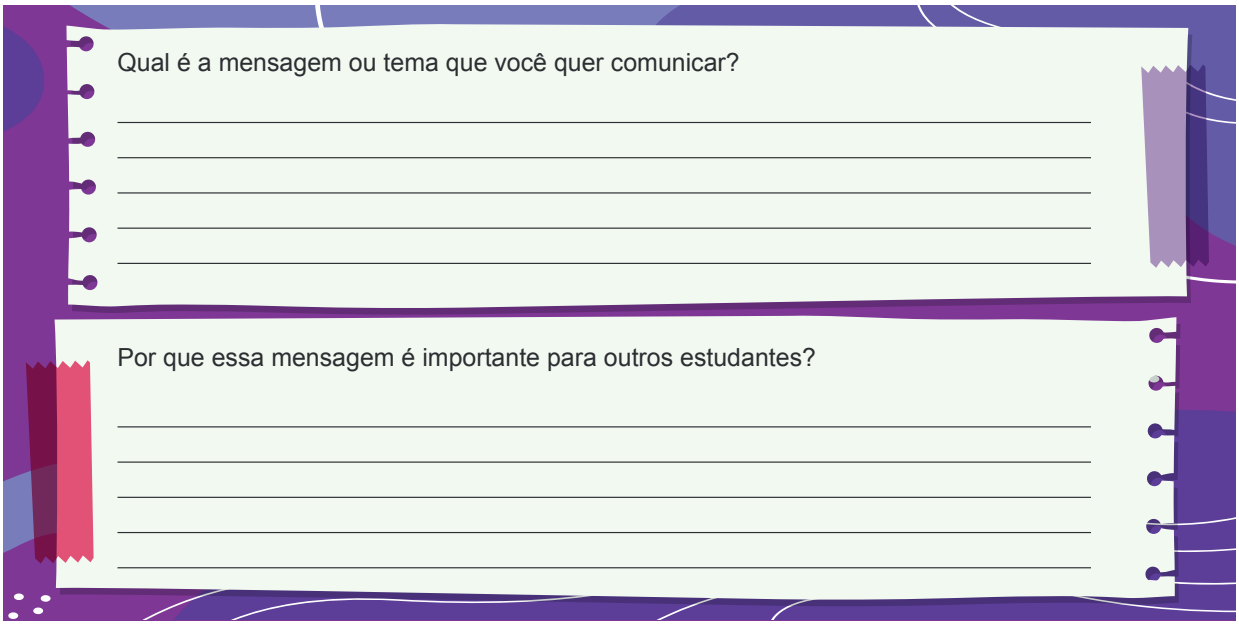
Refletindo sobre a jornada

O que queremos comunicar

Depois de analisar os cartazes e retomar as entrevistas, o grupo já reuniu ideias importantes. Agora é hora de olhar com mais atenção para uma dessas ideias e pensar por que ela pode fazer diferença para outros estudantes.

Nesta atividade, vocês vão **escolher um dos temas levantados** pelo grupo e **explicar por que ele merece continuar** no projeto. Esse registro será importante para a próxima aula, quando a turma vai avançar na escolha das mensagens que poderão fazer parte da mostra.

Com base no tema escolhido pelo grupo, registrem no livro:



Espera-se que os grupos consigam registrar, de forma breve e compreensível, por que a mensagem escolhida pode ser importante para outros estudantes. As respostas devem mostrar que os estudantes entenderam que uma boa mensagem não nasce apenas de um tema interessante, mas de uma necessidade ou questão real vivida no contexto escolar. É esperado que apareçam justificativas relacionadas, por exemplo, a dificuldades na organização, convivência, foco, pedido de ajuda, respeito, responsabilidade ou tomada de decisões. Também se espera que os estudantes consigam relacionar o tema escolhido a um possível efeito da mensagem, como orientar, alertar, acolher, incentivar ou ajudar alguém a refletir.

AULA 3

QUAIS MENSAGENS VAMOS PRIORIZAR?

Na prática

Espera-se que os grupos retomem os temas e conselhos já registrados e consigam selecionar duas mensagens com maior potencial para continuidade no projeto. As escolhas devem demonstrar alguma análise sobre utilidade, necessidade e relevância para outros estudantes, e não apenas gosto pessoal ou afinidade do grupo com o assunto. Também se espera que os estudantes elaborem justificativas coerentes para cada mensagem escolhida, explicando por que ela merece ser desenvolvida naquele momento. Essas justificativas podem mencionar, por exemplo, que a mensagem ajuda a enfrentar uma dificuldade comum, orienta atitudes importantes, fortalece a convivência, apoia a organização dos estudos ou contribui para escolhas mais responsáveis.

Escolhendo nossas mensagens

Ao longo das aulas, seu grupo ouviu diferentes opiniões, analisou mensagens e levantou temas que podem ajudar outros estudantes. Agora, chegou o momento de olhar para essas ideias com mais atenção e **decidir quais delas merecem continuar** no projeto.

Em grupo, retomem os registros já feitos e conversem.

- Qual assunto **apareceu com frequência** nos conselhos?
- Qual mensagem **pode ajudar** outros estudantes?
- Qual tema parece mais **necessário**?

Mensagem 1:

Por que ela foi escolhida?

Mensagem 2:

Por que ela foi escolhida?

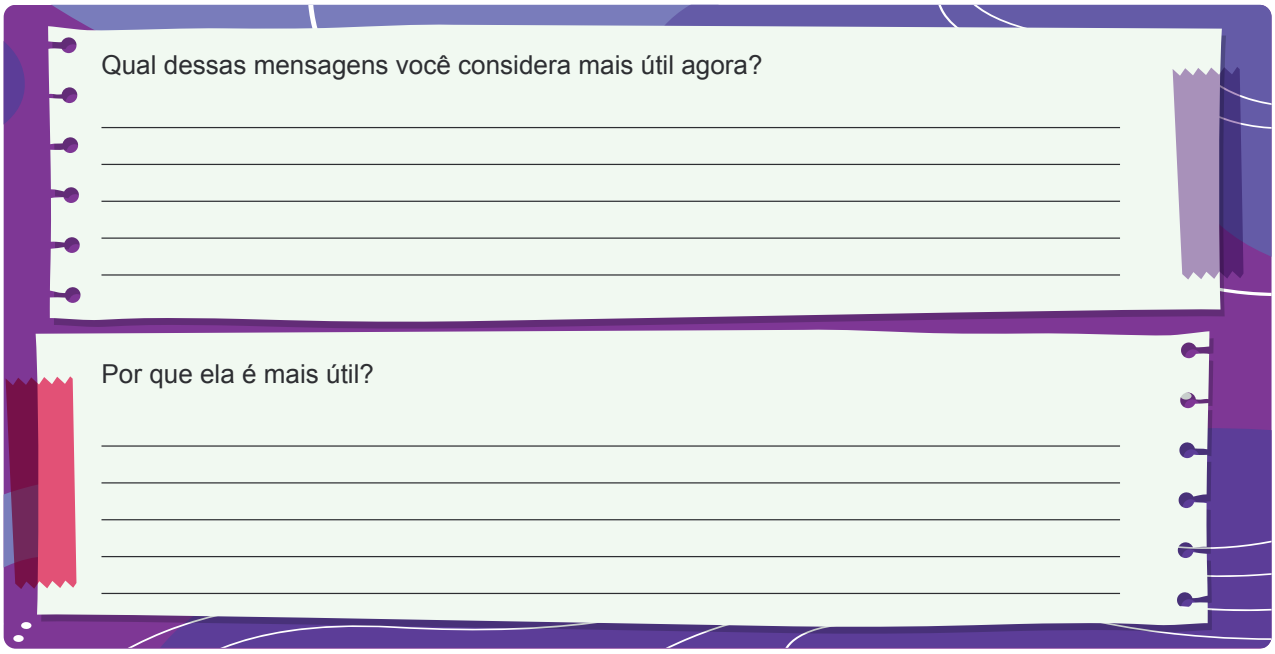
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Refletindo sobre a jornada

Um olhar de fora também ajuda

Depois de escolher duas mensagens para continuar no projeto, o grupo pode ampliar sua reflexão ouvindo alguém de fora. Às vezes, outra pessoa percebe aspectos que o grupo ainda não havia notado, como qual mensagem é mais clara, mais necessária ou mais útil naquele momento.

Mostrem as duas mensagens priorizadas para **alguém da família** ou para **um adulto da escola** e perguntem:



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Espera-se que os estudantes compreendam que o feedback de um adulto da família ou da escola pode ajudar a ampliar a reflexão do grupo sobre as mensagens priorizadas. Também se espera que realizem a escuta de forma atenta, registrando não apenas qual mensagem foi escolhida, mas principalmente a justificativa apresentada pela pessoa consultada. Ao retornarem para a próxima aula, espera-se que os grupos tragam registros que mostrem se o olhar externo confirmou a escolha já feita, trouxe uma nova percepção sobre a utilidade da mensagem ou ajudou a perceber algo que ainda não havia sido considerado, como clareza, necessidade ou impacto.

AULA 4

TRANSFORMANDO IDEIAS EM MENSAGENS CLARAS

Na prática

Espera-se que os grupos mostrem-se capazes de organizar a produção de forma colaborativa, definindo responsabilidades compreensíveis e coerentes com as necessidades da tarefa. Também se espera que cada grupo produza uma primeira versão da mensagem escolhida, com ideia principal identificável e relação clara com o tema priorizado anteriormente. Ao longo da atividade, espera-se que os estudantes demonstrem compreensão de que o engajamento também se manifesta na forma como o grupo se organiza, cumpre combinados e assume papéis no trabalho coletivo. Em relação ao texto, espera-se que a primeira versão da mensagem já apresente alguma preocupação com clareza, respeito e adequação ao público, ainda que precise de ajustes posteriores.

Produção em pauta

Neste bimestre, você já ouviu diferentes opiniões, levantou temas importantes, analisou mensagens e decidiu quais ideias deveriam continuar no projeto. Agora, é hora de **começar a escrever** e organizar a produção da mostra.

Nos grupos iniciais, formados na primeira aula, organizem a produção da mensagem e **registrem** as respectivas funções de cada membro.

FUNÇÃO	NOME DO ESTUDANTE
Responsável pela escrita	
Responsável pela revisão	
Responsável pela apresentação	
Responsável pela organização	

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

A mensagem que iremos produzir é essa:

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Engajamento: só existe na internet?

FICA A DICA

Nas redes sociais, a palavra engajamento costuma aparecer quando muitas pessoas curtem, comentam, compartilham ou reagem a um conteúdo. Na escola, o engajamento também envolve participação, mas vai além disso.

Ele aparece quando alguém se interessa, assume uma responsabilidade, colabora com o grupo ou ajuda uma ideia a acontecer.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Refletindo sobre a jornada

Como estou contribuindo?

Em um projeto coletivo, cada pessoa tem uma responsabilidade importante e, quando assume sua parte, o grupo trabalha melhor e a produção ganha mais qualidade.

Nesta atividade, você vai registrar **qual é sua responsabilidade no grupo** e **como ela ajuda o projeto a acontecer**. Depois, poderá ouvir uma dica de alguém de fora para **pensar em como melhorar ainda mais** a mensagem.

Minha responsabilidade no projeto será…

Isso ajuda meu grupo porque…

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Espera-se que cada estudante seja capaz de registrar, de forma clara, qual será sua responsabilidade no grupo e como essa função contribui para o projeto. Também se espera que as respostas mostrem compreensão de que o engajamento aparece não apenas na intenção de participar, mas no compromisso com uma tarefa concreta que ajuda o coletivo a avançar. Na segunda parte da atividade, as devolutivas podem estar relacionadas, por exemplo, à clareza do texto, ao tom da mensagem, ao tamanho, à forma de chamar a atenção do leitor ou à organização das ideias.

AULA 5

PRODUZIR, OUVIR E AJUSTAR

Na prática

Produzir, ouvir e ajustar

Ao longo do bimestre, seu grupo ouviu diferentes opiniões, escolheu uma mensagem importante e começou a transformá-la em uma produção para a mostra. Agora, chegou o momento de revisar essa mensagem com mais atenção, observar como ela é compreendida por outras pessoas e fazer os ajustes necessários.

Em grupo, **retome a primeira versão** da mensagem, **revise com o grupo** e **compartilhe com outros colegas** para que eles façam sugestões. Depois, registre a versão final.

A mensagem que nosso grupo quer deixar para a escola

Espera-se que os grupos retomem a primeira versão da mensagem e consigam revisá-la com atenção, observando se ela está clara, respeitosa, intencional e adequada ao público da mostra. Também se espera que consigam testar a mensagem com outro grupo, ouvir o *feedback* com abertura e realizar ajustes que melhorem a compreensão e o efeito do texto. As mensagens finais devem mostrar maior precisão na escolha das palavras, mais coerência com a intenção do grupo e mais atenção ao leitor ou ouvinte.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

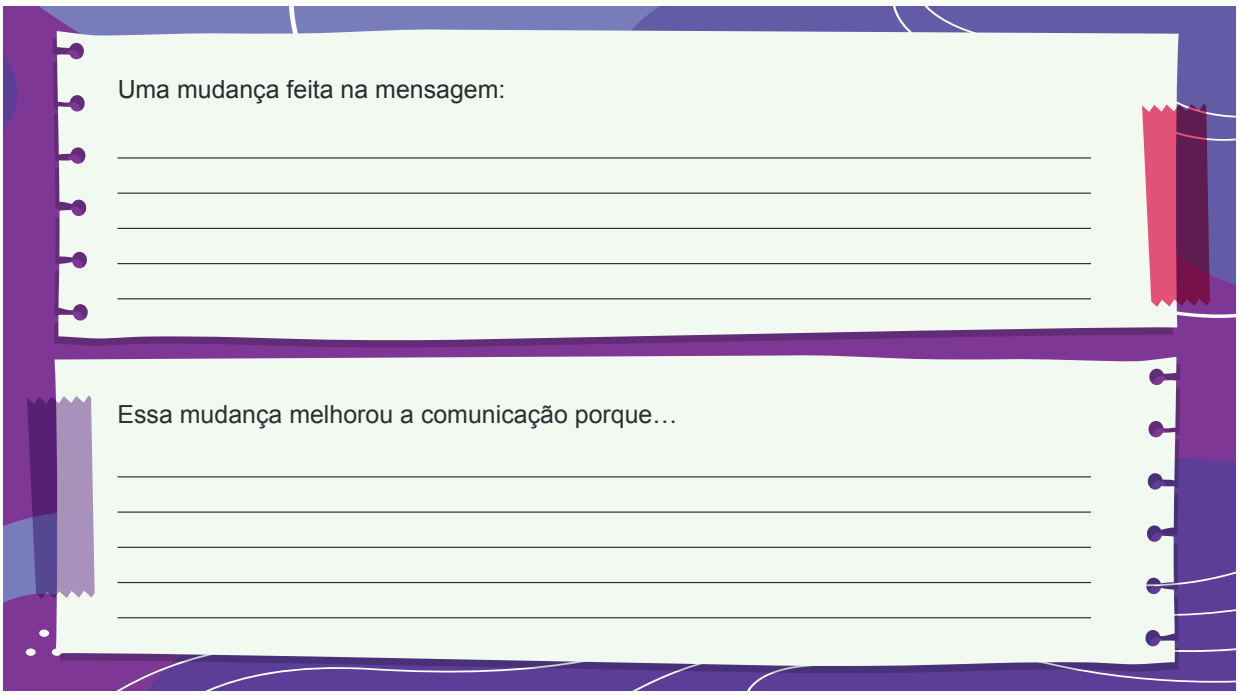
PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Refletindo sobre a jornada

O que mudamos para comunicar melhor?

Depois de revisar a mensagem, o grupo pode perceber que pequenas mudanças fazem muita diferença. Às vezes, uma palavra, uma frase ou o jeito de organizar a ideia já ajuda a mensagem a ficar mais clara, acolhedora e respeitosa.

Nesta atividade, você vai **olhar para a versão final** da mensagem e **identificar uma mudança** feita durante a revisão. Registre:



PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Espera-se que os estudantes mostrem-se capazes de registrar uma mudança feita em sua própria mensagem final e explicar por que essa alteração melhorou a comunicação. As respostas podem mencionar, por exemplo, que a frase ficou mais clara, menos acusatória, mais curta, mais fácil de entender, mais próxima do leitor ou mais coerente com a intenção de orientar e apoiar.

AULA 6

MENSAGENS NO AR: MOSTRA E AVALIAÇÃO DO PERCURSO

Na prática

Mensagens de estudantes para estudantes

Chegou o momento de organizar a mostra e socializar tudo o que foi construído! A mostra é uma forma de **dar visibilidade às mensagens produzidas** pela turma e de compartilhar com a escola reflexões e conselhos que podem ajudar outros estudantes.

Depois de organizar a sua produção junto ao grupo e conhecer as mensagens, registre:

As mensagens que quero levar comigo são:

Para esta atividade não há resposta esperada, o objetivo é que a socialização final ajude a consolidar a experiência vivida e dê visibilidade às mensagens construídas pelos estudantes para outros estudantes.

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Refletindo sobre a jornada

O que nosso projeto deixa para a escola?

Todo projeto deixa marcas: nas ideias que surgem, nas escolhas que fazemos, nas dificuldades que enfrentamos e no que aprendemos ao longo do caminho. Nesta atividade, você vai **registrar o que mais marcou sua experiência** no projeto e o que aprendeu sobre comunicação, futuro e responsabilidade com os outros.

Depois de visitar a mostra, registre:

Do que você mais se orgulha neste projeto?

O que você aprendeu sobre comunicação?

Como as mensagens da turma podem ajudar outros estudantes?

PRODUZIDO PELA SEDUC-SP

Espera-se que os estudantes reconheçam algo de que se orgulham no projeto, seja uma contribuição pessoal, uma superação, uma escolha feita pelo grupo, a produção da mensagem ou a participação na mostra. Também se espera que identifiquem aprendizagens relacionadas à comunicação, como a importância da clareza, do respeito, da revisão e do cuidado com o efeito da mensagem sobre quem a recebe, além de reflexões sobre como escolhas e atitudes do presente se relacionam com o futuro. Na terceira pergunta, espera-se que os estudantes consigam atribuir sentido público à mensagem produzida, percebendo como ela pode orientar, acolher, apoiar ou provocar reflexão em outros colegas.

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Ciências

Saúde

Aula 1

O texto destaca que a saúde não depende apenas das escolhas individuais, mas também das condições sociais e econômicas, que influenciam as possibilidades de cada pessoa adotar hábitos saudáveis. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 **(ENEM 2020 – Adaptada)** Leia o texto a seguir e responda à questão.

> Uma das críticas ao discurso sobre aptidão física e saúde é que ele foca apenas na mudança individual, como se cada pessoa fosse responsável sozinha pela sua saúde. Isso faz com que outras causas de problemas de saúde sejam ignoradas.
>
> Esse discurso passa a ideia de que todos têm a liberdade de escolher um estilo de vida saudável. Mas, na verdade, vivemos em uma sociedade com desigualdades sociais. Nem todo mundo tem condições para ter um estilo de vida ativo e saudável. Essas diferenças são causadas por fatores econômicos e sociais.
>
> FERREIRA. M. S. Aptidão física e saúde na educação física escolar; ampliando o enfoque. **RBCE**, n. 2. jan. 2001. Adaptado.

De acordo com o texto, a relação entre saúde e estilos de vida:

a) reforça que fazer exercícios melhora a aptidão física e promove a saúde.

b) reproduz a noção de que mudar hábitos individuais promove a saúde.

c) mostra que diferenças sociais afetam a escolha de hábitos saudáveis.

d) defende que todas as pessoas escolhem hábitos saudáveis da mesma forma.

Aula 2

Os vírus utilizam a célula hospedeira para se multiplicar, modificando o funcionamento celular para produzir novas partículas virais. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **(ENEM PPL 2009 – Adaptada)**

> Em vez de discutir se os vírus são ou não seres vivos, estudar o modo como eles alteram, em benefício próprio, o funcionamento das células causando doenças, tem sido a prioridade dos biólogos. Quando infectam uma célula, os vírus perdem sua camada externa (invólucro), para, depois, produzir novas partes virais.
>
> VILLARREAL, L. Afinal os vírus são seres vivos? **Scientific American Brasil**, n. 28 p. 21-24, 2008. Adaptado.

Com base nas características dos vírus, é correto afirmar que:

a) o material genético do vírus é formado apenas por DNA.

b) o vírus pode sobreviver sem precisar de um hospedeiro.

c) o vírus altera o funcionamento da célula que ele invade para se multiplicar.

d) somente animais podem ser infectados por vírus.

Aula 3

vírus que dificultam a ação das vacinas e o controle da disseminação da doença na população. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 O vírus da gripe muda com frequência ao longo do tempo. Essas mudanças acontecem porque o material genético do vírus pode sofrer pequenas alterações chamadas **mutações**. Por causa disso, novas versões do vírus podem surgir, o que explica por que a vacina da gripe precisa ser atualizada regularmente.

Pensando nessas mudanças nos vírus, qual alternativa explica melhor a importância dessas variações para a saúde pública?

a) As mudanças no vírus o tornam resistente aos remédios, mas não interferem na eficácia das vacinas já existentes.

b) O surgimento de novas versões do vírus sempre deixa a doença mais fraca e fácil de tratar.

c) As mudanças nos vírus fazem que todas as doenças causadas por eles desapareçam com o tempo, tornando as vacinas desnecessárias.

d) As mudanças no vírus podem originar novas versões que dificultam a vacinação e o controle das epidemias.

Aula 4

4 As bactérias desempenham um papel fundamental no meio ambiente, especialmente na biodegradação. Qual das alternativas a seguir descreve corretamente a importância das bactérias nesse processo?

a) As bactérias não exercem impacto sobre a decomposição de matéria orgânica, já que esse processo é exclusivamente realizado por fungos.

b) As bactérias ajudam na decomposição de matéria orgânica, transformando compostos orgânicos complexos em nutrientes que podem ser reutilizados pelas plantas.

c) As bactérias consomem apenas nutrientes inorgânicos, por isso não têm relação com a degradação de compostos orgânicos.

d) As bactérias não tem relação com a degradação de compostos orgânicos.

Aula 5

A resistência aos antibióticos surge a partir de mudanças no material genético das bactérias, possibilitando que algumas sobrevivam mesmo na presença do medicamento. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

5 Em um experimento de laboratório, cientistas observaram que algumas bactérias continuavam vivas mesmo após o uso de antibióticos. Isso acontece porque, com o tempo, certas bactérias podem desenvolver formas de sobreviver à ação desses medicamentos.

Qual alternativa explica melhor como surge a resistência das bactérias aos antibióticos?

a) A resistência surge quando ocorrem mudanças no material genético das bactérias, possibilitando que algumas sobrevivam mesmo na presença do antibiótico.

b) As bactérias sempre destroem o antibiótico ao quebrar sua estrutura química, sendo essa a única forma de resistência.

c) A resistência acontece porque as bactérias diminuem seu funcio-

namento, o que sempre prejudica sua sobrevivência.

d) Alternar antibióticos impede totalmente que a resistência apareça.

Aula 6

Compreender que uma doença é endêmica possibilita que se organizem ações contínuas de prevenção e controle adequadas à realidade da região afetada. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

6 **A endemia acontece quando uma doença aparece com frequência em uma região, como no caso da malária em algumas cidades. Em uma cidade onde a malária ocorre regularmente, por que é importante entender a situação de endemia?**

a) Conhecer a endemia é importante para planejar ações de prevenção e controle da doença no local.

b) A endemia mostra que a doença não precisa de ações de saúde.

c) A endemia não tem relação com o combate de doenças na região.

d) O controle da malária pode ser feito sem se considerar que ela é uma endemia.

Aula 7

O texto explica que as mutações acontecem durante a produção de novas cópias do vírus dentro das células infectadas. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

7 **(FUVEST 2026 – Adaptada)**

> Após a confirmação da primeira morte humana por gripe aviária nos Estados Unidos, surge a dúvida sobre a possibilidade de uma nova pandemia. Embora os vírus da gripe aviária ataquem principalmente aves, eles também podem infectar outros animais, incluindo humanos. Infecções humanas com vírus da gripe aviária são raras e, normalmente, não se transmitem de pessoa para pessoa.
>
> Os cientistas explicam que os vírus podem sofrer mudanças genéticas (mutações) necessárias para iniciar uma pandemia. Cada vez que um vírus infecta uma célula e novas unidades virais são produzidas, erros podem ocorrer. Ocasionalmente, há uma mudança genética que ajuda o vírus a se tornar melhor em infectar células. Assim, essa versão do vírus pode superar outras, infectando novos hospedeiros ou novos tipos de hospedeiros.
>
> Disponível em: https://www.cmbrasil.com.br. Adaptado.

Com base no texto, as mutações no vírus da gripe aviária:

a) ocorrem quando eles infectam espécies diferentes.

b) ocorrem quando o sistema de defesa do organismo provoca mudanças nos vírus.

c) ocorrem quando o vírus se multiplica dentro das células infectadas.

d) são consequência direta do contato frequente com aves migratórias portadoras do vírus.

Aula 17

A vigilância epidemiológica é responsável por investigar, identificar surtos de doenças e orientar ações de controle e prevenção na população. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

8 **Em um bairro de São Paulo, várias pessoas começaram a apresentar**

sintomas como febre, enjoo, dor abdominal e pele amarelada.

A vigilância epidemiológica investigou os casos e descobriu que se tratava de um surto de **hepatite A**, uma doença infecciosa causada por vírus.

A transmissão aconteceu porque a água usada pelas pessoas estava contaminada.

Com base na situação apresentada, leia as alternativas e indique qual delas apresenta uma informação correta sobre o caso do surto de hepatite A.

a) A hepatite A só acontece em áreas rurais, por isso não é uma preocupação nas cidades.

b) Apenas os hospitais são responsáveis por resolver casos de hepatite A, por isso a falta de saneamento básico não tem relação com o surto da doença.

c) A prevenção da hepatite A depende principalmente de medicamentos, e não há muito o que a população ou os governos possam fazer.

d) A vigilância epidemiológica ajuda a identificar surtos de doenças, como no caso da hepatite A citado, e elabora orientações para controle e prevenção.

Vacinação

Aula 8

Os linfócitos NK atuam destruindo células infectadas por vírus ou células tumorais sem precisar reconhecer um antígeno específico. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 Os linfócitos são células importantes do sistema imunológico e ajudam o corpo a combater infecções e células doentes. Entre eles, existem os **linfócitos *natural killer (NK)***, que atuam na defesa do organismo de uma forma específica.

Assinale a alternativa que descreve corretamente a **atuação dos linfócitos NK.**

a) Produzem anticorpos que eliminam células infectadas sem reconhecer o invasor.

b) São os principais responsáveis pela produção de anticorpos contra todas as infecções.

c) Não são essenciais, pois o organismo não depende deles para se defender.

d) Eliminam células infectadas por vírus ou células tumorais sem precisar reconhecer um antígeno específico.

Aula 9

A imunidade inata atua como defesa inicial, rápida e não específica, enquanto a imunidade adaptativa é específica e capaz de criar memória imunológica. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 O sistema imunológico é responsável pela defesa do organismo contra microrganismos causadores de doenças, como vírus, bactérias e

fungos. Para realizar essa proteção, o corpo humano conta com diferentes mecanismos de defesa que atuam em momentos e formas distintas durante uma infecção. Entre esses mecanismos, destacam-se a imunidade inata e a imunidade adaptativa, que apresentam características próprias e funções complementares na resposta imunológica.

Assinale a alternativa que melhor caracteriza a distinção entre essas duas formas de imunidade.

a) A imunidade inata é a primeira linha de defesa, sendo imediata e não específica; a imunidade adaptativa é específica e produz memória.

b) A imunidade inata é a única resposta, já que a adaptativa não é relevante após a primeira infecção que ocorre no corpo humano.

c) A imunidade adaptativa é imediata e atua rapidamente, enquanto a inata é mais lenta, com células especializadas.

d) Ambas as formas de imunidade são imediatas e especializadas em atacar qualquer tipo de patógeno, diferentemente do que se pensava anteriormente.

Aula 10

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) proporcionou a integração entre pesquisa científica, produção nacional e distribuição gratuita de vacinas para a população. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

3 O Brasil tem um dos maiores programas públicos de vacinação do mundo, responsável por controlar e reduzir diversas doenças infecciosas ao longo das últimas décadas. Esse resultado está relacionado com decisões históricas, investimentos em saúde pública e organização de políticas que possibilitam o acesso da população às vacinas.

Qual fator histórico contribuiu para o Brasil se tornar referência em vacinação?

a) Ausência de epidemias no território nacional.

b) Falta de fiscalização da qualidade das vacinas importadas.

c) Criação do SUS e integração entre pesquisa, produção e distribuição gratuita.

d) Parcerias exclusivas com laboratórios estrangeiros.

Aula 11

As etapas do processo de produção das vacinas, conforme o texto, incluem criação do ingrediente principal, realização de testes, aprovação pelos órgãos de saúde e produção em grande escala antes da distribuição.

4 A produção de vacinas é um processo longo e cuidadoso, realizado por instituições como a Fiocruz e o Instituto Butantan. Antes de chegar aos postos de saúde, a vacina passa por várias etapas, como estudos científicos, testes para verificar se é segura e eficaz, aprovação por órgãos de saúde e produção em grande quantidade.

Sobre como as vacinas são produzidas, qual alternativa descreve corretamente as etapas desse processo?

a) A produção das vacinas começa quando elas já são enviadas dire-

tamente para os postos de saúde e, só depois, são feitos testes.

b) A produção das vacinas envolve a criação do ingrediente principal, realização de testes, a aprovação pelos órgãos de saúde e a produção em grande quantidade antes da distribuição.

c) A produção das vacinas começa com testes em muitas pessoas; depois, escolhe-se como a vacina será feita e, por último, ela é distribuída.

d) A produção das vacinas envolve apenas fabricar o ingrediente principal, sem necessidade de testes ou aprovação.

Aula 12

A vacinação protege não apenas quem recebe a vacina, mas também reduz a circulação do agente causador da doença na população. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

5 **A imunização faz parte de uma estratégia de saúde coletiva. Sobre esse tema, marque a alternativa correta.**

a) Quanto mais pessoas são vacinadas, mais pessoas ficam doentes.

b) Quanto menos pessoas são vacinadas, mais protegida fica a população.

c) Quanto mais pessoas são vacinadas, menos pessoas ficam vulneráveis às doenças infecciosas.

d) Quanto menos pessoas são vacinadas, menos pessoas transmitem a doença.

Aula 13

A falta de vacinação aumenta o risco de adoecer e, também, de transmitir doenças para outras pessoas. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

6 **Além da proteção individual, a vacinação também contribui para a saúde coletiva, diminuindo a circulação de microrganismos causadores de doenças. Quando uma pessoa deixa de se vacinar, podem surgir consequências não apenas para ela, mas também para toda a comunidade.**

Qual das alternativas é um possível risco associado a não se vacinar?

a) Desenvolver imunidade natural.

b) Melhorar naturalmente a resistência a infecções.

c) Nenhum risco, pois as doenças já estão controladas.

d) Contrair doenças e transmiti-las a outras pessoas.

Aula 18

A saúde de uma população é influenciada por diversos fatores sociais, ambientais, econômicos e pelo acesso aos serviços de saúde, que atuam de forma integrada. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

7 **A saúde de uma população não depende apenas de características individuais, mas também das condições em que as pessoas vivem, trabalham e se relacionam com o ambiente. Aspectos sociais, econômicos e ambientais influenciam diretamente a qualidade de vida, o acesso a cuidados em saúde e a ocorrência de doenças, por isso a saúde coletiva considera diferentes fatores que atuam de forma integrada na promoção do bem-estar da população.**

Quais são os principais fatores que influenciam a saúde de uma população?

a) Apenas fatores genéticos e estilo de vida.

b) Condições sociais, ambientais, econômicas e acesso a serviços de saúde.

c) Apenas o acesso a medicamentos e hospitais.

d) Exercícios físicos regulares e boa alimentação, independentemente do contexto social.

Indicadores de saúde

Aula 14

1 **Em determinada área da cidade, podemos ver um córrego poluído, com muito lixo na margem e, na água, peixes mortos. Também vemos lixo perto das casas e crianças brincando nesse local.**

Considerando essa situação, assinale a alternativa correta.

a) Nesse local, as pessoas só têm acesso ao serviço de coleta e destinação do lixo.

b) Nesse local, as pessoas não têm acesso ao saneamento básico e a seus serviços (abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana e destinação do lixo).

c) Nesse local, as pessoas só têm acesso ao abastecimento de água.

d) Nesse local, as pessoas só têm acesso ao tratamento de esgoto.

A presença de lixo acumulado, água poluída e peixes mortos indica a ausência ou inadequação dos serviços de saneamento básico, incluindo coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana e destinação correta dos resíduos. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 15

A falta de saneamento básico está associada a aumento da transmissão de doenças, maior demanda por serviços de saúde e maiores taxas de mortalidade, especialmente entre crianças. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

2 **No Brasil, 25% da população brasileira (49 milhões de pessoas) não têm acesso à estrutura de saneamento básico.**

Que consequências essas pessoas enfrentam pela falta desse serviço?

a) Maior transmissão de doenças apenas por água contaminada.

b) Maior transmissão de doenças por água contaminada; maior uso do SUS e sobrecarga desse sistema; alta taxa de mortalidade, principalmente entre as crianças.

c) Poluição apenas das ruas.

d) Alta qualidade de vida e ausência de doenças.

Aula 16

3 **A vacinação é uma das principais estratégias de prevenção de doenças e promoção da saúde coletiva. Para acompanhar e avaliar as ações de imunização, são utilizados indi-**

cadores de saúde que possibilitam analisar o alcance das campanhas vacinais em uma população.

Nesse contexto, a cobertura vacinal de uma população é um indicador utilizado para medir:

a) a eficácia das vacinas na prevenção de doenças.

b) o percentual da população que recebeu determinada vacina em um período ou grupo específico.

c) a taxa de letalidade das doenças infecciosas na população.

d) o número de pessoas que desenvolveram sintomas após a vacinação.

A cobertura vacinal indica a proporção da população que recebeu determinada vacina, possibilitando avaliar o alcance das campanhas de imunização. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

CADERNO DE EXERCÍCIOS

Língua Inglesa

Biographies

Aula 1

1. Atente-se ao uso correto das preposições "in" e "on" para indicar datas. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

1 Look at the table with the people and their birth dates. Then, write sentences using in (for months) and on (for complete dates). Follow the example.

Lucas was born **on March 12.**

Name	Birth date
Lucas	March 12
Ana	July
Pedro	October 21
Sofia	January
Daniel	May 30

a) Ana was born in July.

b) Pedro was born on October 21st.

c) Sofia was born in January.

d) Daniel was born on May 30th.

Aula 2

2

a) Match the year to the appropriate way to say it.

1. 1998	(2) Two thousand and one.
2. 2001	(1) Nineteen ninety-eight.
3. 2015	(4) Nineteen eighty-four.
4. 1984	(3) Twenty fifteen.

b) Write the years in English.

1999: nineteen ninety-nine.

2005: two thousand (and) five / twenty oh-five.

2010: two thousand ten / two thousand and ten.

1987: nineteen eighty-seven.

2024: two thousand twenty-four / two thousand and twenty-four.

3 Read and mark the correct year.

a) Nineteen ninety-six.

( ) 1969.

(X) 1996.

( ) 2006.

b) Twenty twelve.

(X) 2012.

( ) 2020.

( ) 2002.

2. Para fazer a leitura dos anos em inglês, considere que os anos antes de 2000 são divididos em duas dezenas. Entre 2000 e 2009 são lidos como milhares completos. Já os anos a partir de 2010 podem ser lidos de ambas as formas. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

c) Nineteen seventy-five.

( ) 1957.

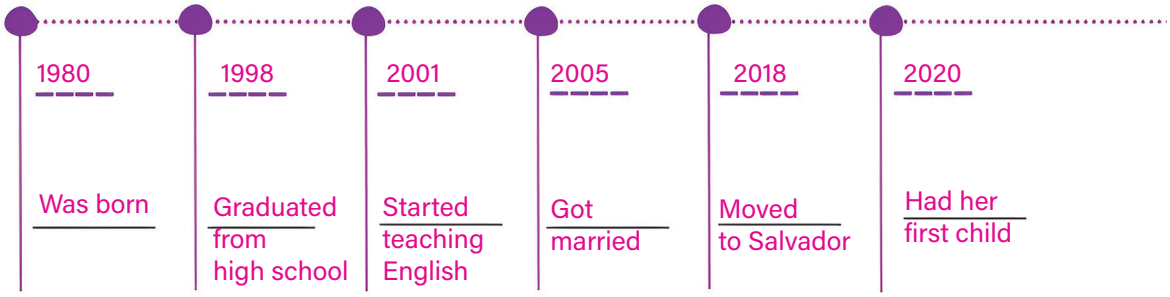
(X) 1975.

( ) 1985.

Aula 3

4 Read the text about Raquel. Then, place the events in the correct order on the timeline, including the year.

Raquel was born in September 1980. When she was young, she studied at a local school in her city. She graduated from high school in 1998. A few years later, she started teaching English in 2001. In 2005, Raquel got married. Many years later, she moved to Salvador in 2018. Two years after that, in 2020, she had her first child.



Aula 5

Considere o vocabulário para fazer a leitura cronológica na criação da linha do tempo e relacioná-la com a ordem que geralmente acontece com a maioria das pessoas. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

5 Sue is a middle-school student. Put her life achievements/information in the timeline and complete the sentences. Follow the example.

Sue was born in 2014.

Sue started 6th grade in 2026.

She finished kindergarten in 2020.

She started elementary school in 2021.

She started kindergarten in 2019.

She finished elementary school in 2025.

2014	2019	2020	2021	2025	2026
Sue was born.	She started kindergarten.	She finished kindergarten.	She started elementary school	She finished elementary school.	She started 6th grade .

Achievements: feitos.
Elementary school: 1º a 5º anos.
Kindergarten: jardim da infância.
Middle school: 6º a 9º anos.

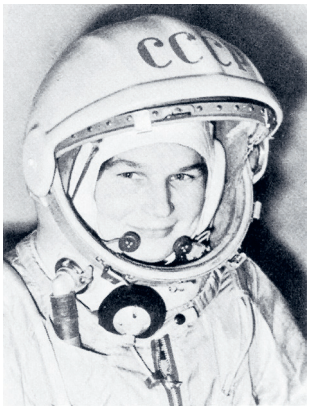
Organize os acontecimentos na linha do tempo com o auxílio do glossário, considerando a ordem em que estudantes ingressam nas etapas de ensino indicadas. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Aula 6

6 Read the biography and answer the questions.

Valentina Tereshkova was born on March 6th, 1937, in Russia. She wasn't only an important scientist but also the first woman to go to space. This happened on June 16th, 1963.

She orbited the Earth 48 times in the spaceship called Vostok 6 and spent almost three days in space. Valentina's mission marked a significant moment in space exploration and women's contributions to science.



REPRODUÇÃO/WIKIMEDIA COMMON

a) When and where was Valentina Tereshkova born?
Valentina Tereshkova was born on March 6th, 1937, in Russia.

b) Was Valentina only a scientist?
No, Valentina wasn't only a scientist. She was also the first woman to go to space.

CMSP o passo a passo da resolução do item.

c) How many times did her spaceship orbit the Earth? Her spaceship orbited the Earth 48 times.

d) How many days did she spend in space? She spent almost three days in space.

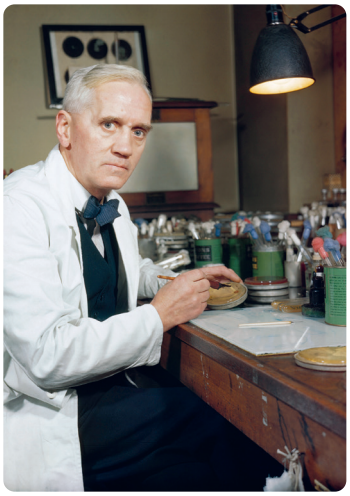
Aula 8

7 **Read the text. Take notes on three pieces of information you consider important about it.**

Alexander Fleming was a famous scientist from Scotland. In 1928, he discovered the penicillin, a medicine that kills bacteria and helps people get better when they are sick. Fleming's discovery would save millions of lives.

He didn't start a company to produce penicillin; instead, other scientists and companies helped make it widely available. In 1945, he won the Nobel Prize in Medicine for his important work.

Because of his work, many people can now recover from serious infections. Fleming's discovery changed the world of medicine forever.



REPRODUÇÃO/WIKIMEDIA COMMON

Now, answer the questions about the text.

a) Where was Alexander Fleming from?

He was from Scotland.

b) When did he invent penicillin?

He invented penicillin in 1928.

c) Did he start a company to produce penicillin?

No, other scientists and companies helped make it widely available.

d) When did Alexander Fleming win a Nobel Prize?

He won a Nobel Prize in 1945.

Aula 9

8 **Read the text and underline four pieces of information you consider important about Bertha Lutz.**

Bertha Lutz was an important woman in Brazil. Thanks to her efforts, women in Brazil got the right to vote in 1932. She also signed the United Nations Charter, the founding document of the United Nations, in 1945.

In 1922, Bertha Lutz started a group called the Brazilian Federation for Women's Progress. This group worked for women's rights. They had meetings, gave speeches, and talked to politicians.

Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Bertha Lutz also helped with other important issues. She worked for better rights for women workers and for better education. She was part of the National Congress of Women in Brazil and helped make laws to protect women's rights.

REPRODUÇÃO/WIKIMEDIA COMMON

Now, reorder the words to make questions about the text. Then, answer the questions orally.

a) Bertha Lutz / where / was / born /?
Where was Bertha Lutz born?

b) did / women / get / the right to vote / when / in Brazil / ?
When did women get the right to vote in Brazil?

c) did / sign / Bertha Lutz / what / in 1945 / ?
What did Bertha Lutz sign in 1945?

Aula 11

9 Read the dialogue and answer the questions.

9. Atente-se à quinta fala de Emily e às

Emily: Hi, Sarah! Do you know who Florence Nightingale was?

Sarah: Yes, a little. She was a famous nurse, right?

Emily: That's right! She was born on May 12, 1820, in Florence, Italy.

Sarah: What did she do that was so important?

Emily: Florence Nightingale helped make hospitals cleaner during the Crimean war, which stopped many people from getting sick. She also collected data and showed that sanitation saved lives.

Sarah: That sounds really important. Did she do anything else?

Emily: Yes, she started a nursing school in London. Her work helped make nursing a respected profession.

Nurse: enfermeira.
Cleaner: mais limpo.
Safe: seguro.
War: guerra.

a) What did she do?
She made hospitals cleaner and she collected data to show that sanitation saves lives.

b) What did she start in London?
She started a Nursing school.

10 Read the text.

Wangari Maathai was born on April 1, 1940, in Nyeri, Kenya. She was a very smart student and studied in the United States and Kenya. Wangari loved nature

and wanted to protect the environment. In 1977, she started the Green Belt Movement. This movement helped to plant millions of trees in Kenya, which improved the environment and provided jobs for women.

Wangari Maathai achieved many great things in her life. She was the first African woman to win the Nobel Peace Prize in 2004 thanks to her work to protect the environment and promote peace. She also became a member of the Kenyan parliament and worked to make her country a better place.

REPRODUÇÃO/WIKIMEDIA COMMON

Now, write four questions using the information presented in the text. Use the structure below and the question words to help you do that.

Simple Past – Interrogative Form

What did she research?

Wh- + did + subject + verb

Question words

What	Personal answer. Examples: ▪ When was Wangari Maathai born? ▪ Where did she study? ▪ What did she love? ▪ When did she start the Green Belt Movement? ▪ What did the Green Belt Movement help to plant? ▪ Who did the movement provide jobs for? ▪ What prize did she win in 2004? ▪ What did she become in the Kenyan parliament?
Where	
When	
How	
Why	
How many	

Aula 12

Use a estrutura "*Wh- + did + subject + verb*" para elaborar perguntas baseando-se no texto biográfico. Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

11 Read the situations. Write **YES** if there is linguistic prejudice or **NO** if there isn't.

a) Maria laughs at João because of his accent. Yes

b) A teacher helps a student improve their English. No

c) Lucas says Ana speaks "wrong" because she uses regional words. Yes

d) A student asks, "Can you repeat, please?" because they did not understand. No

e) Pedro thinks his way of speaking is the only correct one. Yes

Aula 13

12 Read the text and answer the questions.

Electronic waste (e-waste)

Key facts

E-waste is one of the fastest growing solid waste streams in the world.

In 2022, an estimated 62 million tonnes of e-waste were produced globally. Only 22.3% was documented as formally collected and recycled.

Lead is a common substance released into the environment when e-waste is recycled, stored or dumped using informal activities, including open burning.

Informal e-waste recycling activities may have several adverse health effects. Children and pregnant women are particularly vulnerable.

ILO and WHO estimate that millions of women and child laborers working in the informal recycling sector globally may be at risk of hazardous e-waste exposures.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Electronic waste (e-waste**). Geneva: WHO; 2024. Disponível em: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/electronic-waste-(e-waste). Acesso em: 14 abr. 2026.

a) Qual é o tema principal do texto?

b) Quanto lixo eletrônico foi produzido em 2022 e quanto foi reciclado formalmente?

c) Qual substância perigosa é mencionada no texto e como ela é liberada?

d) Quais são os principais riscos associados à reciclagem informal de lixo eletrônico?

e) Quais grupos são mais vulneráveis aos efeitos do e-waste?

a) O crescimento do lixo eletrônico (*e-waste*) no mundo e seus impactos.

b) Foram produzidas cerca de 62 milhões de toneladas, e apenas 22,3% foram coletados e reciclados formalmente.

c) O chumbo (*lead*), liberado durante a reciclagem, armazenamento ou descarte inadequado, como a queima a céu aberto.

d) Pode causar efeitos prejudiciais à saúde devido à exposição a substâncias tóxicas.

e) Crianças, mulheres grávidas e trabalhadores (especialmente mulheres e crianças) do setor informal de reciclagem.

12. Para encontrar as informações e responder cada pergunta, pode-se buscar e identificar as palavras--chave de cada questão em inglês no texto, tais como "substância", "reciclagem informal" e "vulneráveis". Veja no CMSP o passo a passo da resolução do item.

Anotações

CIÊNCIAS – LÍNGUA INGLESA – PROJETO DE VIDA
LIVRO DO ESTUDANTE
ANOS FINAIS – ENSINO FUNDAMENTAL – 4º BIMESTRE

SUBSECRETARIA PEDAGÓGICA (SUPED)
Subsecretário: Daniel Barros

DIRETORIA DE MATERIAIS DIDÁTICOS (DIMAD)
Diretora: Cione Haires dos Santos

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDITORIAL (COPLANE)
Coordenadora: Jaqueline Rocha dos Anjos
Equipe: Ana Gomes de Almeida

COORDENADORIA DE ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (COAFIN)
Coordenadora: Carla Fernanda Nascimento

COORDENADORIA DE ENSINO MÉDIO – FORMAÇÃO GERAL BÁSICA (COEM / FGB)
Coordenador: Wellington Santos

Equipe pedagógica História: Clarissa Bazzanelli Barradas, Mariana Marques De Maria, Priscila Lourenço Soares Santos, Rodrigo Costa Silva

Equipe pedagógica Ciências: Beleta Baby de Lima, Edjoel Carvalho Veiga, Gisele Nanini Mathias, Robson Cleber da Silva

Equipe pedagógica Língua Inglesa: Edmundo Gomes Júnior, Emerson Thiago Kaishi Ono, Pamella de Paula da Silva Santos

CONCEPÇÃO DO MATERIAL
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Caixa de Design

ILUSTRAÇÃO DA CAPA
Diogo Ladeira

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO